

电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER THESIS



论文题目 双基 SAR 空时稀疏恢复
海杂波抑制方法研究

学科专业 信息与通信工程

学 号 202221010216

作者姓名 皮浩卓

指导教师 武俊杰 教 授

学 院 信息与通信工程学院

分类号 TN957.52 密级 公开
UDC ^{注1} 621.39

学 位 论 文

双基 SAR 空时稀疏恢复海杂波抑制方法研究

(题名和副题名)

皮浩卓

(作者姓名)

指导教师 武俊杰 教 授
电子科技大学 成 都

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 学科专业 信息与通信工程
提交论文日期 2025 年 4 月 15 日 论文答辩日期 2025 年 5 月 26 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2025 年 6 月
答辩委员会主席 张晓玲
评阅人 郭世盛、吴慧娟

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Research on Bistatic SAR Spatial-Time Sparse Recovery Sea Clutter Suppression Methods

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Information and Communication Engineering**

Student ID **202221010216**

Author **Pi Haozhuo**

Supervisor **Prof. Wu Junjie**

School **School of Information and Communication**
Engineering

摘要

双基合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)采用分置式收发平台,可以实现前/下/后视成像,拓展了成像雷达的观测方向,通过灵活的收发配置实现电磁隐蔽作用,在军民领域具有重要应用价值。在地/海面动目标检测中,双基 SAR 结合动目标检测技术能够有效识别运动目标,为海洋监视提供了新的技术手段。

海杂波抑制是海面动目标指示的关键环节。双基 SAR 海杂波抑制的难点源于分置平台引发杂波空时频率的非线性耦合畸变,动态海面运动进一步造成杂波在空时域的能量逸散,使得双基构型下目标与杂波能量难以区分。双基 SAR 海杂波抑制核心在于如何解决复杂混叠信号中目标与杂波有效解耦分离。

双基 SAR 空时稀疏恢复海杂波抑制技术,是指利用海杂波的稀疏特性,采用稀疏重构算法实现杂波在空时域的高精度恢复与有效抑制。本文围绕双基 SAR 稀疏恢复海杂波抑制方法涉及的回波建模和抑制算法展开了理论分析和仿真验证等工作,主要内容如下:

1、建立了双基 SAR 海杂波信号模型,分析了双基 SAR 海杂波的距离徙动、多普勒频移、杂波空时非平稳特性和海面运动带来的随机多普勒分量特性,为后续稀疏恢复杂波抑制方法研究奠定了理论基础。

2、研究了稀疏空时自适应处理方法,分析了海面杂波在空-时二维平面上的稀疏分布特性,针对双基 SAR 空时特性,分析了传统稀疏空时自适应处理方法在双基 SAR 海杂波抑制中的局限性和主要问题。

3、提出了基于字典学习的双基 SAR 海杂波抑制方法,采用广义 keystone 变换校正了距离徙动和多普勒频偏。基于先验知识约束实现了字典降维,通过字典自适应学习提高了字典原子匹配精度,有效改善了海面运动带来的字典网格失配问题,实现了双基 SAR 海杂波的有效抑制。

4、提出了基于原子范数最小化展开网络的海杂波抑制方法,将传统凸优化问题转换为原子范数最小化问题,采用交替方向乘子法进行迭代处理,通过展开技术构建了复值神经网络架构,解决了非最优参数配置引起的性能下降问题,实现了双基 SAR 海杂波的高精度稀疏恢复和有效抑制。

理论分析与仿真实验验证了所提模型和方法的有效性。研究结果显示,该方法能够有效实现双基 SAR 海杂波抑制。

关键词: 双基 SAR, 稀疏恢复, 海杂波抑制, 字典学习, 网络展开

ABSTRACT

Bistatic Synthetic Aperture Radar (Bistatic SAR, BiSAR) can achieve multi-view imaging by using microwave transmitting and receiving devices carried on different moving platforms, which expands the observation direction of imaging radar, and realizes electromagnetic concealment by flexibly configuring transceiver devices. It has important application value in military and civilian fields. Especially in the land/sea moving target detection, BiSAR combined with moving target detection technology can effectively identify moving targets, providing a new technical means for ocean surveillance, ship detection and other tasks.

Sea clutter suppression is the key link of sea surface moving target indication. The difficulty of sea clutter suppression in bistatic SAR is that the time-varying double base Angle of the separated platform causes the nonlinear coupling distortion of the clutter in the space-time frequency, and the internal motion of the dynamic sea surface causes the energy of the clutter to escape in the space-time domain, which makes it difficult to distinguish the target from the clutter energy in the dual-base configuration. Therefore, the core of bistatic SAR sea clutter suppression is how to effectively decouple the target and clutter in complex aliasing signals.

BiSAR sea clutter spatial-time sparse recovery and clutter suppression technology refers to using the sparse characteristics of sea clutter and adopting sparse reconstruction algorithm to achieve high-precision clutter recovery and accurate suppression in the space time domain. This thesis focuses on the clutter modeling, characteristic analysis and sparse recovery clutter suppression algorithm involved in bistatic SAR sea clutter sparse recovery and suppression methods. The main contents are as follows :

1. The bistatic SAR sea clutter signal model is established based on the sea surface motion model. The range migration, Doppler frequency shift, clutter space-time non-stationarity and random Doppler component characteristics of bistatic SAR sea clutter are analyzed, which lays a theoretical foundation for the subsequent sparse recovery clutter suppression method.
2. The sparse space-time adaptive processing method is studied, and the sparse characteristics of clutter in space-time domain are analyzed. The sparse space-time adaptive processing method is studied, and the main problems of traditional sparse space-

time adaptive processing method in bistatic SAR sea clutter suppression are analyzed.

3. A dictionary learning based bistatic SAR clutter suppression method is proposed. The range migration and Doppler frequency deviation are corrected by generalized keystone transform. Based on prior knowledge, the dictionary dimension reduction is realized, the dictionary atom matching accuracy is improved by dictionary adaptive learning, the dictionary mesh mismatch caused by sea movement is effectively improved, and the bistatic SAR sea clutter is effectively suppressed.

4. A sea clutter suppression method based on the atomic norm minimization expansion network is proposed. The traditional convex optimization problem is transformed into an atomic norm minimization problem. The alternating-direction multiplier method is used for iterative processing. The complex valued neural network architecture is constructed through network modularization conversion, which solves the problem of algorithm performance degradation due to improper parameter setting, and realizes the effective suppression of bistatic SAR sea clutter.

The above models and methods are verified by theoretical analysis and simulation verification. The results show that the above method can effectively suppress the sea clutter of bistatic SAR.

Keywords: Bistatic SAR, Sparse Recovery, Sea Clutter Suppression, Dictionary Learning, Network Unfolding

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究工作背景与意义.....	1
1.2 国内外研究历史与现状.....	3
1.2.1 双基 SAR 技术.....	3
1.2.2 杂波抑制技术.....	7
1.3 本文主要工作.....	12
第二章 双基 SAR 海杂波建模与分析.....	15
2.1 双基 SAR 回波模型.....	15
2.1.1 海面运动场景建模.....	15
2.1.2 回波信号模型.....	20
2.1.3 空时分布模型.....	25
2.2 双基 SAR 海面回波特性分析.....	28
2.2.1 距离徙动特性分析.....	28
2.2.2 多普勒特性分析.....	30
2.2.3 空-时特性分析.....	31
2.3 本章小结.....	37
第三章 基于空时字典自适应学习的海杂波抑制方法.....	38
3.1 稀疏空时自适应处理局限性分析.....	38
3.1.1 双基 SAR 杂波空时稀疏特性.....	39
3.1.2 稀疏空时自适应处理基本原理.....	40
3.1.3 杂波空时字典失配问题.....	42
3.2 基于空时字典学习的稀疏恢复海杂波抑制方法.....	43
3.2.1 回波信号预处理.....	44
3.2.2 基于字典学习的海杂波稀疏重构.....	48
3.2.3 双基 SAR 海杂波抑制处理.....	52
3.3 仿真验证与性能分析.....	54
3.3.1 仿真参数与场景设置.....	54
3.3.2 杂波抑制性能分析.....	55
3.4 本章小结.....	63
第四章 基于原子范数最小化展开网络的海杂波抑制方法.....	65
4.1 原子范数最小化稀疏恢复方法.....	65
4.1.1 原子范数最小化求解算法.....	65
4.1.2 交替方向乘子迭代求解方法.....	69
4.2 展开网络稀疏恢复海杂波抑制方法.....	72

4.2.1 稀疏恢复网络架构.....	73
4.2.2 展开网络空时滤波处理.....	78
4.3 仿真验证与性能分析.....	80
4.3.1 仿真参数与场景设置.....	81
4.3.2 空时谱估计效果分析.....	81
4.3.3 杂波抑制效果分析.....	84
4.3.4 计算复杂度分析.....	86
4.4 本章小结.....	88
第五章 总结与展望	89
5.1 全文总结.....	89
5.2 后续工作展望.....	90
参考文献.....	91

第一章 绪论

合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)因为具备无视气象条件限制的高分辨成像能力,逐渐成为雷达领域中一种不可或缺的对地/海观察技术^[1]。双基 SAR 技术则是 SAR 技术的发展与延伸,双基 SAR 采用收发分置架构,兼具多视角观测、隐蔽性强和抗干扰能力突出等优势,突破了传统 SAR 的侧视成像限制,在雷达探测领域具有重要研究价值。

随着对海洋资源的开发以及对海洋权益的维护,双基 SAR 技术在海面动目标检测领域也展现出重要应用价值。结合海面动目标指示,双基 SAR 系统能够实现多角度协同观测,显著提升对海面慢速动目标的检测能力,如图 1-1 所示。该技术不仅为海洋目标识别和海上搜救提供了新手段,更在军事侦察和海上监视中发挥关键作用,对维护海洋权益和保障海上安全具有战略意义。

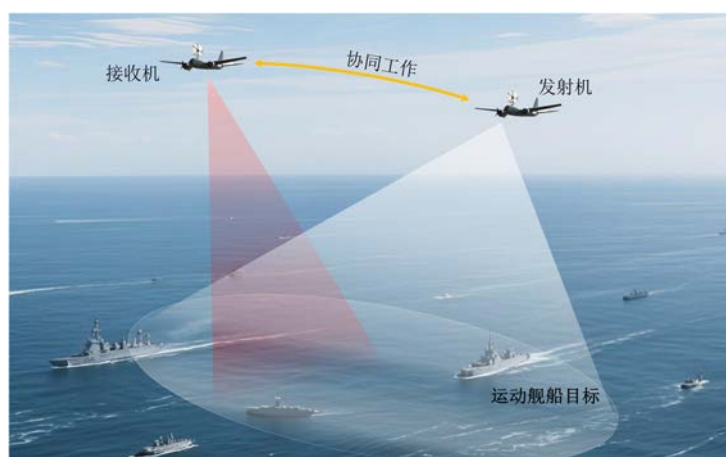


图 1-1 双基 SAR 动目标指示示意图

海面动目标检测中的杂波抑制是提升系统性能的关键技术。由于海洋环境的动态特性和电磁散射的复杂性,海杂波强度通常远超目标信号,严重干扰目标检测。通过有效的杂波抑制方法,可有效提升信杂比,实现舰船等动目标的精确检测与参数估计,这对提升海洋监视和搜救等应用的可靠性至关重要。

1.1 研究工作背景与意义

自 20 世纪五十年代 SAR 概念被提出至今, SAR 系统相关技术理论发展已经非常成熟,依靠其稳定的广域高分辨探测成像能力, SAR 技术被普遍应用于军事侦察、灾害预警监控、海洋监测等领域^[2-4]。SAR 最主要的特点在于可以利用不同

物体的回波信号特性,区分不同地物场景,分别利用宽带信号脉冲压缩后的等效窄距脉冲和平台运动产生的大天线孔径实现距离分辨和方位分辨,利用微波频段电磁波传播特性穿透云雾遮挡,实现透视观察,通过有源微波辐射,实现昼夜工作,最终实现全天时、全天候、高分辨的对地/海观察成像。

相比于单基 SAR,双基 SAR 通过收发分置式架构设计,具有更加独特的优势。一是收发平台的分离可以使得探测视角更加灵活,从而获取更多的场景信息;二是由于接收机不主动发射电磁信号,相对于发射机保持“静默”状态,从而具有更加优异的隐蔽性能和更强的抗干扰性能;三是双基 SAR 通过合适的构型配置,可以突破单基 SAR 只能侧视和斜视成像的限制,实现有效的前视区域高分辨成像^[5-7],基于以上优点,双基 SAR 技术在雷达相关研究领域也备受关注。

将运动目标指示(Moving Target Indication, MTI)技术与 SAR 系统进行结合,从而出现的 SAR-MTI 技术扩展了 SAR 系统的作用范围^[8]。双基 SAR 技术凭借其优异的隐蔽性和抗干扰性能,在海面运动目标监测领域展现出独特价值。该技术通过收发分置的创新架构,在保障海洋权益、维护海上安全方面发挥着不可替代的作用。在军事领域中,双基 SAR-MTI 可有效执行海面侦察、远海监测及潜艇等军事目标识别任务,为战场态势感知提供持续、隐蔽的实时监控能力^[9]。在民事领域,双基 SAR-MTI 技术也可以完成对海面的交通监测以及自然灾害预防等重要任务^[11,12]。

在双基 SAR 海面动目标指示中,如何有效抑制海杂波是当前重点关注的问题。发射机发射电磁波进行海面探测时,接收机捕获的散射信号中包含海表特征引起的后向散射分量,即为海杂波。由于受到雷达参数和地理气候环境影响,海杂波通常表现出多维度的复杂特征,在幅度分布上往往呈现非高斯特性,并伴随海尖峰现象,在空时分布中表现出非平稳、非均匀特征,这些特征直接影响了雷达系统的动目标检测性能。另一方面,由于运动目标往往是非合作的,常常会被淹没于海面的强背景杂波中,并且海面由于风速、气候、洋流等影响,会产生展宽更为严重的杂波谱,导致慢速弱小运动目标难以被检测出,从而极大影响后续的目标参数估计和成像。为此有效滤除海杂波,保留动目标,是实现海面动目标指示的关键环节^[13]。

针对双基 SAR 运动平台,当前最为有效的杂波抑制手段为空时自适应处理方法,但是双基 SAR 海杂波表现出显著的非平稳性和空间非均匀性,这导致传统空时自适应杂波抑制算法出现严重的性能损失,乃至失效的情况,难以达到良好的抑制效果。为此提出的基于稀疏恢复的空时自适应处理算法虽然可以有效解决非平稳问题,但是海面运动导致的杂波强非均匀问题仍急需解决。针对双基 SAR 系统下海面杂波出现的非平稳和非均匀特性,研究更加有效的空时稀疏恢复杂波抑制方法具有重要的理论价值和工程意义。

1.2 国内外研究历史与现状

自 1977 年双基 SAR 技术被提出至今,已经有 40 多年的发展历程,多个国家先后在此技术上进行了多项研究,并在星载、机载、星-机等多个平台进行了多项实验验证,证明了双基 SAR 在成像方面具有优异的性能。而针对杂波抑制, SAR 地杂波抑制技术也已经具备了一定的技术成熟度,但是当前的相关研究仍主要集中在单基 SAR 地杂波方面,对于双基 SAR 海杂波抑制技术,还缺少相应的研究和实验验证,没有形成较为成熟的技术体系和理论方法。针对该方面,还需要继续进行相关研究。后续将从双基 SAR 技术和杂波抑制技术两个方面对国内外的研究历程进行相应的总结与概括。

1.2.1 双基 SAR 技术

双基 SAR 技术起源于美国的 Xonic 公司,该公司研究发现在双基系统下可以有效进行运动目标指示,在进一步理论研究下发现双基 SAR 系统能够进行静止场景成像。在 1979 年, Xonic 公司与 Goodyear 公司联合进行实验验证,于 1983 年 5 月成功获取了首幅双基 SAR 图像,至此双基 SAR 技术开始逐渐成为了雷达领域研究热点^[14]。然而在早期发展阶段,由于受限于技术瓶颈和算法限制,双基 SAR 的研究主要聚焦于基础理论构建与关键算法探索中。本世纪初,欧洲各个研究机构相继开展双基 SAR 技术研究。英国 QinetiQ、德国 FGAN/DLR 以及法国 ONERA 等机构在理论建模、算法开发、系统设计与实验验证等方面进行了大量验证工作。其中, QinetiQ 公司进行了多种构型下的双基 SAR 成像实验和质量评测,通过实验成功的验证了双基 SAR 系统,并获取了较为清晰的双基 SAR 地物图像^[14],结果如图 1-2 所示。

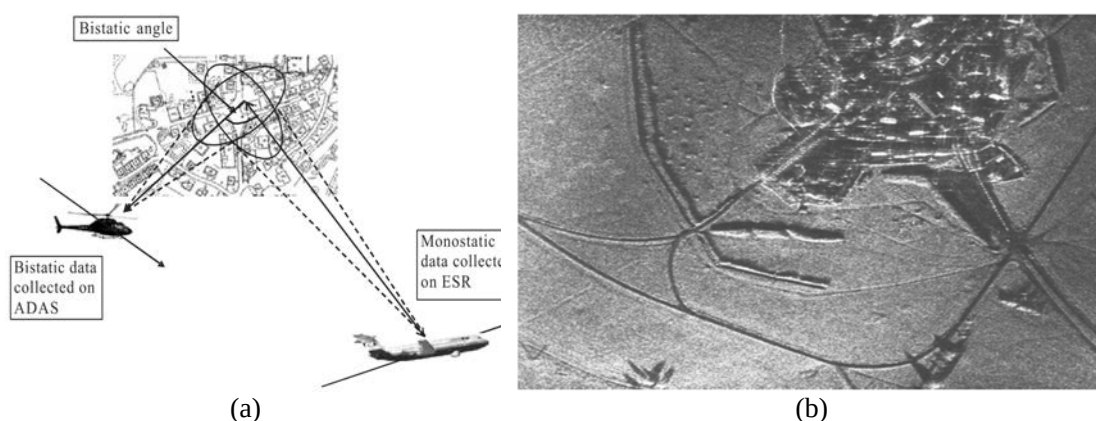


图 1-2 英国 QinetiQ 公司双基 SAR 成像结果^[14]。(a) 成像示意图; (b) 双基 SAR 成像结果

随后,德国 DLR 联合法国 ONERA 展开了机载双基 SAR 飞行试验。2003 年

11 月, 由德国 FGAN 主导的 X 波段双基 SAR 飞行试验取得显著进展, 获取了清晰的雷达图像结果^[15,16]。除了机载平台外, 其他平台上的双基系统也受到广泛关注。2007 年 11 月, 德国开展的星-机双基实验以 TerraSAR-X 为发射源, F-SAR 机载雷达接收, 验证了跨平台可行性^[17]。2016 年, 德国 DLR 提出了地球同步轨道 SAR 卫星组成的 GEO 双基 SAR 系统, 该系统由两颗 GEO-SAR 卫星组成, 它们位于相同的地球同步轨道上, 可以在不同时间对相同地面区域进行成像, 并且具备 3-D 成像、地面形变成像检测功能, 可以被广泛使用于地理测绘、大气监测和自然灾害管理等领域^[18]。

除 SAR 成像技术外, 基于 SAR 系统进行地/海面动目标指示虽然发展相对较晚, 也取得了一定的成效。最早由美国的 Grunmman 公司使用 SAR 进行动目标指示, 该公司于上世纪 80 年代研发的 AN/APG-76 通过三通道干涉抑制杂波, 实现对动目标的检测识别^[19], 其海面舰船指示结果如图 1-3 所示。

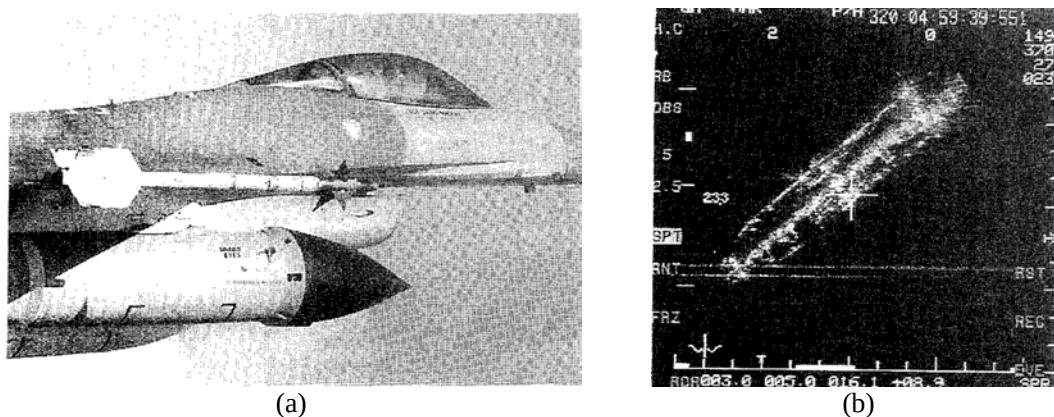


图 1-3 APG-76 动目标指示^[19]。(a) 搭载平台; (b) 舰船动目标指示结果

随后, 美国和德国先后开展了多项 SAR 动目标指示研究, 美国于上世纪 90 年代先后研制了具备 SAR-MTI 能力的 JSTARS 系统和 AN/APG-77, 并进行了著名的“山顶计划”项目, 采用收发分置系统对地海杂波数据进行长期采集和处理, 为 E-2D 预警机设计提供技术支持^[20,22]。

德国 FHR/FGAN 则于本世纪初开展了基于 X 波段成像雷达 PAMIR 系统的动目标指示实验, 该系统以 Transall C-160 运输机为载机平台, 具有 5 个接收通道, 可以实现多通道 SAR 成像与动目标指示等功能, 并于 2012 年分别开展了地杂波与海杂波测量试验^[23,24], 结果如图 1-4 所示。除机载平台外, 德国于 2007 年发射的 TerraSAR-X 卫星则可以实现星载 SAR 动目标指示功能, 其采用 DPCA 对消和 ATI 干涉技术, 可以有效实现 SAR 动目标指示, 极大提高了动目标检测水平^[25]。

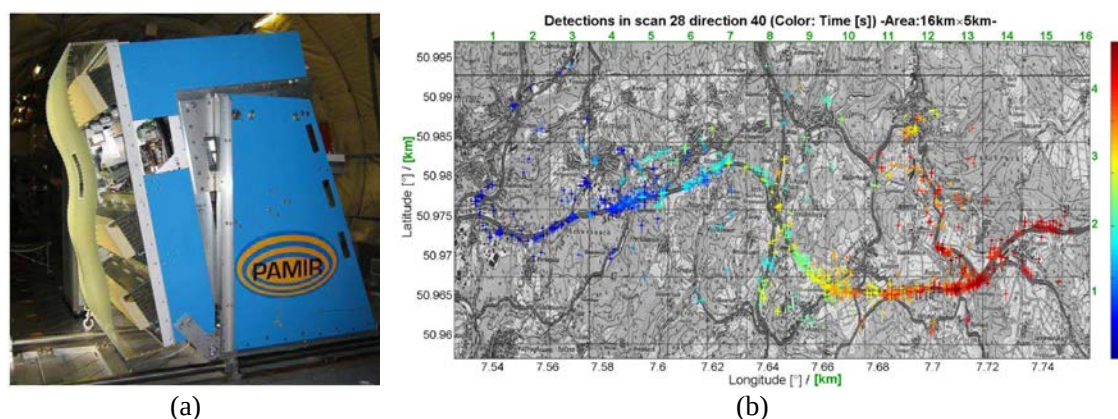


图 1-4 PAMIR 雷达系统及试验结果。(a) PAMIR 雷达^[23]；(b) MTI 处理结果^[24]

自本世纪初起，国内的电子科技大学、西安电子科技大学、中科院电子所等高等学府和科研机构相继针对双基 SAR 技术进行了深入研究和试验验证，从 2004 年开始，电子科技大学便开展机载双基 SAR 的理论验证和方法验证，为后续的成像实验进行准备工作^[26,27]，2007 年 12 月，电子科技大学展开了双基侧视 SAR 成像试验，成功获得了国内首幅双基 SAR 成像结果^[27]，成像结果如图 1-5 所示。

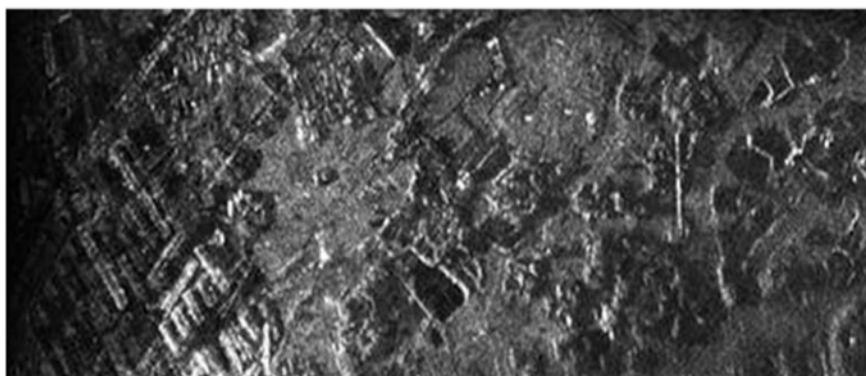
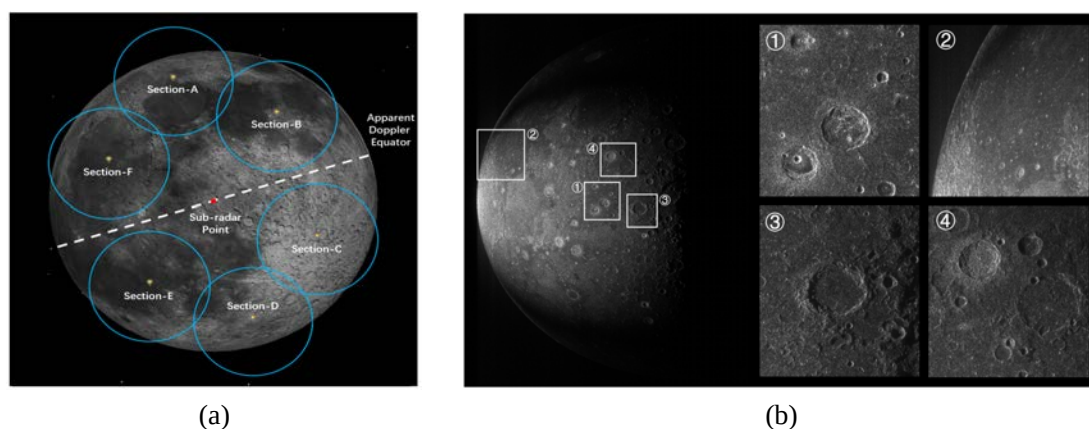


图 1-5 电子科技大学机载双基侧视 SAR 图像^[27]

2012 年，电子科技大学通过机载前视成像实验验证了双基前视 SAR 的成像性能，在国际上首次证实了该模式下的高分辨成像可行性^[28]。中科院电子所则于 2013 年进行了星-地双基 SAR 成像试验，该实验系统由 TerraSAR-X 卫星（发射端）和地面固定雷达（接收端）构成，利用直达波实现时空同步，最终获取了高质量的聚束模式双基 SAR 图像^[29]。2020 年，电子科技大学联合中国空间技术研究院成功实施了我国首个星源照射模式的双基 SAR 成像实验，并取得了良好的成像效果^[30]，结果如图 1-6 所示。

图 1-6 电子科技大学星源双基 SAR 成像结果^[30]

除此之外，国内也进一步拓展了双基平台范围，积极研究更多承载平台下的双基构型。2023 年，哈尔滨工业大学进行了星弹构型下的双基前视 SAR 系统研究，进一步加强对现有卫星资源的利用^[31]。2025 年 2 月，中科院航天信息研究所发布了首次利用 500 米口径球面射电望远镜和三亚非相干散射雷达进行双基 SAR 月球成像实验结果，获取了 430MHz 的月球表面雷达图像，成像结果如图 1-7 所示，该实验进一步扩展了双基 SAR 平台和应用领域^[32]。

图 1-7 双基 SAR 月球成像结果^[32]。(a) 月球照射方案；(b) 月球成像结果

在双基 SAR 动目标指示技术领域，电子科技大学针对双基 SAR 动目标指示技术进行了多项研究，从单通道联合二维方位角旋转时域进行动目标指示和多通道 DPCA 技术进行杂波抑制处理获取了多项研究成果^[33,34]。2020 年 9 月，电子科技大学进一步开展了国际首次机载双基前视 SAR 动目标指示飞行试验，从前视成像到双基 SAR 动目标指示进行了详细的实验验证^[35]，其实验结果如图 1-8 所示。

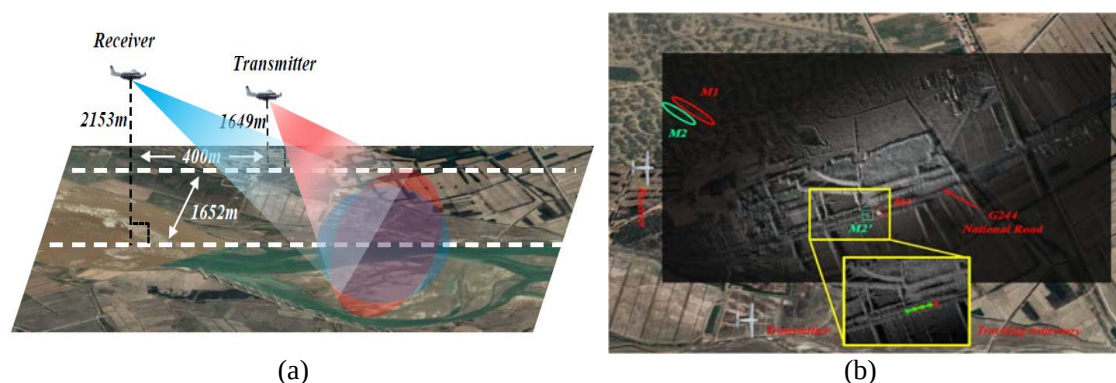


图 1-8 电子科技大学双基 SAR 动目标指示处理结果^[35]。(a) 双基构型；
(b) 动目标指示结果

2022 年，北京理工大学则基于 GEO 卫星对地球同步星载双基 SAR 动目标检测进行了相应研究，利用长时间相干积分 STAP 方法对运动目标信号进行相关积累，实现了较好的动目标聚焦效果和参数估计^[36]，其结果如图 1-9 所示。

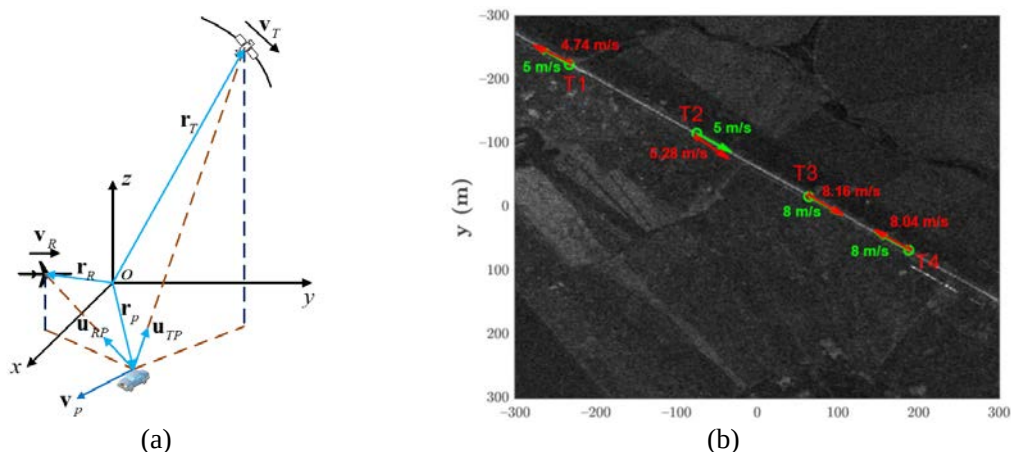


图 1-9 北京理工大学星载双基 SAR 动目标检测结果^[36]。(a) 双基系统架构；(b) 动目标检测结果

综上展示了国内外双基 SAR 技术领域的发展成果，双基 SAR 涉及的成像、动目标指示技术呈现出蓬勃发展的态势。随着雷达系统架构和信号处理算法的不断创新，双基 SAR 系统在军民领域展现出显著优势，可以预见双基 SAR 系统将在未来智能化感知网络中扮演更加关键的角色，为复杂环境下的动目标检测提供全新的技术解决方案。

1.2.2 杂波抑制技术

双基 SAR 系统在用于动目标指示时，需要考虑杂波干扰问题，如何有效实现

杂波抑制是当前雷达领域内的重点研究方向。针对杂波抑制技术，前人学者进行了大量研究与试验验证，一般有基于多普勒域的一维滤波方法，该类方法通常只利用单通道数据，在多普勒域中依靠多普勒质心差异、多普勒调频率差异以及频谱差异等进行动目标与静止杂波的分离与检测^[37-39]；进一步可以使用多通道系统获取空域信息，采用二维滤波技术实现杂波抑制，其中空-时自适应处理方法(Space-Time Adaptive Processing, STAP)凭借其在机载雷达下显著的自适应抑制能力，成为了杂波抑制处理的主流解决方案。由于双基 SAR 回波具有强烈的距离非平稳性，基于稀疏恢复的 STAP 方法则可以有效减少 STAP 方法中对样本数量的需求，从而被广泛研究。本小节将从传统空时自适应处理方法和基于稀疏恢复的空时自适应处理方法两个方面，对杂波抑制技术进行总结和分析。

1.2.2.1 传统空时自适应杂波抑制方法

STAP 方法于二十世纪七十年代被美国 Technology Service Corporation 公司的 Brennan 等人首次提出，该方法依赖于对多通道回波数据进行精确的杂波统计特性估计，从而构建对应匹配滤波器进行杂波抑制^[40,41]，STAP 方法在实现杂波和干扰有效抑制的同时，尽量保留动态目标的能量，从而显著提升了机载雷达的动态目标检测能力。如图 1-10 所示，STAP 方法的核心原理是充分利用阵列雷达中杂波信号的空间-时间耦合特性，通过二维的空间和时间联合处理，对回波数据进行自适应滤波，最大化输出信杂噪比，其中自适应主要体现在对外部杂波环境的准确感知和对应生成滤波器。

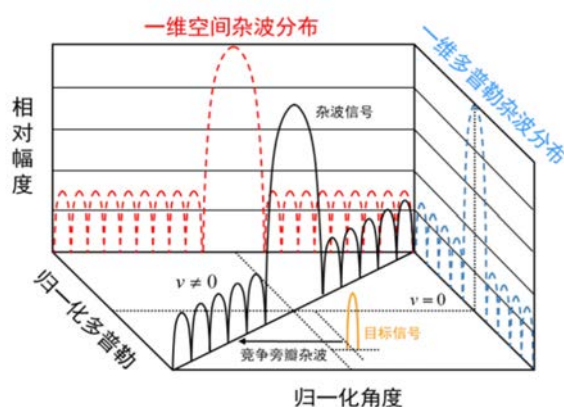


图 1-10 空时自适应处理原理示意图^[42]

STAP 方法的核心在于实时估计待检测单元的杂波协方差矩阵，由于该矩阵通常未知，需要采用最大似然估计方法，通过采集满足独立同分布条件的训练样本实现。根据 Reed-Mallett-Brennan 准则^[43]，为保证估计精度，训练样本数需达到系统

自由度的 2 倍以上。然而,在实际应用中,由于场景的复杂性和密集目标之间的相互影响等因素,难以获取足够的训练样本,从而导致估计得到的协方差矩阵常常与真实矩阵存在偏差,使得检测器性能下降。除此之外,当系统自由度较高时,会导致 STAP 方法计算复杂度明显升高,从而难以进行实时应用。

针对以上问题,大量专家学者进行了长期的研究并提出大量改进算法。针对 STAP 难以获取足够的独立同分布样本问题,国内外学者从两个方面分别入手,一是通过降低对样本的需要来弥补样本数量和复杂度带来的缺陷;二是通过挑选和剔除非独立同分布样本,从而改善对杂波协方差矩阵的估计效果。当前的研究方向主要集中在第一类方法中,并取得了大量成果。针对运算量过高的问题,专家学者们提出了两类优化方法:降维 STAP 和降秩 STAP,其核心均是通过压缩系统自由度来降低计算复杂度,代表性算法包括:辅助通道法(Auxiliary Channel Receiver, ACR)^[44]、时空 2 维 Capon 法^[45]、主分量法(Principal Component, PC)^[46]、互谱尺度(Cross-Spectral Metric, CSM)法^[47]等。上述方法在提高运算效率的同时,也减少了对杂波训练样本的需求。但是在双基 SAR 海面背景下,双基构型多变以及海面运动导致杂波难以精确估计,导致降维与降秩方法很难取得良好的抑制效果。

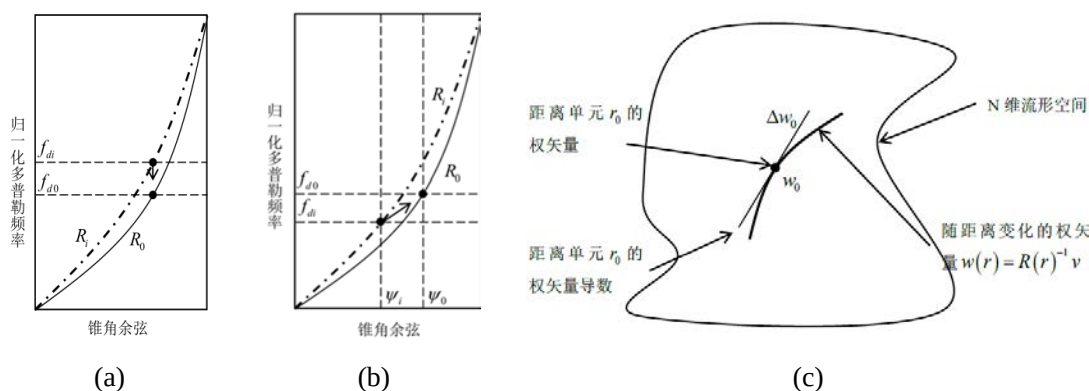


图 1-11 补偿类 STAP 原理图^[49]。(a) 多普勒弯曲; (b) 角度-多普勒补偿; (c) 导数更新法

此外,雷达天线放置方向和平台飞行方向的几何关系,也会导致杂波在空时谱中出现非平稳性,即杂波脊随距离变化而不同,针对该类问题导致的样本不足问题,提出了相应的补偿类 STAP 方法,典型的方法有:多普勒弯曲法^[48],高阶多普勒弯曲法^[50],角度-多普勒补偿法^[51]和导数更新法^[52]等,该类方法原理如图 1-11 所示,其核心均在于将不同距离单元杂波脊进行对齐处理,使邻近的距离单元样本具有相同的空时杂波分布,但是缺点在于需要大量额外计算,当样本数量巨大时,计算复杂度难以忽视。第二类方法则是尽可能选择与待检测单元功率相近的样本作为训练样本,从而提高输出信杂噪比,典型方法有功率选择训练法^[53],采样协方差矩阵求逆^[54]等,但是该类方法一般只能剔除较高干扰样本,难以解决非平稳问题。

1.2.2.2 基于稀疏恢复的杂波抑制方法

在进行海杂波抑制时，通常由于海面运动，会导致待检测单元周围邻近样本更加难以满足独立同分布特性。利用压缩感知理论所提出的基于稀疏恢复的 STAP 方法(STAP based on Sparse Recovery, SR-STAP)可以在样本严重不足的情况下，利用杂波在空时域的稀疏性提升杂波抑制性能^[55,56]。由于其显著优势，成为近些年来的热点研究方向。该方法通过设计空时过完备字典，对杂波空时谱进行离散重构，从而可以使用少量样本完成杂波空时谱的精确估计，可以有效缓解杂波的非平稳和非均匀特性，从而提高杂波抑制性能。

2006 年，稀疏恢复方法被法国雷恩大学的 Maria 等人应用于雷达目标检测中^[57]，随后逐渐发展成熟。由于 SR-STAP 方法其关键核心在于对空时杂波谱的准确恢复，故其研究重点主要集中在对稀疏恢复算法的研究之上。2009 年，清华大学张颢教授等人进一步实现了基于凸优化求解的 SR-STAP 方法^[58]。后续，则陆续出现基于贝叶斯框架的 SR-STAP 方法^[59]、基于欠定系统聚焦式求解的 SR-STAP 方法^[60]等，图 1-12 展示了基于欠定系统聚焦式稀疏恢复效果，可以看出通过稀疏恢复处理，将主瓣杂波和离散目标空时频点进行了有效分离。这类方法的核心均在于如何更好地提高稀疏恢复算法效果，这一阶段的研究重点也主要集中在稀疏恢复方法之中。2013 年，清华大学的刘一民教授等人则提出基于混合 $\ell_{1,2}$ 范数的多样本联合 SR-STAP 方法，将单样本估计扩展为多样本联合估计，进一步提高了稀疏恢复精度^[61]。

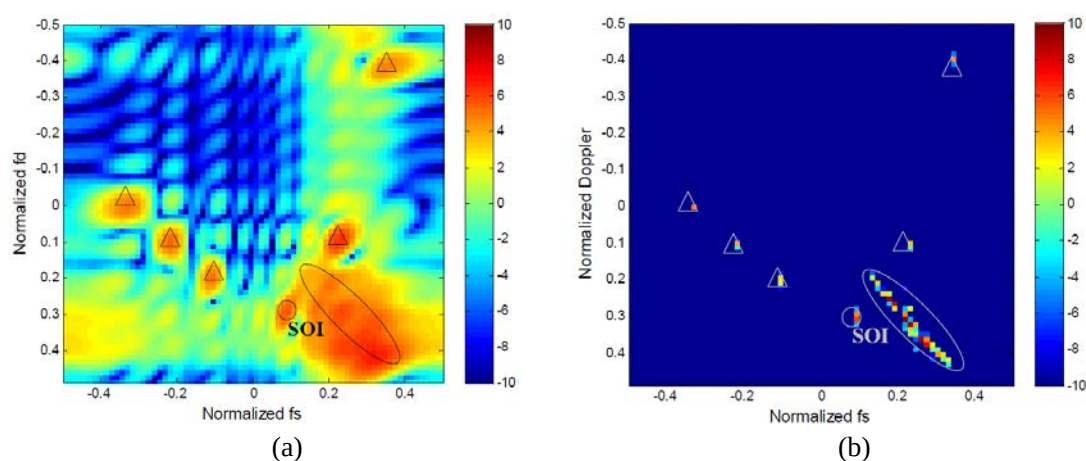


图 1-12 基于欠定系统聚焦式求解的 SR-STAP 方法^[60]。(a) 输入空时频谱；(b) 稀疏恢复后空时频谱

上述 SR-STAP 均需要通过构造离散超完备空时字典用于杂波原子匹配，将归一化空时平面均匀离散为空间锥角和多普勒频率对应的空时二维导向矢量，这种

方法简单高效且易于处理,但在非单基正侧视情况下,杂波多普勒频率会随距离变化而改变,从而出现网格失配问题。网格失配是指均匀离散化的空时原子无法准确匹配杂波,导致杂波能量逸散到周围邻近原子,出现杂波谱展宽,使得估计得到的杂波协方差矩阵出现偏差,造成空时滤波器性能下降^[62-64]。加密网格点可以提高匹配概率,但是过高的网格密度则会带来两大问题:一是字典原子间相关性增强导致重构性能下降,二是计算复杂度增加影响实际工程应用。

针对网格失配问题,专家学者们进行了大量研究,提出了基于知识辅助的非均匀网格划分方法^[65]、基于杂波脊匹配的非平稳杂波抑制方法^[66]等,该类方法的核心在于通过雷达系统参数等先验信息对网格进行非均匀或者非线性划分调整,从而使网格原子更加适合当前杂波空时结构,进而提高原子的匹配概率来缓解网格失配问题,如图 1-13(a)所示。除此之外,基于降维局部搜索的正交匹配追踪算法^[67]、局部网格分割算法^[68]等方法则是采取在匹配原子周围进行二次细密网格化,进行再匹配提高原子匹配精度,如图 1-13(b)所示。但是上述方法均采用离散字典构造方式,难以从根本上解决将连续空时平面离散化带来的精度损失问题。

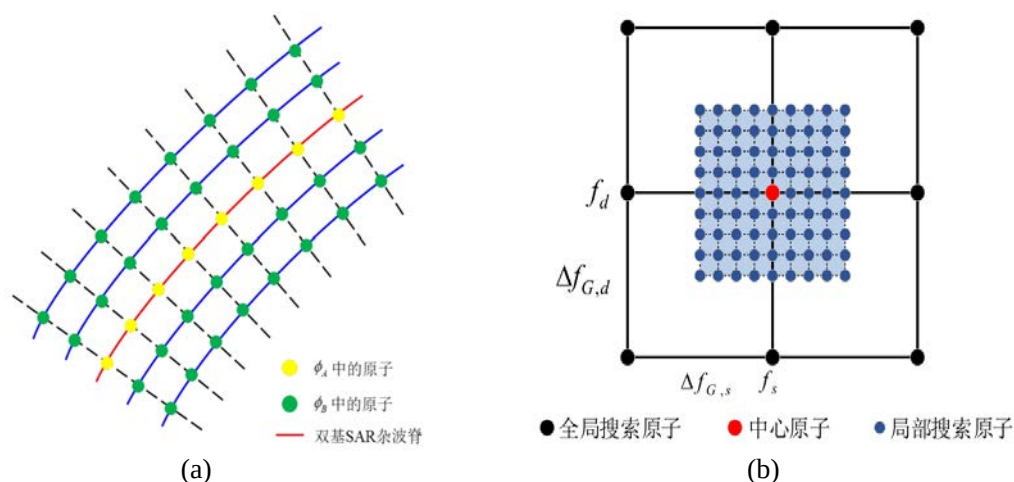


图 1-13 网格失配解决方法示意图^[66]。(a) 杂波脊匹配; (b) 二次网格化

2013 年,斯坦福大学的 Candés 等人提出了一种在连续域进行稀疏正则化求解方法^[69],同年,美国科罗拉多大学的 Tang 等人则进一步提出无网格压缩感知 (Gridless Compressive Sensing, GCS) 算法,通过求解原子范数最小化问题,从有限随机时域采样中重构无限精度的连续频率值^[70]。2018 年,西安电子科技大学的 Feng Weike 等人将 GCS 理论引入 SR-STAP 领域,提出了基于原子范数最小化的 STAP 方法,其效果如图 1-14 所示,该方法无需构建离散空时字典,消除了网格失配带来的误差,但是该方法计算复杂度较高,难以满足实际应用^[71]。

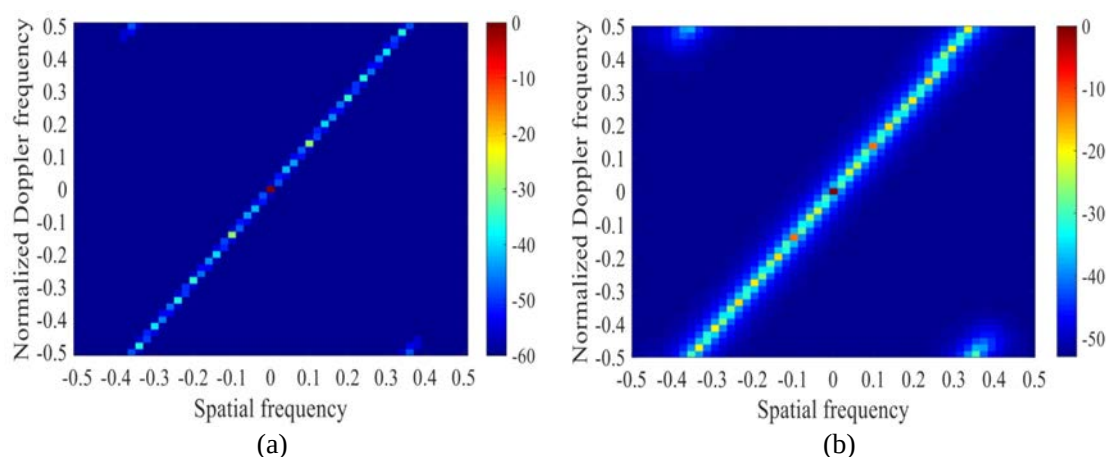


图 1-14 原子范数最小化杂波谱恢复效果^[71]。(a) 理论空时谱结果；(b) 原子范数最小化恢复结果

综上所述，SR-STAP 方法的核心点在于如何通过稀疏恢复更准确估计待检测单元的杂波协方差矩阵，但大量研究仍集中在单基正侧视地杂波场景下，双基 SAR 海杂波抑制方法相关研究相对较少。针对双基 SAR 带来的杂波空时非平稳问题、长合成孔径时间导致的多普勒展宽问题，以及海面运动造成的随机多普勒分量问题，仍需要进行更加深入的研究。

1.3 本文主要工作

本论文主要围绕双基 SAR 海杂波高精度稀疏恢复和杂波抑制方法进行相关研究。其核心是利用稀疏恢复理论对双基 SAR 海杂波进行高精度估计，并以此构建对应空时匹配滤波器进行杂波抑制。首先建立海面运动模型和海面散射分布模型，并基于线性调频信号假设，建立了双基 SAR 回波模型。在该模型基础上，分析了双基 SAR 杂波信号的距离徙动特性和空-时特性。基于双基 SAR 海杂波相应特性，分析了稀疏空时自适应处理的网格失配问题。针对该问题，分别提出了一种基于空时字典学习海杂波抑制方法和一种空时自适应复值神经网络杂波抑制方法。通过理论分析和仿真验证，所提方法能够有效地实现双基 SAR 海杂波抑制。图 1-15 给出了本论文结构安排。

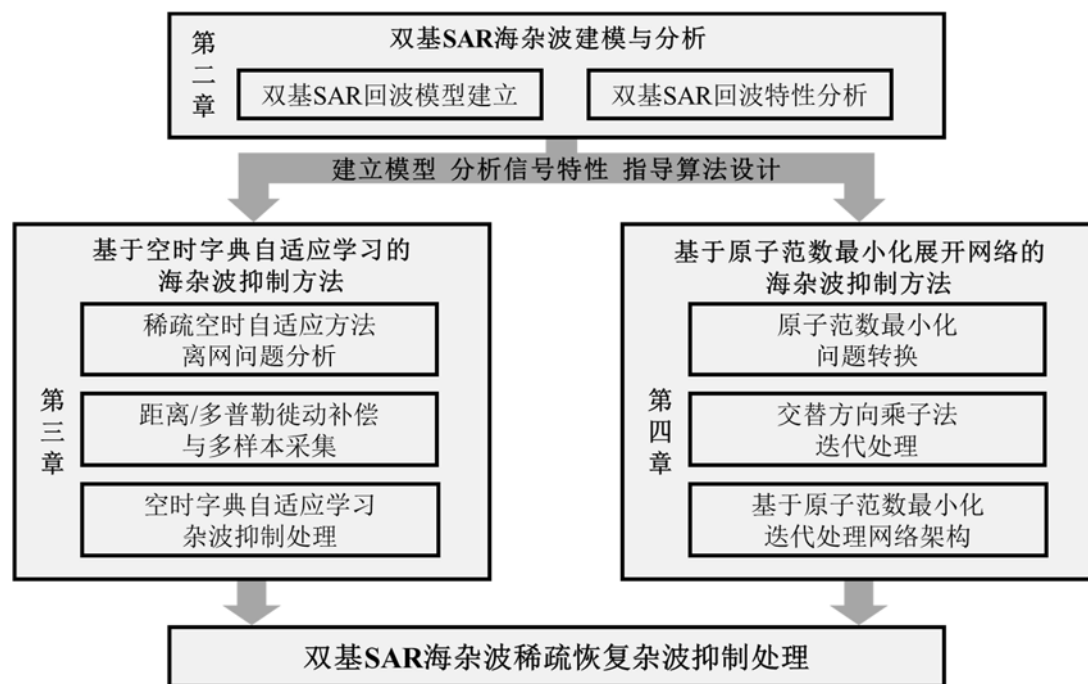


图 1-15 论文结构安排

本文各章节具体内容如下：

第一章作为全文绪论。首先系统性地阐述了本文研究工作的基础框架，首先说明了课题背景与研究价值，然后梳理了双基 SAR 平台的技术发展脉络与研究进展，对所研究杂波抑制方法的发展过程和基本原理进行了简要介绍，分析了其技术局限性。最后说明了本文的研究内容和章节架构。

第二章对双基 SAR 海杂波进行回波建模和特性分析。首先，基于三维 Gerstner 海洋波浪模型建立海面运动模型，建立以复合 K 分布为基础的散射分布模型，构建完整的海面运动场景。然后，建立双基 SAR 动目标回波模型和杂波空时分布模型。最后，基于回波和空时分布模型，分析了由于双基 SAR 长孔径时间造成的距离徙动和多普勒徙动特性、不同距离单元回波存在的非线性和非平稳特性，以及海面运动导致的随机多普勒分量特性，为后续海杂波稀疏恢复和抑制提供了理论基础。

第三章研究了基于空时字典自适应学习的海杂波抑制方法。介绍了传统稀疏空时自适应处理方法的基本原理和出现的网格失配问题。针对传统算法出现的离网问题，研究了一种基于字典学习的双基 SAR 海杂波抑制方法。该方法首先对回波信号预处理，通过广义 keystone 变换对某一距离单元样本数据进行距离徙动和多普勒频移校正，消除双基 SAR 长孔径时间带来的距离和多普勒徙动影响。然后通过子样本采集，从待检测单元中获取多个子样本数据，避免了不同距离单元之间

的非平稳非均匀问题。基于平台和场景信息,构建结构化椭圆约束区域,在该区域内将静态离散字典转换为动态字典进行学习更新,配合加权聚焦欠定系统求解算法(FOCal Underdetermined System Solver, FOCUSS)进一步提高原子匹配概率,通过减少传统离散字典的量化误差来提高杂波协方差矩阵估计精度,设计相应空时滤波器实现双基 SAR 海杂波的有效抑制。最后通过数值仿真验证了该方法的杂波抑制性能,证明了双基 SAR 空时字典学习海杂波抑制方法的有效性。

第四章研究了基于原子范数最小化展开网络的海杂波抑制方法。首先将传统凸优化问题转换为原子范数最小化问题,从而将离散空时平面转换为连续平面。然后利用交替方向乘子法,把凸优化问题拆分为若干子问题迭代处理,提高算法效率。为克服人工调参的局限性,结合展开技术,将迭代过程模块化处理,建立参数演化网络实现对超参数的自适应学习,提高算法性能。最后通过仿真试验验证了所提方法的有效性,实现了双基 SAR 海杂波空时谱的准确估计和对杂波的有效抑制。

第五章简要概括了本文所研究课题的全部内容和方法效果,并对后续双基 SAR 海杂波稀疏恢复和抑制方法的研究方向进行了分析与展望。

第二章 双基 SAR 海杂波建模与分析

双基 SAR 海面回波建模与分析的目的, 在于建立符合海面运动特性的海表面运动场景, 以此为基础构建双基 SAR 回波信号模型与空时分布模型。并据此分析在海面场景下对应回波的距离徙动特性、多普勒特性和空-时特性, 为后续研究海杂波空时稀疏恢复与杂波抑制算法奠定基础。

本章首先建立海面运动模型, 得到对应场景的海面运动状态, 然后针对海杂波幅度特性建立对应幅度分布模型, 获取完整的海面运动场景。在此基础上, 建立双基 SAR 回波信号模型, 并基于双基 SAR 几何构型, 获得双基 SAR 杂波空时分布模型。最后对双基 SAR 海面回波特性进行分析, 主要包括距离徙动和多普勒徙动特性, 以及杂波空-时特性, 从而支撑后续杂波抑制算法研究。

2.1 双基 SAR 回波模型

本节基于三维 Gerstner 海洋波浪模型建立海面运动模型^[72-75], 针对高分辨雷达建立对应海面幅度分布统计模型。然后结合双基 SAR 几何构型, 导出对应双基 SAR 动目标回波模型和杂波空时分布模型, 为下节回波特性分析建立模型基础。

2.1.1 海面运动场景建模

为构建双基 SAR 海面回波模型, 需要确定海洋表面运动规律和回波散射分布。首先建立对应运动模型, 目的在于建立可以表述任意时刻和任意位置下水粒子运动速度和瞬时坐标的海面场景。当海浪受到稳定风速影响, 成为较为稳定的海面时, 海面运动可以视为由一系列不同频率、不同振幅、随机相位的谐波相加所形成。针对不同频率下的振幅分布, 可以利用 Pierson-Moskowitz 海谱(Pierson-Moskowitz, PM)进行描述, 具体的海谱表示为

$$\Phi(\omega) = \frac{0.0081g^2}{\omega^5} \exp\left(-\frac{0.74g^4}{\omega^4 U^4}\right) \quad (2-1)$$

其中, g 为重力加速度, 取 $g = 9.8\text{m}^2/\text{s}$; ω 为波频率; U 为海面上空 19.5 m 处的风速。需要注意的是, U 在 19.5m 处取值的目的是为了规避船只等其他因素测量对风速的测量, 并且 PM 谱更适用于较高风速下形成的稳定海面, 在较低风速下, 该振幅模型会出现一定误差, 但是并不影响后续整体海面运动模型的建立。

此外, 海浪谐波振幅不仅受频率影响, 也与海浪方向相关, 一般使用 SWOP(Stereoscopic Wave Observation Program, SWOP)方向扩展函数与 PM 谱共同

建立对应海浪谐波振幅分布模型，SWOP 方向扩展函数描述了海浪在不同方向的谐波振幅分布，具体为

$$\begin{cases} D(\omega, \theta_\omega) = \frac{1}{\pi} [1 + p \cos(2\theta_\omega) + q \cos(4\theta_\omega)], |\theta_\omega| \leq \frac{\pi}{2} \\ p = 0.5 + 0.82 \exp[-0.5(\omega/\omega_p)^4] \\ q = 0.32 \exp[-0.5(\omega/\omega_p)^4] \end{cases} \quad (2-2)$$

其中， θ_ω 为风速方向与海浪方向之间的夹角， ω_p 为海浪空间频率峰值，一般有 $\omega_p \approx 0.877g/U$ ，波频 ω 可在频率峰值 ω_p 附近取值。

海浪频率与方向相互独立，根据海浪频率和海浪方向进行离散化，将海浪频率以 $\Delta\omega$ 为间隔划分为 N_ω 个频率点，海浪方向以 $\Delta\theta_\omega$ 为间隔划分为 N_{θ_ω} 个方向点。则根据 PM 谱与方向扩展函数，不同频率和不同方向对应的海浪谐波振幅为

$$A_{i,j} = \sqrt{2\Phi(\omega_i)D(\omega_i, \theta_{\omega,j})\Delta\omega\Delta\theta_\omega} \quad (2-3)$$

其中， $i=1,2,\dots,N_\omega$ 表示频率点， $j=1,2,\dots,N_{\theta_\omega}$ 表示方向点， $A_{i,j}$ 表示对应点位的振幅。

海表面可以视为由若干水粒子组成，根据三维 Gerstner 海浪模型，每个水粒子可以认为作圆周运动，水粒子在波峰处与海浪运动相同的方向移动，在波谷方向与海浪运动相反的方向移动。基于上述的海浪谐波振幅，水粒子的瞬时坐标可以表示为

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 - \sum_{j=1}^{N_{\theta_\omega}} \sum_{i=1}^{N_\omega} A_{i,j} \sin(k_i r_{\text{wave},j} - \omega_i t + \phi_{i,j}) \cos(\alpha + \theta_{\omega,j}) \\ y(t) &= y_0 - \sum_{j=1}^{N_{\theta_\omega}} \sum_{i=1}^{N_\omega} A_{i,j} \sin(k_i r_{\text{wave},j} - \omega_i t + \phi_{i,j}) \sin(\alpha + \theta_{\omega,j}) \\ z(t) &= z_0 + \sum_{j=1}^{N_{\theta_\omega}} \sum_{i=1}^{N_\omega} A_{i,j} \cos(k_i r_{\text{wave},j} - \omega_i t + \phi_{i,j}) \end{aligned} \quad (2-4)$$

其中， $x(t)$ ， $y(t)$ ， $z(t)$ 分别表示水粒子在笛卡尔坐标系中的三维瞬时坐标， x_0 ， y_0 ， z_0 分别为水粒子的初始坐标， N_{θ_ω} 和 N_ω 分别是海浪方向数和空间频率数， k_i 为海浪波数，对于重力波有 $k_i = \omega_i^2/g$ ， ω_i 为波频。 $r_{\text{wave},j}$ 为目标点与参考点之间的距离在海浪方向上的投影， t 代表方位向慢时间变量， $\phi_{i,j}$ 代表海浪的随机相位， $\theta_{\omega,j}$ 代表风向与海浪方向第 j 个夹角， α 为风速与导引头雷达运动方向之间的夹角。

从式(2-4)可以看出，海面波浪的运动特征可以表征为多组具有不同频谱特征的简谐波的线性叠加。基于该式，可以较为自然和逼真地创造海浪运动效果，为后

续海面回波建模提供了较为良好的场景基础。对水粒子坐标进行时间求导,可得对应坐标系上的速度分量分别为

$$\begin{aligned} v_x(t) &= \sum_{j=1}^{N_{\theta\omega}} \sum_{i=1}^{N_{\omega}} A_{i,j} \omega_i \cos(k_i r_{\text{wave},j} - \omega_i t + \phi_{i,j}) \cos(\alpha + \theta_{\omega,j}) \\ v_y(t) &= \sum_{j=1}^{N_{\theta\omega}} \sum_{i=1}^{N_{\omega}} A_{i,j} \omega_i \cos(k_i r_{\text{wave},j} - \omega_i t + \phi_{i,j}) \sin(\alpha + \theta_{\omega,j}) \\ v_z(t) &= \sum_{j=1}^{N_{\theta\omega}} \sum_{i=1}^{N_{\omega}} A_{i,j} \omega_i \sin(k_i r_{\text{wave},j} - \omega_i t + \phi_{i,j}) \end{aligned} \quad (2-5)$$

联合式(2-4)与式(2-5)可以建立描述任意时刻和任意方位下的海面运动模型。其中分别包含了海浪坐标信息和海浪速度信息,通过调节不同大小的风速,可以获取不同海况等级下的海面运动模型。

下表展示了不同海情下海面风速大小和浪高标准,基于表 2-1 所示风速进行海面运动模型仿真验证。

表 2-1 海况等级表^[76]

海况层级	海况级别	海浪状况	浪高(m)	风速(m/s)
平静海况	1 级	微浪	0~0.1	2.5
	2 级	小浪	0.1~0.5	4.5
	3 级	轻浪	0.5~1.25	6
复杂海况	4 级	中浪	1.25~2.5	8.5
	5 级	大浪	2.5~4.0	11

根据实际场景可以将海浪状况大致划分为平静海况和复杂海况,图 2-1 展示了在该两种海况层级下数字海面的建模模型。从模型图中可以看出,平静海况下,海面整体较平稳,图 2-1(c)为对应局部图,其波浪传播方向相对一致,但是在复杂海况下,海面风速增大,海浪起伏也逐渐增高,从图 2-1(d)的局部图可以看出,主要表现为浪高起伏明显增大,整体表现更加汹涌。

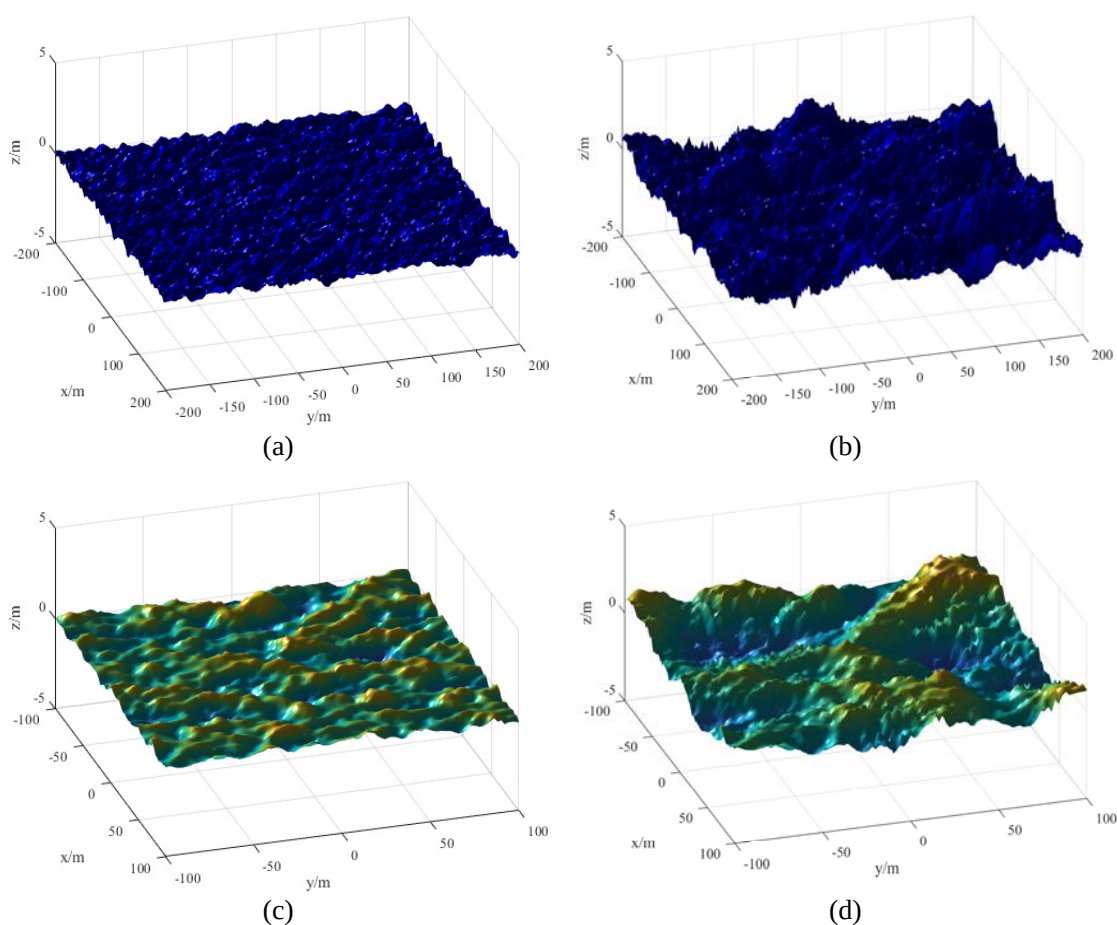


图 2-1 不同海况下海面模型。(a) 平静海况；(b) 复杂海况；(c) 平静海况局部海面；(d) 复杂海况局部海面

海面运动模型表述了海表面的运动特性，可以用于表征海面空时频率特性。但是对于杂波散射特性，由于海面复杂运动与雷达平台的不同，海表面散射特性难以有一个统一的模型进行表示。一般对于机载高分辨雷达系统而言，海杂波的幅度分布具备两个关键特征：一是分布函数在高概率区呈现明显的拖尾特性，二是标准差与均值之比显著偏高。针对上述特点，复合 K 分布相比于高斯模型更能拟合海杂波散射分布特性^[77,78]。

复合 K 分布模型是在广义 Gamma 分布模型的基础上所提出的一种复合分布模型，可以由一个均值是慢变化的瑞利分布进行表示，其慢变化的均值服从伽马分布。具体为

$$f(x; \alpha, \nu) = \frac{2}{\alpha \Gamma(\nu)} \cdot \left(\frac{x}{2\alpha} \right)^\nu \cdot K_{\nu-1} \left(\frac{x}{\alpha} \right), \quad (x > 0, \nu > 0) \quad (2-6)$$

其中， $\Gamma(\cdot)$ 为 Gamma 函数， $K_{\nu-1}(\cdot)$ 为 $\nu-1$ 阶第二类修正 Bessel 函数。 ν 与 α 分别

是形状和尺度参数，尺度参数 α 取决于杂波功率，形状参数 ν 则由海况和雷达特性共同决定，其取值范围为 $0.1 < \nu < \infty$ 。当 $\nu \rightarrow \infty$ 时，杂波分布趋近于瑞利分布。对于尺度参数，则有下列式成立：

$$\alpha^2 = \sigma^2 / 2\nu \quad (2-7)$$

其中， σ^2 表示杂波平均功率， ν 为形状参数。

通过设置不同形状参数和尺度参数，可以获取不同起伏和拖尾的幅度概率密度分布，具体分布理论曲线如图 2-2 所示。在固定形状参数 ν 后，调整尺度参数，可以调节杂波的整体强度，决定“尖峰”的幅度大小；而调整不同的形状参数，则主导海杂波幅度分布的拖尾特性，反应海面的粗糙程度。

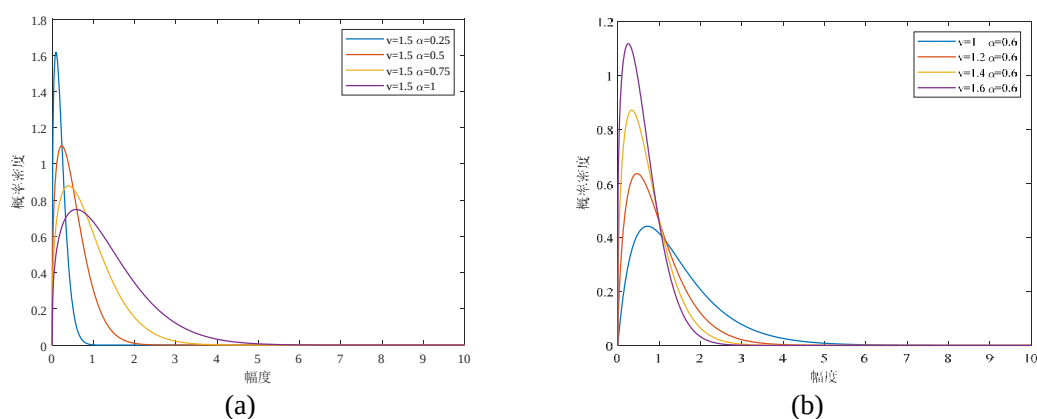


图 2-2 不同参数下理论 K 分布概率密度曲线。(a) 不同尺度参数下 K 分布概率密度曲线；(b) 不同形状参数下 K 分布概率密度曲线

现有复合 K 分布模拟技术主要分为零记忆非线性变换法(Zero Memory Nonlinearity, ZMNL)和球不变随机过程法(Spherically Invariant Random Process, SIRP)两类：ZMNL 法通过对高斯过程施加非线性变换产生所需幅度分布，而 SIRP 法则利用球不变随机向量的线性变换实现^[76]。由于 ZMNL 法需要已知高斯过程和 K 分布两者相关系数之间的非线性变换关系，相对较为困难，一般采用 SIRP 法模拟复合 K 分布海杂波，其基本原理如图 2-3 所示。

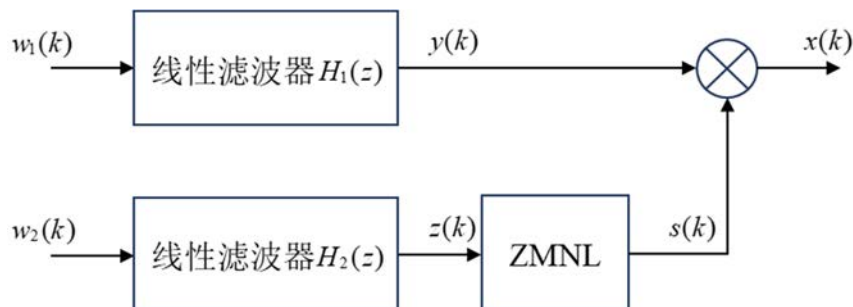


图 2-3 SIRP 法流程图

图 2-3 中, $w_1(k)$ 为复高斯白噪声, 线性滤波器 $H_1(z)$ 基于 $x(k)$ 的相关系数设计决定, 使得序列 $y(k)$ 和 $x(k)$ 具有相同的相关系数, $w_2(k)$ 为实高斯噪声, $H_2(z)$ 需要使得输出序列 $z(k)$ 具备高度的相关性, 然后通过 ZMNL 变换将输出 $s(k)$ 服从广义 χ 分布, 最终输出最终的复合 K 分布序列。基于海面运动模型对海面进行离散划分, 每个水粒子代表一个杂波散射体, 然后即可利用 SIRP 法进行仿真获取对应复合 K 分布海杂波幅度序列。

2.1.2 回波信号模型

双基 SAR 系统为发射接收空间分置, 相互独立的运动平台, 在空间关系上比单基 SAR 更加复杂。图 2-4 为双基 SAR 空间几何构型, 其中发射站和接收站初始坐标分别为 (x_T, y_T, z_T) 和 (x_R, y_R, z_R) 。接收站沿航迹方向设置 N 元均匀线阵天线, 阵元间距为 d , 对应每个天线阵元坐标为 $(x_R, y_R + (n-1)d, z_R), n=1, 2, \dots, N$ 。其中 $n=1$ 为参考接收通道。设发射机与接收机速度分别为 $(V_{Tx}, V_{Ty}, 0)$ 与 $(0, V_R, 0)$, 对应飞行方向与双基基线夹角分别为 δ_T 与 δ_R 。设 P 为双基地面等距离环上某一杂波点, 对应初始坐标为 (x, y, z) , 其运动速度为 (v_x, v_y, v_z) 。对应发射机与杂波点之间的方位角与俯仰角分别为 θ_T 和 φ_T , 接收机与杂波点之间的方位角与俯仰角分别为 θ_R 和 φ_R 。

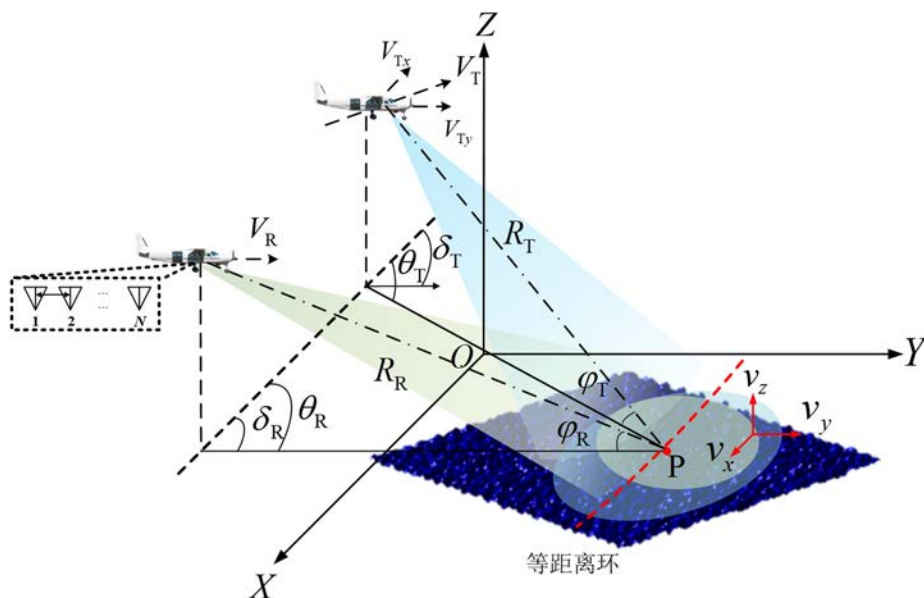


图 2-4 双基 SAR 几何构型

假定双基 SAR 系统以线性调频信号作为雷达发射信号, 对应表达式为

$$s(\tau) = \text{rect}\left[\frac{\tau}{T_p}\right] \exp\left\{j2\pi\left(f_c\tau + \frac{1}{2}K_r\tau^2\right)\right\} \quad (2-8)$$

其中, τ 为距离向快时间, T_p 为信号脉冲宽度, f_c 与 K_r 分别为载频频率与调频率。
 $\text{rect}(\cdot)$ 为矩形窗函数, 具体表示为

$$\text{rect}[x] = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1/2 \\ 0, & |x| > 1/2 \end{cases} \quad (2-9)$$

发射信号经散射点 P 反射, 接收站第 n 个通道收到的双基回波信号进行下变频后, 对应基带信号可以表示为

$$S_n(\tau, t; x, y, z) = \sigma_p \text{rect}\left[\frac{\tau - \Delta\tau_n}{T_p}\right] \omega_a(t) \exp\left[j\pi K_r(\tau - \Delta\tau_n)^2\right] \exp(-j2\pi f_c \Delta\tau_n) \quad (2-10)$$

其中, τ 为距离向快时间变量, t 则为方位向慢时间变量, σ_p 表示海面散射点散射系数, $\omega_a(\cdot)$ 为方位向窗函数, $f_c = c/\lambda$ 为载频频率, K_r 为调频率。
 $\Delta\tau_n = R_n(t; x, y, z)/c$ 为发射信号经过双基距离后对应的第 n 个通道的回波时延, 接收站第 n 个通道对应的双基距离历史 $R_n(t; x, y, z)$ 为

$$R_n(t; x, y, z) = R_{Rn}(t; x, y, z) + R_T(t; x, y, z) \quad (2-11)$$

其中, $R_T(t; x, y, z)$ 为发射站到散射点 $P(x, y, z)$ 的距离历史, $R_{Rn}(t; x, y, z)$ 为接收站第 n 个通道到点 P 的距离历史, 分别为

$$R_T(t; x, y, z) = \sqrt{(x_T - x - (V_{Tx} - v_x)t)^2 + (y_T - y - (V_{Ty} - v_y)t)^2 + (z_T - z + v_z t)^2} \quad (2-12)$$

$$R_{Rn}(t; x, y, z) = \sqrt{(x_R - x + v_x t)^2 + (y_R + (n-1)d - y - (V_R - v_y)t)^2 + (z_R - z + v_z t)^2} \quad (2-13)$$

其中, v_{Tx} 、 v_{Ty} 与 v_{Rx} 、 v_{Ry} 分别为发射机和接收机在 x 轴和 y 轴的速度分量。

通过脉冲压缩处理, 式(2-10)对应基带信号的时域脉压回波为

$$S_n(\tau, t; x, y, z) = \sigma_p \omega_a(t) \text{sinc}\{B_r[\tau - \Delta\tau_n]\} \exp\left(-j\frac{2\pi}{\lambda} R_n(t; x, y, z)\right) \quad (2-14)$$

其中, $B_r = K_r T_p$ 为信号带宽, $\text{sinc}(x) = \sin(\pi x)/\pi x$ 为 sinc 函数。

基于 2.1.1 节建立完成回波信号模型, 即可产生不同海况下的海杂波数据, 以

表 2-2 所示参数进行不同海况下的回波生成，其对应结果如图 2-5 所示。

表 2-2 双基 SAR 参数

参数	符号	数值
信号载波频率	f_c	10GHz
信号带宽	B_r	150MHz
脉冲重复频率	PRF	1000Hz
发射站位置	T	(-5000,-3000,4000)m
接收站位置	R	(0,-5000,3000)m
发射站速度	V_T	(0,150,0)m/s
接收站速度	V_R	(0,150,0)m/s

图 2-5 分别展示了平静海面(2 级海况)和复杂海面(5 级海况)下双基 SAR 对应的回波信号和成像结果。从回波域可以看出，在平静海面下，其脉压后回波特点类似地杂波，每个杂波点在一段方位采样时刻下可以保持连续的能量轨迹，其成像结果中，海面散焦相对平缓，海面整体较为平静。在复杂海况下，脉压后回波难以显示出连续的能量轨迹，其原因在于杂波点运动剧烈，对应成像结果显示海面起伏更为严重，呈现的波浪阴影效应更加明显，具体表现为高波峰遮挡雷达信号，背风区形成阴影。

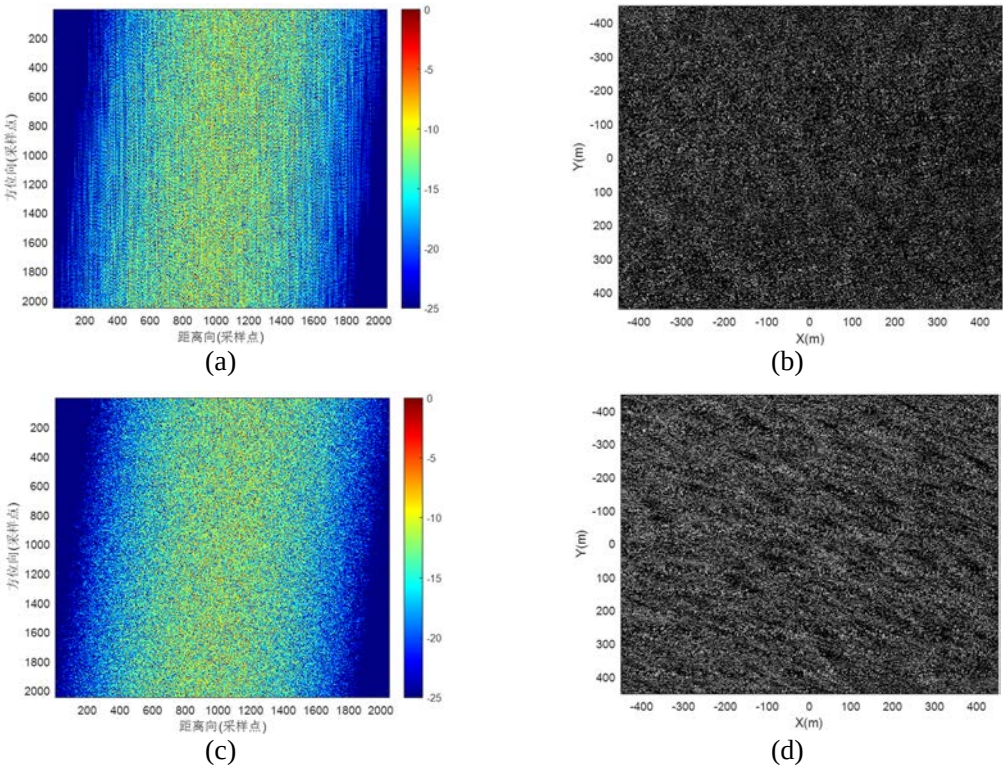


图 2-5 不同海况回波信号及成像结果。(a) 2 级海况回波域；(b) 2 级海况海况图像域；(c) 5 级海况回波域；(d) 5 级海况图像域

进一步分析海面幅度分布特征,分别统计不同海况下各点回波幅度分布,其分布结果如图 2-6 所示。该图展示了 2 种海况模式下, SAR 成像幅度统计结果,从图 2-6(b)和(d)可以看出,杂波幅度直方图与 K 分布概率密度函数曲线在整体趋势上高度一致,具备不同形状参数下的拖尾现象,该结果验证了 K 分布对海杂波统计建模的有效性。

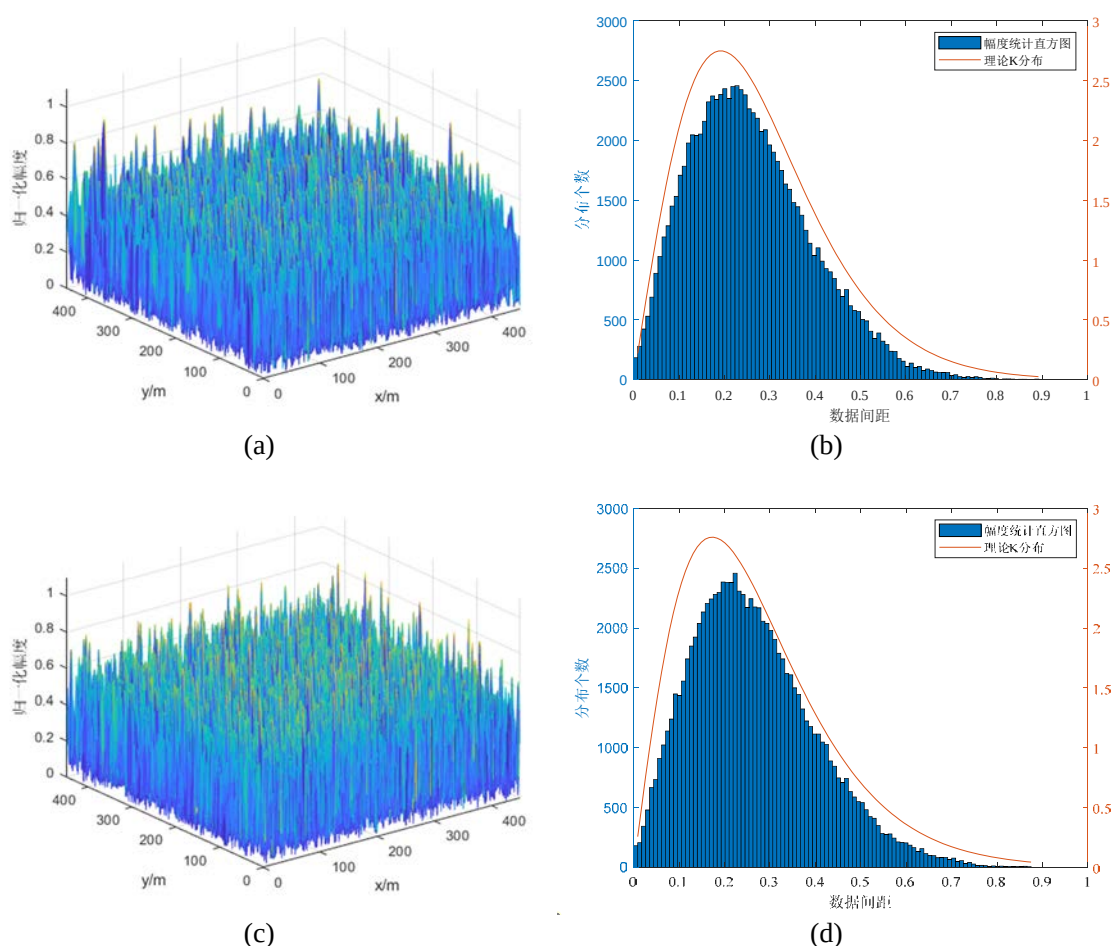


图 2-6 不同海况幅度分布。(a) 2 级海况下海面幅度; (b) 2 级海况下海面幅度统计特性; (c) 5 级海况下海面幅度; (d) 5 级海况下海面幅度统计特性

进一步,对式(2-14)的脉压信号进行快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform, FFT),式(2-14)中信号可以表示为

$$S_n(f_\tau, t; x, y, z) = \sigma_p \omega_a(t) \text{rect} \left[\frac{f_\tau}{B_r} \right] \exp \left\{ -j2\pi R_n(t; x, y, z) \frac{(f_c + f_\tau)}{c} \right\} \quad (2-15)$$

其中, f_τ 是距离向快时间变量 τ 经 FFT 变换后的距离频率变量。

由式(2-15)可以得出,回波信号中多普勒特性与双基距离历史 $R_n(t; x, y, z)$ 相关。

为进一步分析动目标与信号回波的距离徙动特性和空时频率特性, 将式(2-11)在方位零时刻 $t=0$ 和参考接收通道 $n=1$ 进行泰勒展开, 对应双基距离历史可以表征为

$$R_n(t, n; x, y, z) = R_0 + k_d^{(1)}t + k_s^{(1)}n + k_{ds}tn + k_d^{(2)}t^2 + k_s^{(2)}n^2 + O(t, n) \quad (2-16)$$

其中, R_0 为杂波点与双基的初始距离和。 $k_d^{(1)}$ 与 $k_d^{(2)}$ 分别为双基距离历史 $R_n(t, n; x, y, z)$ 相对于方位向慢时间 t 的一阶和二阶泰勒展开项系数, $k_s^{(1)}$ 与 $k_s^{(2)}$ 分别为双基距离历史相对于接收通道 n 的一阶和二阶泰勒展开项系数, k_{ds} 为方位向慢时间 t 与接收通道 n 的耦合项的一阶泰勒展开项系数。 $O(t, n)$ 表示对应的高阶展开项。上述对应的展开项系数分别为

$$\begin{cases} R_0 = R_{T0} + R_{R0} \\ R_{T0} = \sqrt{(x - x_T)^2 + (y - y_T)^2 + (z - z_T)^2} \\ R_{R0} = \sqrt{(x - x_R)^2 + (y - y_R)^2 + (z - z_R)^2} \end{cases} \quad (2-17)$$

$$k_d^{(1)} = \frac{v_x(x_R - x) + (v_y - V_R)(y_R - y) + v_z(z_R - z)}{R_{R0}} + \frac{(v_x - V_{Tx})(x_T - x) + (v_y - V_{Ty})(y_T - y) + v_z(z_T - z)}{R_{T0}} \quad (2-18)$$

$$k_d^{(2)} = \frac{[v_x^2 + v_z^2 + (v_y - V_R)^2]}{2R_{R0}} + \frac{[v_z^2 + (v_x - V_{Tx})^2 + (v_y - V_{Ty})^2]}{2R_{T0}} - \frac{[v_x(x_R - x) + (v_y - V_R)(y_R - y) + v_z(z_R - z)]^2}{2R_{R0}^3} - \frac{[(v_x - V_{Tx})(x_T - x) + (v_y - V_{Ty})(y_T - y) + v_z(z_T - z)]^2}{2R_{T0}^3} \quad (2-19)$$

$$k_{ds} = \frac{d(v_y - V_R)}{R_{R0}} + \frac{(y - y_R)[v_x(x_R - x) + (v_y - V_R)(y_R - y) + v_z(z_R - z)]}{R_{R0}^3} \quad (2-20)$$

$$k_s^{(1)} = \frac{d(y_R - y)}{R_{R0}} \quad (2-21)$$

$$k_s^{(2)} = \frac{d^2[(x - x_R)^2 + (z - z_R)^2]}{2R_{R0}^3} \quad (2-22)$$

由式(2-17)至式(2-22)可以看出, $k_d^{(1)}$ 与 $k_d^{(2)}$ 表征了回波随着慢时间变量会出现一阶和二阶距离徙动, 即距离走动和距离弯曲。 $k_s^{(1)}$ 与 $k_s^{(2)}$ 表征了通道距离对回波空间频率的影响。

$$\begin{aligned} & \left[4(x_R - x_T)^2 - 4R_s^2 \right] x^2 + \left[4(y_R - y_T)^2 - 4R_s^2 \right] y^2 + \\ & 8(x_R - x_T)(y_R - y_T)xy + \left[4A(x_R - x_T) + 8R_s^2 x_R \right] x + \\ & \left[4A(y_R - y_T) + 8R_s^2 y_R \right] y + \left[A^2 - 4R_R^2 R_s^2 \right] = 0 \end{aligned} \quad (2-24)$$

其中, $A = x_T^2 + y_T^2 + z_T^2 - R_R^2 - R_s^2$, $R_R^2 = x_R^2 + y_R^2 + z_R^2$ 。

将式(2-24)与一般椭圆公式 $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + 1 = 0$ 进行一一对应, 可得对应参数分别为

$$\begin{cases} a = [4(x_R - x_T)^2 - 4R_s^2] / [A^2 - 4R_R^2 R_s^2] \\ b = [4(y_R - y_T)^2 - 4R_s^2] / [A^2 - 4R_R^2 R_s^2] \\ c = 8(x_R - x_T)(y_R - y_T) / [A^2 - 4R_R^2 R_s^2] \\ d = [4A(x_R - x_T) + 8R_s^2 x_R] / [A^2 - 4R_R^2 R_s^2] \\ e = [4A(y_R - y_T) + 8R_s^2 y_R] / [A^2 - 4R_R^2 R_s^2] \end{cases} \quad (2-25)$$

根据一般椭圆方程和标准椭圆方程的几何关系, 计算得到对应椭圆长轴倾角 θ 和椭圆几何中心 (x_c, y_c) :

$$\begin{cases} \theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{b}{a - c} \\ x_c = (be - 2cd) / (4ac - b^2) \\ y_c = (be - 2ae) / (4ac - b^2) \end{cases} \quad (2-26)$$

基于式(2-26)可获得对应椭圆的长短半轴 L_a 和 L_b 分别为

$$\begin{cases} L_a^2 = \frac{ax_c^2 + bx_c y_c + cy_c^2 - 1}{a \cos^2 \theta + c \sin^2 \theta + b \cos \theta \sin \theta} \\ L_b^2 = \frac{ax_c^2 + bx_c y_c + cy_c^2 - 1}{a \sin^2 \theta + c \cos^2 \theta - b \cos \theta \sin \theta} \end{cases} \quad (2-27)$$

根据标准椭圆方程 $X^2/L_a^2 + Y^2/L_b^2 = 1$, 可获取对应椭圆各个点坐标为

$$\begin{cases} X = L_a \cos \alpha \\ Y = L_b \sin \alpha \end{cases} \quad (2-28)$$

其中, 参数 $\alpha = [0, 2\pi)$ 。通过椭圆倾角对标准椭圆点进行旋转和平移变换, 可得对应等椭圆距离环杂波点坐标为

$$\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \quad (2-29)$$

基于双基平台坐标和杂波点坐标, 可得对应方位矢量为

$$\begin{cases} \vec{L}_{R'T'} = (x_T - x_R, y_T - y_R, 0) \\ \vec{L}_{R'P} = (x_P - x_R, y_P - y_R, 0) \\ \vec{L}_{T'P} = (x_P - x_T, y_P - y_T, 0) \\ \vec{L}_{RP} = (x_P - x_R, y_P - y_R, -z_R) \\ \vec{L}_{TP} = (x_P - x_T, y_P - y_T, -z_T) \end{cases} \quad (2-30)$$

基于式(2-30)的方位矢量, 计算得到杂波散射点相对于收发站的方位角和俯仰角分别为

$$\theta_R = \begin{cases} \arccos \frac{\vec{L}_{R'T'} \cdot \vec{L}_{R'P}}{\|\vec{L}_{R'T'}\| \|\vec{L}_{R'P}\|}, \vec{L}_{R'P} \cdot \vec{N}_{R'T'} > 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{\vec{L}_{R'T'} \cdot \vec{L}_{R'P}}{\|\vec{L}_{R'T'}\| \|\vec{L}_{R'P}\|}, \vec{L}_{R'P} \cdot \vec{N}_{R'T'} < 0 \end{cases}, \varphi_R = \arcsin \frac{z_R}{\|\vec{L}_{RP}\|} \quad (2-31)$$

$$\theta_T = \begin{cases} \arccos \frac{\vec{L}_{R'T'} \cdot \vec{L}_{T'P}}{\|\vec{L}_{R'T'}\| \|\vec{L}_{T'P}\|}, \vec{L}_{T'P} \cdot \vec{N}_{R'T'} > 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{\vec{L}_{R'T'} \cdot \vec{L}_{T'P}}{\|\vec{L}_{R'T'}\| \|\vec{L}_{T'P}\|}, \vec{L}_{T'P} \cdot \vec{N}_{R'T'} < 0 \end{cases}, \varphi_T = \arcsin \frac{z_T}{\|\vec{L}_{TP}\|} \quad (2-32)$$

其中, R , T , P 分别为接收机、发射机和杂波散射点, R' 和 T' 表示接收机和发射机在地面上的投影点。 $\vec{N}_{R'T'}$ 表示向量 $\vec{L}_{R'T'}$ 在 xy 平面的垂直向量。至此, 通过椭圆坐标变换, 可以获取任意时刻和任意双基距离历史下杂波散射点的对应空间和多普勒频率。

在海面场景下, 除了机载平台带来的多普勒频率外, 还包含海浪内部运动导致的多普勒分量。设某一杂波点 P 的速度为 (v_{cx}, v_{cy}, v_{cz}) , 则在某一时刻下, 杂波点分别对应收发站的径向速度为

$$\begin{cases} v_{T\text{sea}} = v_{cx} \cos \theta_T \cos \varphi_T + v_{cy} \sin \theta_T \cos \varphi_T + v_{cz} \sin \varphi_T \\ v_{R\text{sea}} = v_{cx} \cos \theta_R \cos \varphi_R + v_{cy} \sin \theta_R \cos \varphi_R + v_{cz} \sin \varphi_R \end{cases} \quad (2-33)$$

根据图 2-7 中的双基构型, 设发射机速度和飞行方向分别为 V_T 和 δ_T , 接收机速度和飞行方向分别为 V_R 和 δ_R , 则由平台运动引起的多普勒频率可以表示为

$$f_{dp} = \frac{V_R}{\lambda f_r} \cos(\theta_R - \delta_R) \cos \varphi_R + \frac{V_T}{\lambda f_r} \cos(\theta_T - \delta_T) \cos \varphi_T \quad (2-34)$$

其中, λ 和 f_r 分别为信号波长和脉冲重复频率, f_r 用于进行归一化处理。

除平台运动带来的多普勒频率之外, 对应由海面运动引起多普勒分量可以表

示为

$$f_{ds} = \frac{V_{Rsea} + V_{Tsea}}{\lambda f_r} \quad (2-35)$$

根据式(2-34)和式(2-35)可得总的多普勒频率为

$$f_d = f_{dp} + f_{ds} \quad (2-36)$$

其中, f_{dp} 可以通过平台速度和对应照射方位和俯仰位置计算获得, f_{ds} 则无法准确计算。

由于空间频率只与接收通道和杂波方位有关, 不受海面随机运动影响, 具体表示为

$$f_s = \frac{d}{\lambda} \cos \theta_R \cos \varphi_R \quad (2-37)$$

其中, d 为接收天线的阵元间距。

综上, 通过双基 SAR 空时分布模型的构建, 可以相对方便地表征任意双基构型下杂波的空时频率, 为后续分析杂波特性奠定了基础。

2.2 双基 SAR 海面回波特性分析

分析双基 SAR 海面回波特性是为后续研究双基 SAR 海杂波稀疏恢复和抑制奠定理论基础。本节基于 2.1 节建立的海面回波模型和空时分布模型, 对双基平台导致的距离徙动特性、杂波的多普勒特性和空时非平稳特性进行详细分析, 并通过仿真实验对结论进行验证。

2.2.1 距离徙动特性分析

SAR 系统在进行成像等数据处理过程中, 常常需要考虑其距离徙动特性带来的影响, 即对于某一杂波散射点 P_c , 其距离历史会随着方位向慢时间 t 变化而改变。该情况带来的问题在于, 在一个合成孔径时间内, 杂波点 P_c 的能量会分布在多个距离单元之中, 从而给后续成像、杂波抑制处理等过程带来极大的麻烦。而双基 SAR 系统一般由于收发分置, 相比单基 SAR 会出现更为严重的距离徙动现象。

由式(2-16)可得, 双基平台下, 某点的双基距离历史可以展开为以方位向慢时间 t 为变量的多项式, 其中以 $t=0$ 为初始时刻, 接收通道 $n=1$ 作为参考通道。在合成孔径时间 t 内, 散射点 P_c 的距离徙动量可以表示为

$$\Delta R(t, 1; P_c) = k_d^{(1)} t + k_s^{(1)} n + k_{ds} t n + k_d^{(2)} t^2 + k_s^{(2)} n^2 + O(t, n) \quad (2-38)$$

其中, 第一项为距离走动, $k_d^{(1)}$ 表示了对应的走动斜率。第四项为距离弯曲, $k_d^{(2)}$ 表示了对应的弯曲程度。第二、三、五项与通道间距有关, 一般由于通道间距 d 远远小于平台与杂波点之间的距离, 可以忽略不计。

从式(2-17)到式(2-22)可得, 各阶距离徙动量不仅与双基平台相对位置和平台速度相关, 还与杂波散射点运动速度和位置有关。通过具体的数值仿真实验, 定量分析不同阶数对双基 SAR 距离徙动的影响, 具体仿真参数如表 2-3 所示。

表 2-3 仿真参数

参数	符号	数值
信号载波频率	f_c	10GHz
信号带宽	B_r	150MHz
脉冲重复频率	PRF	1000Hz
发射站位置	T	(-5000,-3000,4000)m
接收站位置	R	(0,-5000,3000)m
发射站速度	V_T	(0,150,0)m/s
接收站速度	V_R	(0,150,0)m/s
接收通道数	N	5

设杂波散射点 P_c 的初始位置为 $(0,0,0)$ m, 为专注对整体徙动特性的分析, 对应杂波散射点速度设为在合成孔径时间内以 $(2,3,1)$ m/s 进行匀速运动。设在与杂波散射点相同位置存在一运动目标, 以速度 $(5,-9,0)$ m/s 进行匀速运动。图 2-8 展示了双基前视 SAR 构型下, 海面杂波散射点对应的距离徙动和距离弯曲曲线, 以及杂波点、运动目标和平台对应的徙动分量。

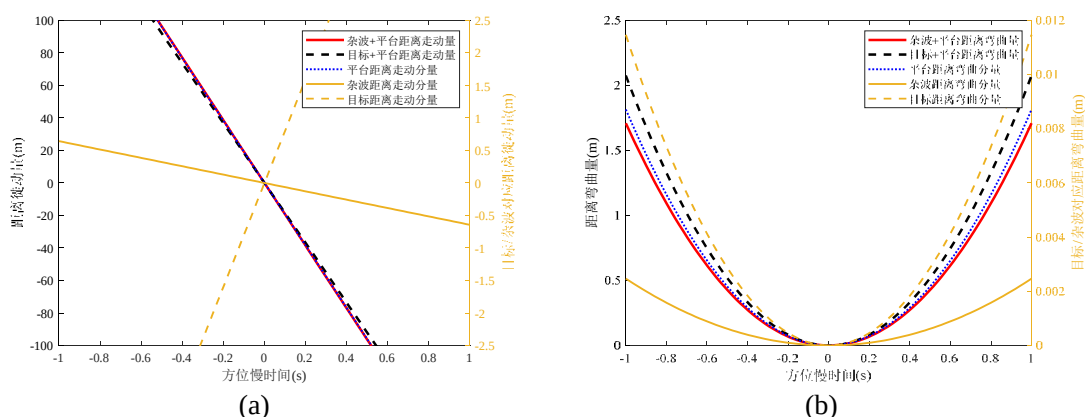


图 2-8 散射点对应距离走动与距离弯曲。(a) 距离走动; (b) 距离弯曲

如图 2-8 所示, 图(a)和图(b)分别表示了双基距离徙动中的距离走动和距离弯

曲对应的贡献。以目标对应距离徙动为例，其中距离走动造成了 368m 的徙动量，而距离弯曲造成的徙动量约为 2.07m，双基距离徙动主要由距离走动造成。基于式(2-20)至式(2-22)可分别得到接收通道 n 对应的一、二阶项范围分别在 0.85m 和 $3.4 \times 10^{-5} \text{m}$ 之内，其中耦合项在 0.13m 左右，均远远小于双基平台运动带来的徙动量，可以忽略不计。从各平台对应贡献可以看出，无论是距离走动还是距离弯曲，主要均由双基平台运动为主，其中平台对应的距离走动分量和距离弯曲分量分别为 384m、1.81m。在后续杂波抑制处理过程中，必须消除对应距离徙动对信号距离单元分布的影响。否则在后续抑制过程中，无法有效抑制对应距离单元内的杂波能量，并且导致目标信号能量逸散，从而降低运动目标检测时的信噪比，导致目标检测性能下降。

2.2.2 多普勒特性分析

除双基平台对杂波的距离徙动特性影响之外，SAR 系统特有的长孔径时间也会使得同一杂波散射点在一个合成孔径时间内出现多普勒展宽，从而对杂波多普勒频率带来影响，在空-时域中表现为明显的多普勒频率扩展，除此之外，海面运动也会使得杂波出现随机多普勒随机分量。基于 2.1.2 节回波信号模型，将式(2-16)带入式(2-14)可得对应的散射点相位变化，具体如下

$$\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda} \left(R_0 + k_d^{(1)}t + k_s^{(1)}n + k_{ds}tn + k_d^{(2)}t^2 + k_s^{(2)}n^2 \right) \quad (2-39)$$

其中， R_0 对应固定相位， $k_d^{(1)}$ 与 $k_d^{(2)}$ 项分别表征了杂波的多普勒质心和多普勒调频率。其他项通过 2.2.1 节分析可知远远小于慢时间一、二阶展开项，可以忽略不计。

根据式(2-39)计算多普勒质心和多普勒调频率分别为

$$\begin{cases} f_{dc} = -\frac{k_d^{(1)}}{\lambda} \\ f_{dr} = -\frac{2k_d^{(2)}}{\lambda} \end{cases} \quad (2-40)$$

其中， $k_d^{(1)}$ 与 $k_d^{(2)}$ 分别都包含了 2 部分多普勒贡献分量，分别由平台运动和杂波散射点运动引起，其中主要分量由双基平台运动贡献。

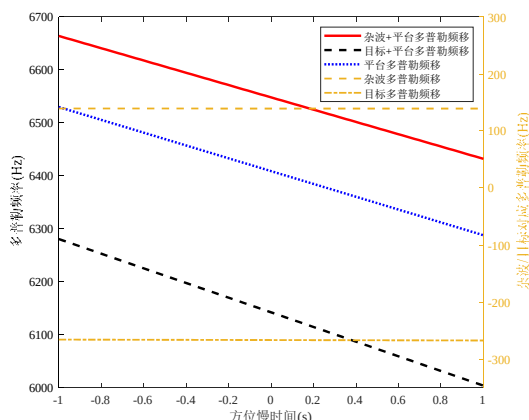


图 2-9 多普勒频率偏移

基于表 2-3 仿真参数，分别设置速度分别为 $(2, 3, 1)$ m/s 和 $(5, -9, 0)$ m/s，位置均处于 $(0, 0, 0)$ m 的杂波散射点和动目标进行仿真验证。对应多普勒频移情况如图 2-9 所示。从图中可得，在一个合成孔径时间内，由于平台和散射点自身的运动带来的总的多普勒展宽可达 232Hz 左右，其中大部分由平台运动导致，杂波运动带来的展宽分量只有 0.20Hz。而平台带来的多普勒分量，极大扩展了多普勒频谱，从而给后续目标检测带来极大困难。

2.2.3 空-时特性分析

本节在基于建立的回波信号模型和空时分布模型基础上，分析双基 SAR 平台回波的空间频率 f_s 和多普勒频率 f_d 之间的耦合关系。相比于双基 SAR，单基平台在正侧视情况下，对应 f_s 和 f_d 的关系相对简单，具体表示为

$$\begin{cases} f_d = \frac{2V_R}{\lambda f_r} \cos \theta_R \cos \varphi_R \\ f_s = \frac{d}{\lambda} \cos \theta_R \cos \varphi_R \end{cases} \quad (2-41)$$

由式(2-41)可得空-时频率对应关系为

$$f_d = \frac{2V_R}{d \cdot f_r} f_s \quad (2-42)$$

式(2-42)对应空时耦合关系为单一的线性关系，杂波空-时频率不受杂波散射点方位影响，只与载机速度和通道间距有关。以表 2-3 中接收机作为单站进行仿真验证，图 2-10 展示了单基正侧视 SAR 的杂波空时分布特征，从仿真结果可知单基 SAR 不同距离单元在空-时域中表现出相同的线性分布规律，即单基 SAR 不同距离单元的杂波具有一致的空时特性，即距离平稳性。



(b)

由式(2-34)至式(2-37)可知,在双基平台中,杂波的空间频率 f_s 和多普勒频率 f_d 存在一定的耦合关系。通过三角函数变换可得对应关系如下

(2-43)

该耦合关系表征了双基 SAR 平台下杂波在空-时域的能量分布,从上式可以看出,杂波的归一化多普勒频率不仅受到接收站的影响,还与发射站的多普勒分量有关。对于同一距离单元的杂波多普勒频率而言,虽然 α_d 为常数项,但是发射机对应的不同方位和俯仰角的杂波散射点会导致 β_d 产生非线性变化,从而导致 f_s 和 f_d 出现较为复杂的耦合关系。除此之外,对于不同距离单元,杂波相对收发平台也具有不同的方位角和俯仰角,从而导致不同距离单元的杂波散射点出现不同的空-时频率特性,最终表现出距离非平稳特性。

由于双基 SAR 收发空间分置,双平台独立运动,在系统构型方面也比单基 SAR 更加复杂。一般根据发射站、接收站和待成像区域三者的相对位置和其时变性对双基 SAR 构型进行分类^[5]。

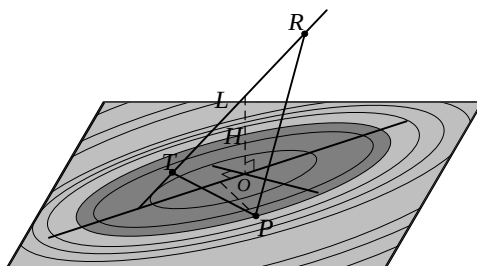


图 2-11 双基收发基线

如图 2-11 所示, 为收发基线倾斜情况下的双基构型, 其中收发基线是指发射天线与接收天线相位中心 T 、 R 之间的连线, 对应长度为 L 。对应等距离环在地面投影为椭圆。根据收发基线的时变性, 可以将双基 SAR 构型分为移变构型和移不变构型。

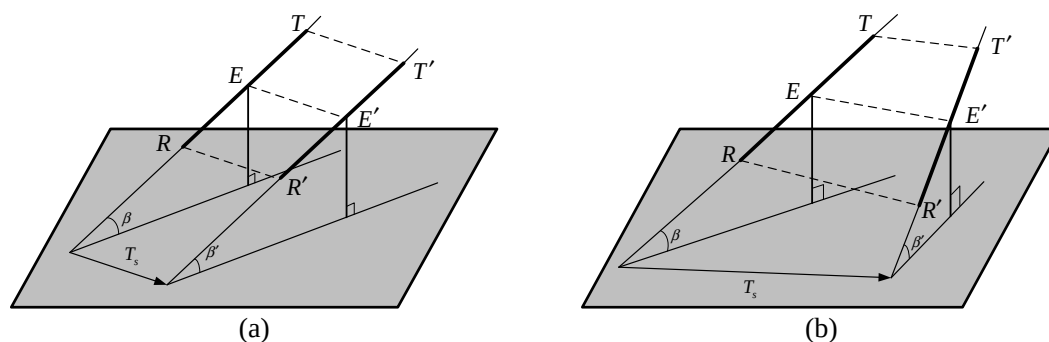


图 2-12 双基 SAR 工作模式。(a) 移不变模式; (b) 移变模式

图 2-12 展示了双基 SAR 两种构型模式下的典型工作配置, 其中图 2-12(a)展示的移不变模式表明收发平台相对位置不会随时间变化, 在几何上具有虚拟的刚性结构。图 2-12(b)为移不变模式, 收发平台整体结构为柔性结构。

本节首先针对双基 SAR 两种不同的工作模式进行仿真实验并分析双基 SAR 对应的杂波距离非平稳特性, 对应的仿真几何参数如表 2-4 所示, 其中通道间距 $d = \lambda/2$ 。脉冲重复频率为 12000Hz, 信号载频为 10GHz。

表 2-4 双基 SAR 不同工作模式空间几何参数

参数配置 工作模式	发射机坐标	接收机坐标	发射机速度	接收机速度
移变模式	(6000, 0, 3000)m	(0, 0, 3000)m	(60, 70, 0)m/s	(0, 90, 0)m/s
移不变模式	(6000, 0, 3000)m	(0, 0, 3000)m	(0, 90, 0)m/s	(0, 90, 0)m/s

基于表 2-4 进行的仿真实验结果如图 2-13 和图 2-14 所示。图中不同曲线代表不同距离单元的杂波空-时分布特征, 由 2.1.4 节的空时分布模型可知, 双基等距离单元的杂波散射点在地面可投影为一个同心的椭圆簇。随着时延增加, 椭圆会逐渐退化为圆形, 一般根据双基距离和 R_s 与双基基线距离 L (双基平台在地面的投影点之间的距离) 分为近距和远距。

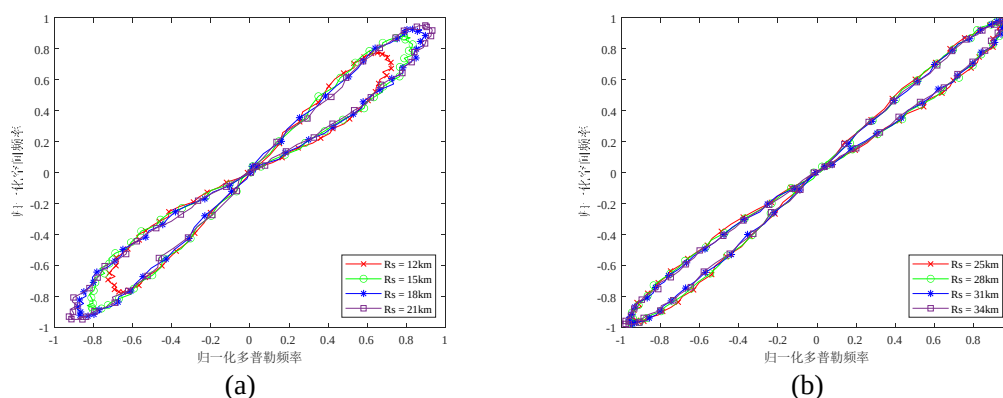


图 2-13 移不变模式下双基 SAR 杂波空-时分布轨迹。(a) 近距；(b) 远距

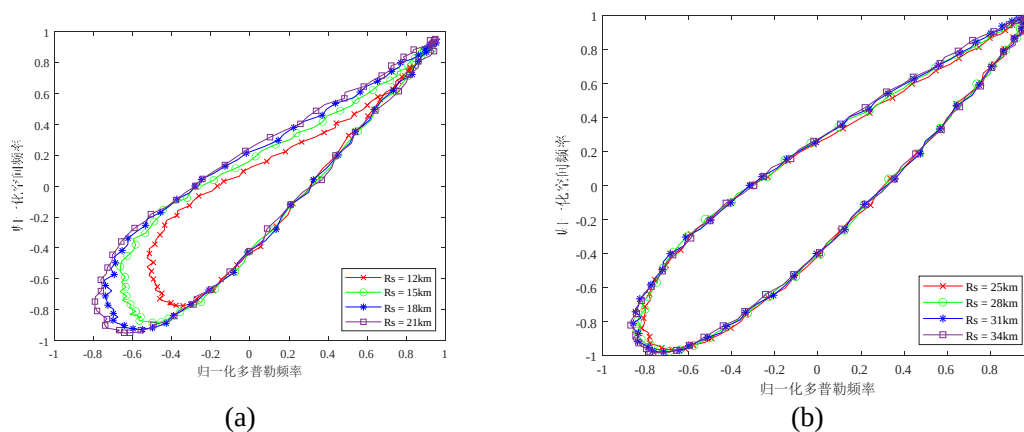


图 2-14 移变模式下双基 SAR 杂波空-时分布轨迹。(a) 近距；(b) 远距

从图 2-13 和图 2-14 可知，不同双基构型会导致杂波空时分布发生变化，整体均为封闭曲线，移不变模式下，杂波分布整体表现为一个“8”字形状，移变模式则呈水滴状。无论何种工作模式，在近距离下，杂波非平稳性均表现强烈，不同距离下杂波表现出明显的变化，主要为空时频率上的整体扩展，在外形上则表现为，在不改变整体布局的情况下形状逐渐扩大。而在远距离，由于杂波的椭圆投影分布逐渐趋于圆形，不同方位下的杂波空-时频率不再发生强烈的变化，逐渐趋于稳定，对应距离非平稳性也逐渐减弱。除此之外，杂波空时分布还存在着海面运动带来的随机多普勒分量。与图 2-10 的单基空时分布相比，双基构型会由于模式的不同呈现不同的杂波分布，并且在近距出现强烈的非平稳性，使得不同距离的杂波呈现不同空间频率和多普勒频率，从而在使用传统 STAP 方法进行双基 SAR 杂波抑制时，无法获取充足的独立同分布样本，从而难以实现杂波空时特性的准确估计，最终导致杂波抑制效果下降。

结合长合成孔径带来的多普勒频移和距离非平稳性，不同距离单元内的杂波

会出现更为复杂的空-时频率特性分布。基于表 2-3 进行仿真实验，设置不同距离单元计算对应整个合成孔径时间内的杂波空-时频率分布，结果如图 2-15 所示。

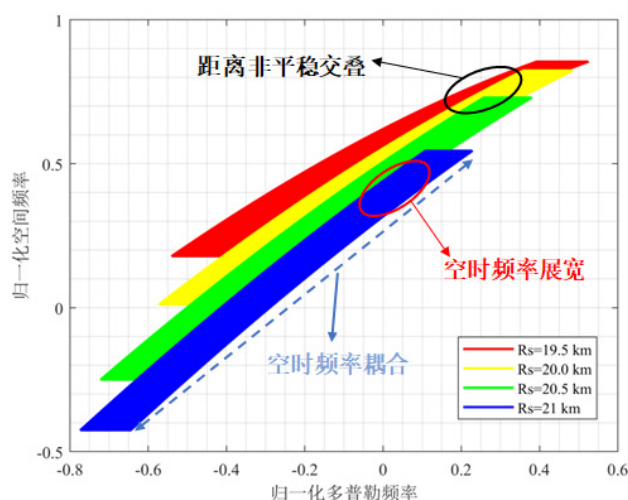


图 2-15 双基 SAR 杂波空时分布

图 2-15 展示了不同距离单元下的双基 SAR 杂波空时分布特性，不同颜色表示不同距离单元。对于双基 SAR 杂波空时分布，整体表现出空时频率的耦合性、展宽性、交叠性以及距离非平稳性。其中，耦合性是指空间频率和多普勒频率存在高阶耦合关系，导致空时分布呈现倾斜和弯曲。展宽性是指同一距离单元内的空时分布由于多普勒频移导致空时频率被扩展。交叠性是指由于空时展宽导致邻近的距离单元空时区域存在交叠现象。距离非平稳性则是不同距离单元空时分布有明显差异。

除 SAR 长孔径导致的多普勒频移之外，进一步分析式(2-43)中 β_d 存在的海杂波运动导致的随机多普勒分量 f_{ds} 。在长孔径时间内，该随机分量由于远远小于双基平台运动导致的多普勒频移，从而被遮掩在多普勒展宽之中。但是在子孔径中，由于方位向慢时间极短，平台运动导致的多普勒展宽现象不明显，此时由于海面运动导致的随机多普勒分量则凸显出来，造成空-时轨迹出现抖动现象。以表 2-3 对应参数进行仿真验证，分别对海面场景和地面场景进行仿真验证，结果如图 2-16 所示。

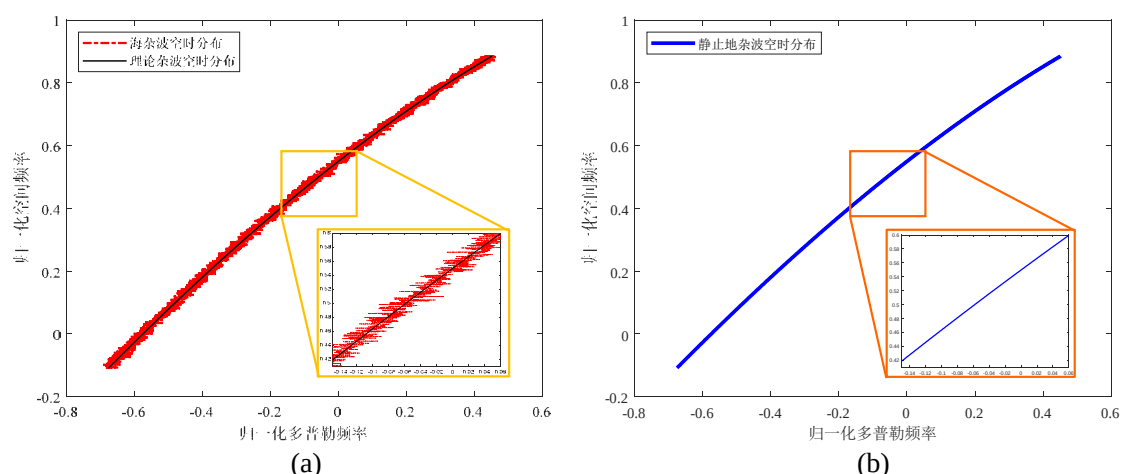


图 2-16 双基杂波随机多普勒分布。(a) 海杂波随机多普勒分布；(b) 地杂波多普勒分布

图 2-16 分别表示了海杂波和地杂波多普勒频率分布对比结果，由图 2-16(a)和 (b)可知，海杂波多普勒频率整体分布与地面静止杂波多普勒频率分布相同，但是不同在于由于海面运动导致每个空时频点出现额外的随机多普勒分量，该分量远远小于载机平台带来的多普勒频率，其结果表现为空时频率抖动。进一步针对海面运动对杂波多普勒频率的影响进行量化分析，统计不同海况下多普勒偏移程度，如图 2-17 所示。

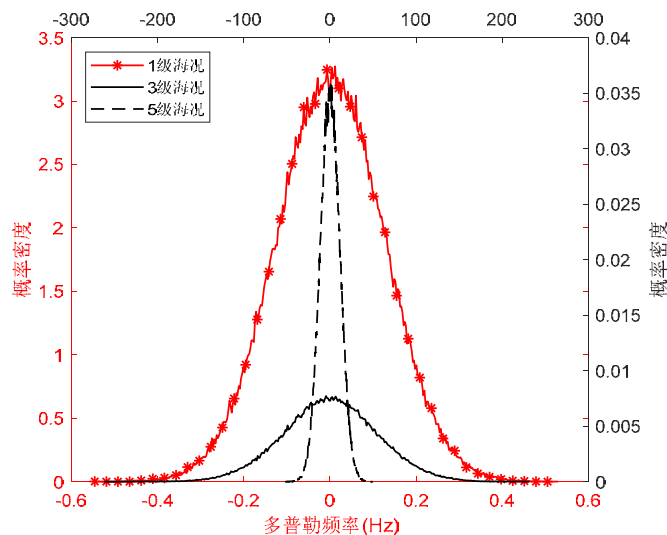


图 2-17 不同海况下海面随机多普勒频率离散程度

图 2-17 展示了 1、3、5 级海况下对应海面多普勒分量分布概率密度函数，从图 2-17 所展示的结果表明，随着海况等级从 1 级、3 级提升至 5 级海况，海面多普勒频率分量分布范围也逐渐从 $\pm 0.54\text{Hz}$ 、 $\pm 50\text{Hz}$ ，提升至 $\pm 180\text{Hz}$ 左右，海面多普勒分量的随机性显著增强。表 2-3 构型对应载机平台相对场景中心的多普勒频率

约为 6409Hz,海面多普勒分量对其的干扰占比分别从 0.016%(1 级)增至 1.68%(3 级)和 5.60%(5 级),这种强随机性会破坏空时域回波的同分布特性,具体表现为相邻距离单元与子孔径间的统计相关性降低,从而导致后续杂波抑制性能恶化。除此之外,运动目标对应的多普勒频率也应该尽可能在海面随机多普勒分量分布范围之外,因为后续采用基于稀疏恢复的空时自适应处理方法是通过对目标和杂波在空时域的分隔实现有效抑制,当目标多普勒过小,从而融入海面随机多普勒分量之内时,会造成后续杂波抑制性能下降,在抑制杂波时,同时抑制目标信号,从而难以完成有效的目标保留,最终无法进行有效的海面动目标检测。

2.3 本章小结

本章针对双基 SAR 海杂波进行建模与分析,首先建立了海面场景模型,包括水粒子运动模型和散射分布模型,表征不同海况下的海面动态特性与散射特性。在此基础上,建立了双基 SAR 时域回波信号模型和空时分布模型,分析了双基 SAR 回波的距离徙动特性、多普勒特性和杂波空-时特性。仿真验证结果表明,双基 SAR 海杂波的距离徙动现象主要包含一阶距离走动和二阶距离弯曲两个分量,其中一阶距离走动占据主导地位。进一步分析表明,各阶徙动量可分解为由双基平台运动和散射点运动分别引起的分量,且平台运动产生的徙动分量起主要作用。多普勒特性则主要是由于双基 SAR 长合成孔径时间导致同一杂波散射点在回波信号中出现明显的多普勒频移,使得多普勒频谱展宽。针对杂波空-时特性,从双基距离非平稳特性和海面运动导致随机多普勒分量抖动两个方面进行了分析和验证。双基距离非平稳性主要体现在近距杂波中,不同距离不同构型会导致杂波出现不同的空-时分布特性,远距则趋于平稳。最后分析海面运动导致的随机多普勒分量特性,在较短的子孔径中,多普勒频移不明显时,海面运动导致的随机多普勒分量则凸显出来,造成空-时域的杂波分布散乱,从而影响后续的杂波抑制。上述研究内容,为后续研究双基 SAR 海杂波稀疏恢复和杂波抑制提供了信号基础和理论基础。

第三章 基于空时字典自适应学习的海杂波抑制方法

基于空时字典自适应学习的海杂波抑制方法是指,利用待检测单元回波信号,通过字典原子自适应学习,在传统稀疏恢复的基础上进一步提高海杂波与空时字典原子的匹配精度,实现更为精确的稀疏恢复效果,完成杂波抑制处理。其难点在于,双基 SAR 海杂波由于复杂的空时分布特征,同一距离单元的海杂波样本难以满足独立同分布要求,如何解决海杂波样本的非同分布特性是实现杂波抑制的关键所在。

本章首先介绍了基于稀疏恢复的 STAP 杂波抑制方法,并分析了该方法在双基 SAR 海杂波抑制过程中存在的问题。针对双基 SAR 海杂波不同样本之间的空-时特征差异和字典失配问题,提出了一种基于空时字典学习的双基 SAR 海杂波抑制方法。首先,通过广义 keystone 变换进行距离徙动校正和补偿多普勒频移,解决长孔径时间造成的距离和多普勒徙动;其次,通过对同一分辨单元内的回波数据进行子样本划分,构建具有相同统计分布特性的训练样本集,以降低样本间分布差异性对杂波抑制性能的影响;然后,使用先验信息进行字典范围约束,实现字典降维,利用字典自适应学习配合加权欠定系统聚焦式求解算法(FOCUSS),实现双基 SAR 海杂波与字典原子的高精度匹配,提高稀疏恢复效果。最后构建对应匹配滤波器,抑制双基 SAR 海杂波。

3.1 稀疏空时自适应处理局限性分析

空时自适应处理方法(STAP)是一种利用多通道雷达系统的多个空域信息和多个相干脉冲提供的时域信息在空-时域进行二维自适应滤波的杂波抑制方法。其自适应主要体现在通过回波数据对外部杂波进行准确感知,并构建相应滤波器进行抑制。该方法的核心是,需要准确获取待检测单元的杂波协方差矩阵(Clutter Covariance Matrix, CCM),这依赖于是否能获取一定数量的独立同分布训练样本。但是受限于多变的环境和双基 SAR 平台带来的复杂杂波空-时分布特征,一般难以获取充足的独立同分布样本,导致无法满足 Reed-Mallett-Brennan 准则,难以得到理想的杂波抑制效果。

基于稀疏恢复的空时自适应处理方法(Sparse Recovery STAP, SR-STAP)则是在 STAP 技术的基础上,结合压缩感知与稀疏恢复理论所提出的进一步改进。该方法的核心是利用杂波信号在空-时域的稀疏特性,首先利用少量样本对杂波空时谱进行稀疏恢复,然后基于恢复得到的高精度杂波空时谱估计对应杂波协方差矩阵,最

终通过构建滤波器完成杂波抑制。其优势在于只使用少量样本完成了空时谱的高精度估计，避免了多样本存在的非独立同分布问题，成为近年来的研究热点。本节从双基 SAR 杂波空时稀疏特性出发，对稀疏空时处理方法进行介绍，并对双基 SAR 系统下的稀疏恢复方法面临的问题进行具体分析。

3.1.1 双基 SAR 杂波空时稀疏特性

本小节首先介绍双基 SAR 杂波具有的稀疏特性。信号的稀疏性是指，信号可以用少量特征向量的线性组合进行表示，具体表示为一个 n 维信号可以在一组基下展开为 k 个非零向量线性组合，其中 $k \ll n$ 。从第二章内容可知，某一距离单元下的杂波信号可以表示为空-时域的一条轨迹分布，对空时域平面进行离散化处理后，可以将任意一个离散点表示为一个空时导向矢量的形式，具体表示为

$$\begin{aligned} s(f_s, f_d) &= s_s(f_s) \otimes s_d(f_d) \\ s_s(f_s) &= [1, e^{j2\pi f_s}, e^{j2\pi 2 \cdot f_s}, \dots, e^{j2\pi(N-1) \cdot f_s}]^T \\ s_d(f_d) &= [1, e^{j2\pi f_d}, e^{j2\pi 2 \cdot f_d}, \dots, e^{j2\pi(M-1) \cdot f_d}]^T \end{aligned} \quad (3-1)$$

其中， f_s 和 f_d 分别表示该点对应的空间频率和多普勒频率， $s(f_s)$ 和 $s(f_d)$ 为空间导向矢量和时间导向矢量， N 为阵元数， M 为相干脉冲数， $\otimes$ 表示克罗内克积， $[\cdot]^T$ 表示转置操作。在离散空时域平面，一般将多普勒域和空间频率域分别离散为 $M_d = \rho_d M$ ， $N_s = \rho_s N$ ，其中 ρ_d 和 ρ_s 为离散化因子，表示划分程度。将空时平面划分后，可得对应离散空时基，即离散字典，具体表示为

$$\phi = [s(f_s^1, f_d^1), s(f_s^1, f_d^2), \dots, s(f_s^i, f_d^j), \dots, s(f_s^{N_s}, f_d^{M_d})] \quad (3-2)$$

通过空时字典 $\phi \in \mathbb{C}^{NM \times N_s M_d}$ 对杂波信号在空时域进行表示，则回波信号可表征为

$$x = \phi \alpha + n = \sum_{k=1}^K \alpha_k s(f_s^k, f_d^k) + n \quad (3-3)$$

$$\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{N_s M_d}] \quad (3-4)$$

其中， $\alpha \in \mathbb{C}^{N_s M_d \times 1}$ 表示空时字典原子对应幅度， K 表示非零元素个数，即稀疏程度， n 表示噪声。

通过上述空时域稀疏表征，可以将任意杂波信号转换到空时域平面，而对于整个空时平面，杂波信号所占据的空时原子个数 K 远远小于整个离散化后的空时平面原子数。以单基正侧视为例，对其杂波信号进行稀疏表示，图 3-1 展示了单基正侧视 SAR 对应杂波的稀疏空时恢复结果和对应空时谱表征，从图中可以看出，理

论杂波脊只占整个离散空时平面的一小部分。从定量结果分析，整个空时平面被离散为 1681 个原子，其中杂波信号稀疏表示只占据了其中 21 个，其他无关原子幅值远远小于稀疏表示原子，该结果也反应了杂波在空时平面上的稀疏性。

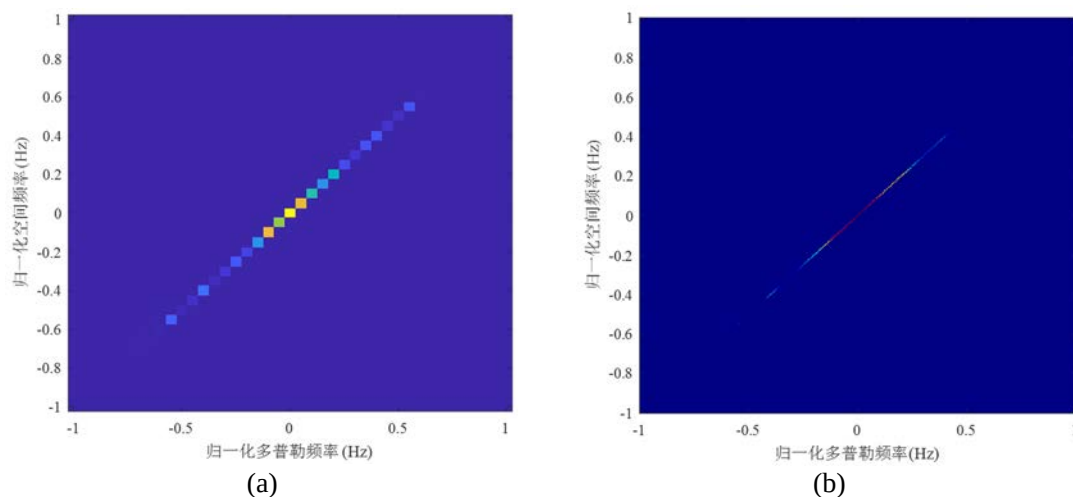


图 3-1 杂波空时谱稀疏性分布。(a) 杂波稀疏表示；(b) 对应杂波空时谱

3.1.2 稀疏空时自适应处理基本原理

稀疏空时自适应处理方法是在空时自适应处理方法的基础上，利用压缩感知与稀疏恢复理论对杂波稀疏恢复后进行空时二维自适应处理。空时自适应处理的思想在于利用杂波的空时信息设计二维滤波器，完成对杂波的抑制，整体流程如图 3-2 所示。

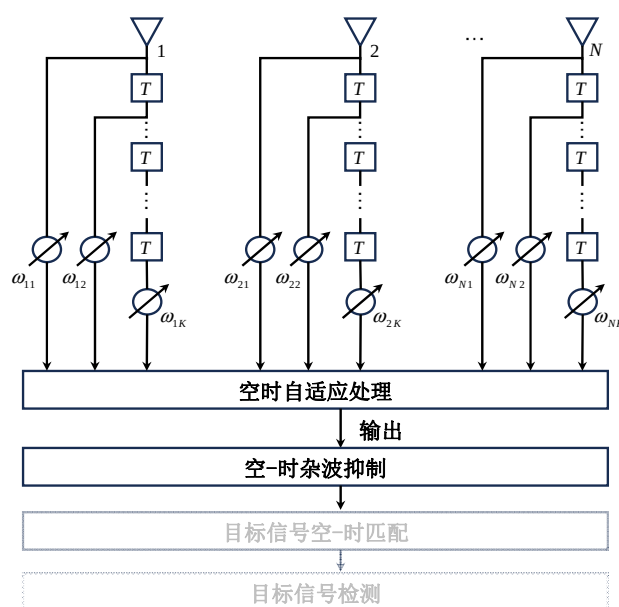


图 3-2 STAP 处理流程

如图 3-2 所示,使用权矢量 W 对回波数据进行空时自适应处理,其具体表示为

$$W = [\omega_{11}, \omega_{12}, \dots, \omega_{1K}, \omega_{21}, \dots, \omega_{2K}, \dots, \omega_{N1}, \dots, \omega_{NK}]^T \quad (3-5)$$

根据似然比检测理论,空时自适应处理器可表述为如下的数学优化模型

$$\begin{cases} \min & W^H R W \\ \text{s.t.} & W^H s_t = 1 \end{cases} \quad (3-6)$$

其中, $R = E[XX^H]$ 为接收数据估计所得的杂波加噪声协方差矩阵, s_t 为待检测目标的空时二维导向矢量。

求解式(3-6)可得空时二维最优处理器权矢量 W_{opt} 为

$$W_{\text{opt}} = \mu R^{-1} s_t \quad (3-7)$$

其中, $\mu = 1/s_t^H R^{-1} s_t$ 是归一化常数。该权矢量主要由杂波协方差逆矩阵和目标空时二维导向矢量两部分组成,杂波协方差逆矩阵对杂波进行白化,目标空时二维导向矢量则对目标信号进行匹配滤波。

基于稀疏恢复的空时自适应处理方法则主要是通过稀疏恢复算法完成对杂波协方差矩阵估计这一环节。因为传统 STAP 方法为满足实际性能与理论最优性能损失不大于 3dB 的要求,需要用于估计杂波协方差矩阵的杂波样本不能少于系统自由度的 2 倍,在非平稳非均匀的环境下,难以达到该要求。基于稀疏恢复的 STAP 方法则利用杂波在空时平面的稀疏性,使用少量样本完成对杂波空时谱的高精度估计,从而反构建对应的杂波协方差矩阵,其对应的稀疏求解模型如下:

$$\begin{cases} \min & \|\alpha\|_0 \\ \text{s.t.} & \|x - \phi\alpha\|_F^2 \leq \varepsilon_n \end{cases} \quad (3-8)$$

其中, $\|\cdot\|_0$ 表示取向量的 0 范数,即求 α 中的非 0 元素个数。 ε_n 用于约束解向量与真实值的噪声误差。式(3-8)为非确定式多项式难题(NP-hard),一般通过松弛限制,转换为如下的凸优化问题进行求解:

$$\begin{cases} \min & \|\alpha\|_1 \\ \text{s.t.} & \|x - \phi\alpha\|_F^2 \leq \varepsilon_n \end{cases} \quad (3-9)$$

其中, $\|\cdot\|_1$ 表示取向量的 1 范数,即求 α 中所有元素绝对值之和。

通过稀疏恢复模型求解,可获得对应的空时频率幅值 α ,进而获取杂波空时功率谱 P ,具体表示为:

$$P = [\alpha_1^2, \alpha_2^2, \dots, \alpha_{N_s M_d}^2] \quad (3-10)$$

利用杂波空时功率谱，可以获取对应的杂波和噪声协方差矩阵为：

$$\hat{R}_c = \phi^H \text{diag}(P) \phi + \sigma_n^2 I \quad (3-11)$$

其中， σ_n^2 为噪声方差， I 为单位矩阵。

综上所述，稀疏空时处理方法整体流程如图 3-3 所示，相比传统 STAP 方法，区别在于通过稀疏恢复进行空时谱估计，然后通过空时谱获取对应杂波协方差矩阵，最后进行空时自适应处理流程。

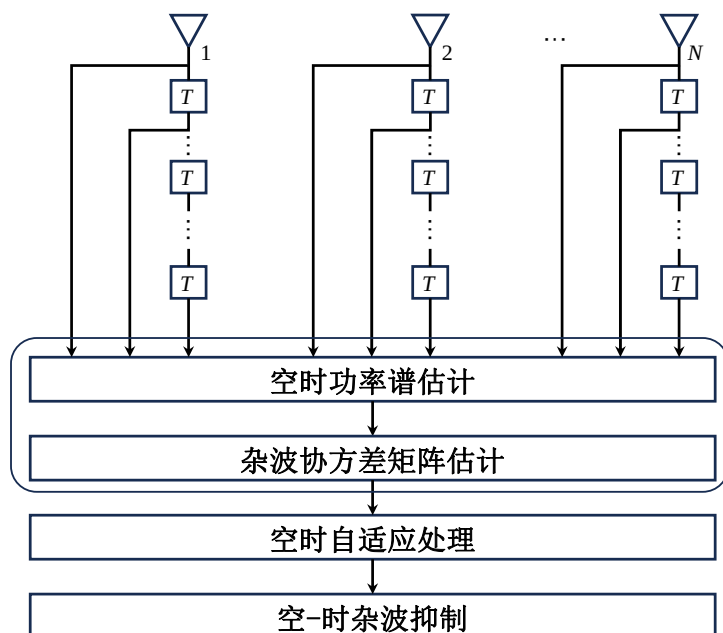


图 3-3 稀疏 STAP 处理过程

3.1.3 杂波空时字典失配问题

传统稀疏恢复通常需要设置过完备变换基完成对非稀疏信号的稀疏表示，而杂波空时稀疏恢复过程中的变换基一般为均匀离散化空时平面。由 2.2 小节分析可得，双基 SAR 海杂波场景下，杂波的空时特性主要呈现三大特点：长孔径时间下的多普勒展宽；双基杂波空时频率非线性非平稳分布；海面内部运动导致的随机多普勒分量。以上特性均会导致稀疏恢复过程中出现原子离网现象，即空时变换基原子无法准确匹配杂波信号，导致杂波能量逸散到周围若干空时变换基原子，造成空时谱的展宽。分别以单基正侧视 SAR 和双基 SAR 为例进行仿真验证，如图 3-4(a) 所示，单基正侧视 SAR 杂波脊均匀分布在对角线空时原子中，而图 3-4(b) 中的双基 SAR 由于空时频率之间的高阶非线性耦合关系，导致对应的空时频率分布难以准确匹配到离散空时原子集中，从而使得杂波能量逸散，影响后续的杂波协方差矩

阵估计，最终造成杂波抑制性能下降。

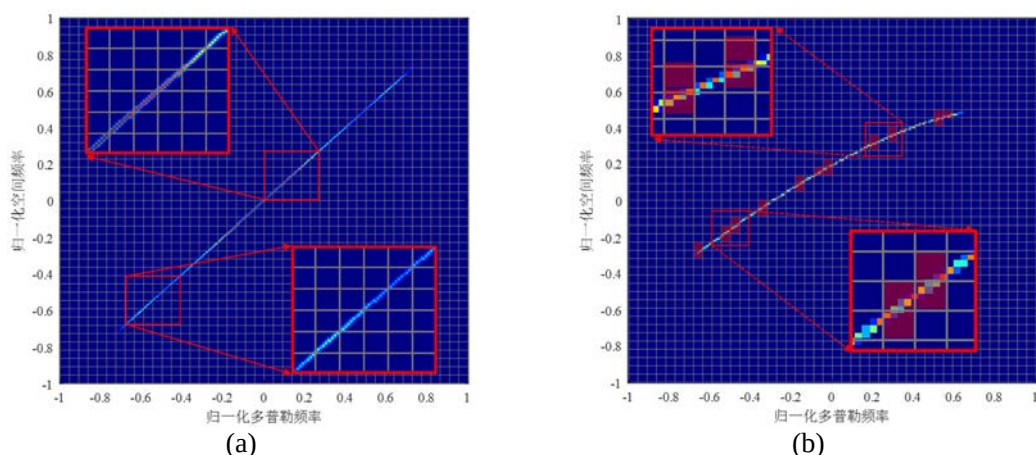


图 3-4 单/双基空时杂波谱分布。(a) 单基正侧视 SAR；(b) 双基 SAR

离网问题出现的原因是实际杂波或目标的空时参数不在预设的离散化网格点上，从而使得稀疏恢复出的估计解出现误差，其核心问题在于离散化网格无法覆盖连续的空时平面，导致基不匹配。缩减网格间距，增加网格密度虽然可以提高字典原子的覆盖范围，但是其问题在于过密的网格除了会增加计算复杂度之外，字典相邻原子之间的相干性也大大提高，高相干性会造成稀疏恢复算法难以准确选择正确的原子来表示杂波，多个高度相关的原子可能会导致算法错误地选择替代原子，从而引入恢复误差。并且高相干性也会造成杂波可能对应多个不同的稀疏表示，从而破坏唯一性，导致结果不稳定。为此需要基于海杂波的空时特性，针对性解决离网问题带来的影响。

3.2 基于空时字典学习的稀疏恢复海杂波抑制方法

本节研究了一种基于空时字典学习的双基 SAR 海杂波抑制方法，其目的在于通过字典学习解决海杂波多普勒展宽导致的字典网格失配问题。该方法针对双基 SAR 海杂波的空时特点，通过回波预处理与字典学习两个过程消除双基 SAR 杂波的空时非平稳展宽特性和缓解海杂波随机多普勒分量带来的字典原子匹配误差。其中稀疏恢复算法具体步骤如图 3-5 所示。首先，该方法通过广义 keystone 变换对双基 SAR 长合成孔径时间导致的距离徙动和多普勒偏移进行校正，解决同一距离单元杂波的空时频率展宽问题；然后，在此基础上采用多通道子样本采集处理，在待检测单元获取多个子样本，避免双基 SAR 构型和海面运动导致的不同距离单元之间的非平稳特性；其次，结合双基平台和场景先验信息，构建了空时结构化椭圆约束区域，实现高维冗余字典降维，并消除冗余字典中不相干原子的干扰，有效刻

画空时稀疏系数的结构特性。最后，采用 K-SVD 算法进行字典迁移学习优化空时字典空时稀疏基，每次迭代过程通过加权 FOCUSS 方法逼近全局最优解，获取高精度双基 SAR 空时谱。构建对应空时匹配滤波器，实现双基 SAR 海杂波有效抑制。

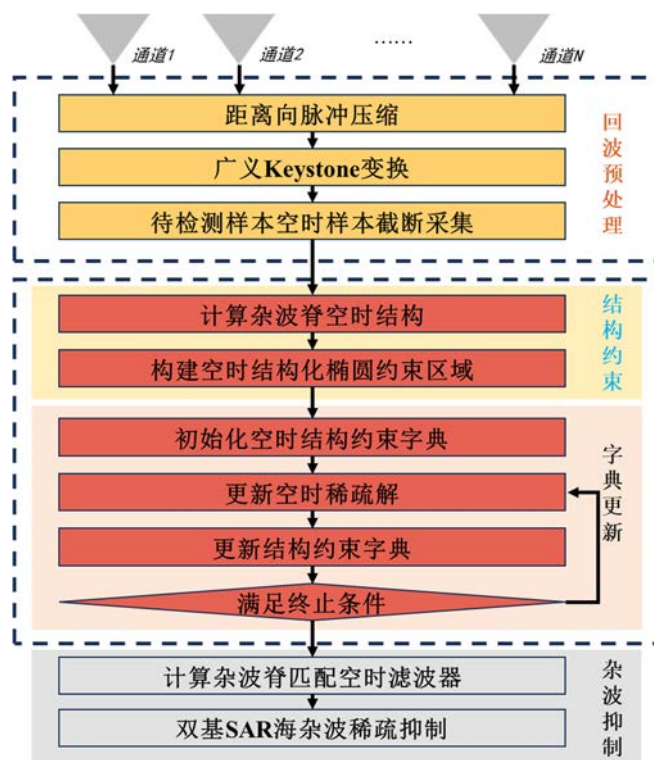


图 3-5 基于空时字典学习的稀疏恢复方法流程图

3.2.1 回波信号预处理

由 2.2 小节可知，双基 SAR 海杂波存在距离徙动和多普勒偏移现象，距离徙动导致杂波和待检测目标跨距离单元导致能量分散，多普勒偏移则造成同一距离单元样本出现空时展宽，使得后续杂波抑制性能下降。故首先需要通过回波信号预处理进行距离徙动校正和多普勒补偿，并在此基础上，在单样本之间进行子样本采集，进一步避免不同距离单元之间的空时频率差异，提高后续杂波空时谱稀疏恢复效果。

3.2.1.1 广义 keystone 变换处理

Keystone 变换是 SAR 信号处理过程中的常用手段，其方法可以消除回波信号中方位时域 t 和距离频域 f_r 之间的耦合项，即去除距离走动项。但是双基 SAR 平台下的距离徙动相对更加复杂，通过推广的广义 keystone 变换(Generalized Keystone Transform, GKT)可以更加匹配地校正双基 SAR 相对复杂的距离徙动^[79,80]，从而为

后续杂波抑制处理提供良好的信号基础。

以 2.1.2 节中图 2-4 的双基 SAR 几何构型为例, 由式(2-14)可得脉压后的回波表示为

$$S_n(\tau, t) = \sigma_p \omega_a(t) \text{sinc} \left\{ B_r \left[\tau - \frac{R_n(t)}{c} \right] \right\} \exp \left(-j \frac{2\pi}{\lambda} [R_n(t) + R_{sea}] \right) \quad (3-12)$$

其中, σ_p 表示脉压后杂波幅度, $\omega_a(\cdot)$ 为方位向包络, B_r 是发射信号带宽, c 和 λ 分别表示光速和信号波长。 $R_n(t)$ 表示静止杂波点与通道 n 之间的距离历史。由于实际海面杂波点具有随机速度分量, 故为便于后续推导, 将 $R_n(t)$ 中代表的杂波点运动分量拆分表示为 R_{sea} 。

对上式进行 FFT 变换, 可得对应频域信号为

$$S_n(f_\tau, t) = A_p \omega_a(t) \omega_r \left[\frac{f_\tau}{B_r} \right] \exp \left\{ -j 2\pi \frac{(f_c + f_\tau)}{c} R_n(t) + \varphi_{sea} \right\} \quad (3-13)$$

其中, A_p 表示对应幅值, $\omega_r(\cdot)$ 表示距离向包络, f_c 为发射信号载频, f_τ 是对应距离频率变量。 φ_{sea} 表示对应海面随机运动带来的随机相位。

通过式(3-13)可得相应的相位变化为

$$\varphi(f_\tau, t) = -2\pi \frac{(f_c + f_\tau)}{c} R_n(t) + \varphi_{sea} \approx -\frac{2\pi}{\lambda} (R_0 + k_d^{(1)} t + k_d^{(2)} t^2) + \varphi_{sea} \quad (3-14)$$

式中只考虑了 $R_n(t)$ 进行泰勒展开后的常数项和 1,2 阶分量, 高阶分量对后续空时稀疏恢复的影响可以忽略。

根据 GKT 变换原理, 首先基于参考点 $P_{ref}(x_r, y_r, 0)$ 构造对应参考匹配函数

$$S_{ref}(f_\tau, t) = \exp \left\{ j 2\pi \frac{(f_c + f_\tau)}{c} R_{ref}(t) \right\} \quad (3-15)$$

其中, $R_{ref}(t)$ 为参考点的双基距离历史, 对应的泰勒展开表达式为

$$R_{ref}(t) \approx R_0^{ref} + k_{ref}^{(1)} t + k_{ref}^{(2)} t^2 \quad (3-16)$$

基于式(3-16)可得对应的匹配参考信号为

$$S_{RFM} = S_n(f_\tau, t) \times S_{ref}(f_\tau, t) = A_p \omega_a(t) \omega_r \left[\frac{f_\tau}{B_r} \right] \exp \{ j \varphi_{RFM} \} \quad (3-17)$$

其中, φ_{RFM} 表示匹配参考相位, 具体表示为

$$\begin{aligned}\varphi_{\text{RFM}}(f_\tau, t) &= -2\pi \frac{(f_c + f_\tau)}{c} [R_n(t) - R_{\text{ref}}(t)] + \varphi_{\text{sea}} \\ &= -2\pi \frac{(f_c + f_\tau)}{c} \left[R_0 - R_0^{\text{ref}} + (k_d^{(1)} - k_{\text{ref}}^{(1)})t + (k_d^{(2)} - k_{\text{ref}}^{(2)})t^2 \right] + \varphi_{\text{sea}}\end{aligned}\quad (3-18)$$

通过补偿式(3-18)中 f_τ 和 t 的一、二阶耦合项, 可以完成对应的距离徙动校正。其中二阶耦合项可以被常数项和一阶项进行表示, 具体为

$$k_d^{(2)} - k_{\text{ref}}^{(2)} \approx \alpha^{(2)} (R_0 - R_0^{\text{ref}}) + \beta^{(2)} (k_d^{(1)} - k_{\text{ref}}^{(1)}) \quad (3-19)$$

其中, $\alpha^{(2)}$ 与 $\beta^{(2)}$ 分别表示为

$$\begin{aligned}\alpha^{(2)} &= \left. \frac{\partial k^{(2)}}{\partial R_0} \right|_{R_0=R_0^{\text{ref}}; k_d^{(1)}=k_{\text{ref}}^{(1)}} \\ \beta^{(2)} &= \left. \frac{\partial k^{(2)}}{\partial k^{(1)}} \right|_{R_0=R_0^{\text{ref}}; k_d^{(1)}=k_{\text{ref}}^{(1)}}\end{aligned}\quad (3-20)$$

将式(3-19)带入式(3-18), 获得近似后的参考相位 φ'_{RFM} , 具体表示为

$$\varphi'_{\text{RFM}}(f_\tau, t) = -2\pi \frac{(f_c + f_\tau)}{c} \left\{ (R_0 - R_0^{\text{ref}}) [1 + \alpha^{(2)} t^2] + (k_d^{(1)} - k_{\text{ref}}^{(1)}) [t + \beta^{(2)} t^2] \right\} + \varphi_{\text{sea}} \quad (3-21)$$

对 f_τ 和 t 进行线性变换调整, 即

$$\begin{cases} f'_\tau = (f_c + f_\tau)(1 + \alpha^{(2)} t^2) - f_c \\ t' = \frac{f_c + f_\tau}{c} (t + \beta^{(2)} t^2) \lambda \end{cases} \quad (3-22)$$

将式(3-22)带入(3-21), 为方便后续说明, 将变换后的回波信号中的 f'_τ 与 t' 继续表示为 f_τ 和 t , 则线性变换后的回波信号为

$$S_n(f_\tau, t) = A_p \omega_a(t) \omega_r \left[\frac{f_\tau}{B_r} \right] \exp \left\{ \begin{aligned} &-j2\pi \frac{f_c + f_\tau}{c} (R_0 - R_0^{\text{ref}}) \\ &-j2\pi \frac{k_d^{(1)} - k_{\text{ref}}^{(1)}}{\lambda} t + \varphi_{\text{sea}} \end{aligned} \right\} \quad (3-23)$$

由式(3-23)可得, 通过变换后的回波信号消除了方位时域 t 和距离频域 f_τ 之间的一阶和二阶耦合项, 即回波中的距离走动和距离弯曲均已被校正。并且消除了双基平台运动带来的多普勒频移, 只残留了由于海面运动引起的随机分量。

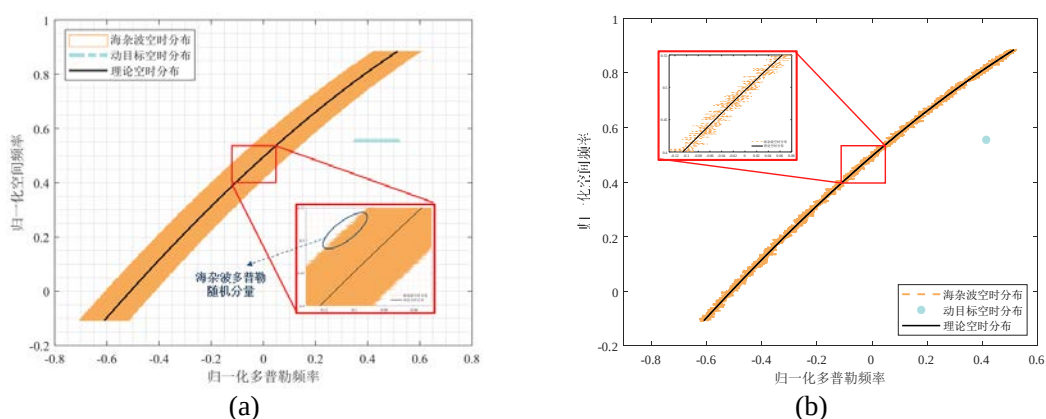


图 3-6 GKT 处理前后杂波空时频率分布。(a) 杂波/目标点空时频率分布；
(b) GKT 处理后杂波/目标点空时频率分布

对回波进行 GKT 处理，其单个距离单元内的杂波空时频率分布结果如图 3-6 所示。图 3-6(a)为处理前杂波与某一目标点在整个距离单元内的空时频率，由于存在多普勒频移，导致杂波出现严重的空时展宽现象，严重影响后续杂波抑制处理效果。经过 GKT 处理后，在完成距离徙动校正的同时，补偿了方位时域的二阶项系数，消除了对应的多普勒频移。在空时平面表现为消除展宽现象，只残留了杂波脊周围由海面运动引起的随机多普勒抖动分量。

3.2.1.2 多样本采集

除了多普勒展宽外，双基 SAR 海杂波还存在距离非平稳性和海面运动导致的多普勒抖动，上述问题均使得在进行空时自适应处理时难以获取独立同分布样本，基于稀疏恢复的空时自适应处理虽然有效缓解了训练样本需求，但是相邻距离单元之间仍存在不同的多普勒随机分量，使得后续杂波抑制性能下降。传统直接数据域空时自适应处理技术则在待检测单元内进行滑窗获取多个子样本，但是在双基 SAR 平台下，方位向存在的多普勒频移导致不同子样本之间也存在不同的空间-多普勒频率，使得子样本之间也难以满足同分布特征。

针对上述问题，通过 GKT 处理消除了子样本之间的空时非平稳性，并基于双基 SAR 长合成孔径时间特性，在待检测单元的相干时间内按非重叠方式分段截取空时样本集合。具体示意过程如图 3-7 所示，图 3-7(a)和(b)分别展示了传统滑窗和所提方法获取子样本方式，传统滑窗提取的子样本之间在窗口重叠较大的情况下，样本之间可能存在较高的相关性，导致数据的独立性下降，影响后续处理的性能。所提方法通过分段方式截取，消除样本重叠，使其子样本集合之间减少相关性，降低协方差矩阵估计偏差。虽然样本总数减少，但是稀疏恢复算法可以在有限样本条

件下，确保较高的空时恢复精度。

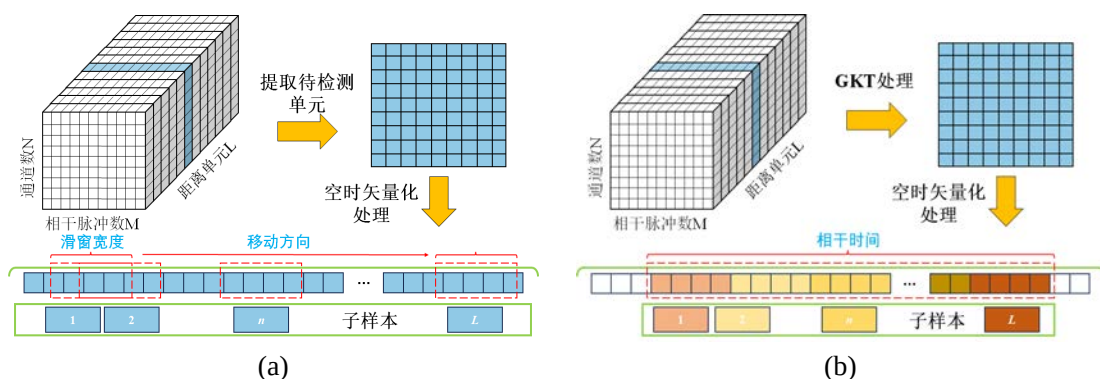


图 3-7 训练样本采集。(a) 传统子样本滑窗；(b) 所提方法分段截取

图 3-8 分别展示了 2 种方式获取到的样本空时频率分布，由于回波存在多普勒频移，在同一距离单元进行滑窗获取到的子样本也同样出现距离非平稳性。通过 GKT 处理后，消除了同一距离单元之间的空时频率差异，并且分段获取，提高了样本之间的独立性，为后续协方差矩阵估计提供了良好的数据基础。

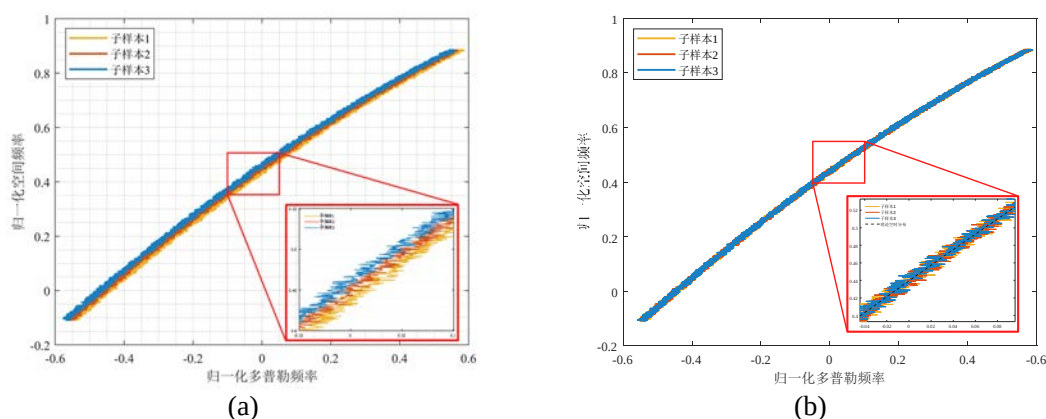


图 3-8 海杂波非距离平稳特性。(a) 滑窗子样本空时分布；(b) GKT 处理子样本空时分布

3.2.2 基于字典学习的海杂波稀疏重构

对多通道海杂波进行预处理后，消除了样本之间存在的多普勒展宽问题，但是样本之间仍存在由于杂波内部运动引起的多普勒随机偏移，除此之外，在进行稀疏恢复过程中对归一化空时频率空间的离散化处理也会不可避免地引入量化误差，最终影响对杂波脊的高精度估计效果。本小节提出一种基于字典学习的海杂波稀疏重构算法(Dictionary Learning STAP, DL-STAP)，通过对基于杂波脊先验结构约束后的空时字典进行迁移学习来强化空时原子匹配精度，提高对杂波脊的恢复性能。

根据 2.2 小节分析，双基 SAR 杂波空时频率存在高阶非线性耦合关系，虽然高阶耦合影响均匀离散化字典的稀疏恢复匹配精度，但是相应的真实杂波能量也

主要分布在由空时耦合关系决定的杂波脊线周围，相比整个空时平面，杂波脊线只占很小范围。另一方面，由于雷达波束方位加权作用，真实杂波空时功率谱只占据了主瓣内的杂波脊线，如图 3-9 所示。

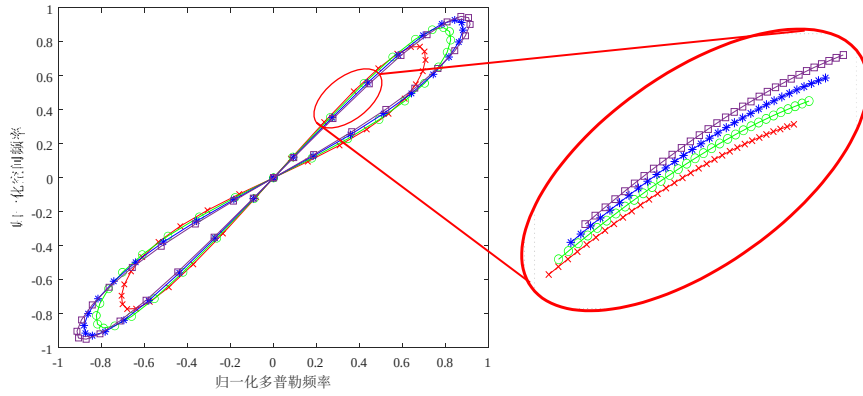


图 3-9 杂波空时分布示意图

图中双基并行模式下，雷达全波束对应空时分布相对复杂，并且呈现一定的交叠，但是主瓣波束照射范围只占其中的一小部分，其耦合关系也可近似如下：

$$f_s = F(f_d) = a_0 + a_1 f_d + a_2 f_d^2 \quad (3-24)$$

其中， a_0 、 a_1 和 a_2 系数可以进行二阶拟合获取。

在此基础上，构建空时结构化椭圆约束区域。首先由平台构型、运动速度以及阵列夹角等先验信息计算对应杂波脊线角度-多普勒原子集合 Ω_{Aset} ：

$$\Omega_{\text{Aset}} = \{s(f_{s_1}, f_{d_1}), s(f_{s_2}, f_{d_2}), \dots, s(f_{s_N}, f_{d_N})\} \quad (3-25)$$

杂波能量集中于 Ω_{Aset} 之中，由于杂波内部运动，一般会使杂波分布进行扩散，为此可以基于原子集合 Ω_{Aset} ，构建椭圆约束邻域集：

$$E(s_i, r) = \{s(f_s, f_d) | d(s_i, s; \alpha) \leq 1\} \quad (3-26)$$

其中， s_i 表示原子集合 Ω_{Aset} 中的第 i 个原子， $d(s_i, s; \alpha)$ 表示以 s_i 为中心的椭圆约束范围，具体定义如下：

$$d(s_i, s; \alpha) = \sqrt{\frac{f_d' \cos \alpha + f_s' \sin \alpha}{a^2} + \frac{f_s' \cos \alpha - f_d' \sin \alpha}{b^2}} \quad (3-27)$$

其中， $f_d' = f_d - f_{d_i}$ 和 $f_s' = f_s - f_{s_i}$ 表示以 $s_i = (f_{s_i}, f_{d_i})$ 为中心的原子空-时频率， α 表示对应椭圆旋转角度，具体为(3-24)对应 2 阶拟合曲线的切线方向，表示为 $\alpha = \arctan(2a_2 f_{d_i} + a_1)$ 。 a 代表多普勒展宽范围，可以通过当前海况等级进行确定，可以表示为 $a = 2\Delta f$ ，其中 Δf 代表多普勒展宽范围。 b 代表杂波脊曲线的连续性，

其大小根据当前原子拟合曲线斜率确定。

通过椭圆约束，可以有效实现高维冗余字典降维，消除冗余字典中不相干原子的干扰，有效刻画空时稀疏系数的结构特性。降维空时字典可以表示为

$$\tilde{\phi} = \phi T_e \quad (3-28)$$

其中， ϕ 为 $NM \times N_d M_s$ 大小的均匀离散化字典， T_e 为 $N_d M_s \times N_r$ 大小的基于椭圆化约束结构确定的降维矩阵，其结构如下：

$$T_e = [t_1, t_2, \dots, t_{N_r}] \quad (3-29)$$

$$t_i = [\underbrace{0, \dots, 0}_{i-1}, \underbrace{1, 0, \dots, 0}_{N_d M_s - i}] \quad (3-30)$$

其中， t_i 表示大小为 $N_d M_s \times 1$ 的筛选向量，第 i 个对应为椭圆约束内的原子，其他均为非约束内原子。

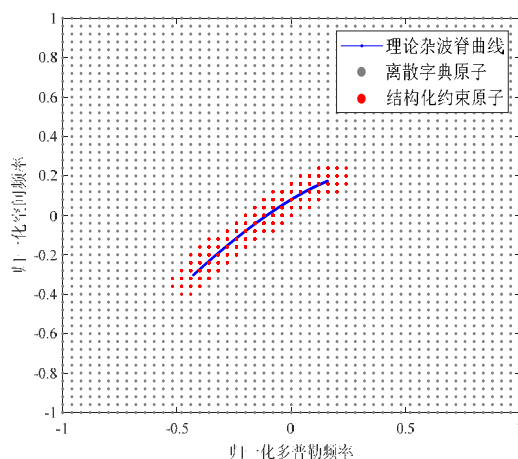


图 3-10 椭圆化约束结构

图 3-10 展示了对均匀离散字典进行椭圆化约束后的结构。可以看出，通过范围约束有效减少了字典原子个数，避免了大量不必要的原子计算。为后续字典学习奠定了良好的基础。

确定降维字典 $\tilde{\phi}$ 后，虽然有效降低计算量，但是杂波内部运动引起的离网问题仍未解决，为此利用 K-SVD 字典学习算法^[81-83]，将固定字典转换为自适应字典，对应优化问题可表示为：

$$\min_{\phi, \alpha} \|x - \tilde{\phi}\alpha\|_F^2 + \mu \|\alpha\|_1 + \eta \|\tilde{\phi} - \phi_0\| \quad (3-31)$$

其中，第一项表示损失项，第二项表示稀疏约束项，第三项表示字典更新的正则化项，对应 μ 和 η 为正则化参数。

对应更新步骤如下：

(1) 固定字典原子基，更新稀疏表示解：

$$\min_{\alpha} \|x - \tilde{\phi}\alpha\|_F^2 + \mu \|\alpha\|_1 \quad (3-32)$$

基于式(3-32)进行稀疏求解，一般可以使用 OMP、BP 算法等，本文使用基于高斯马尔科夫随机场加权 FOCUSS 算法^[84-86]，配合结构化椭圆约束提高稀疏恢复精度。由于杂波脊本身具备连续性，在进行稀疏恢复时，匹配原子周围相邻原子也有较高概率非零，即具备一定的聚类性质。则在椭圆结构化约束区域内，通过概率图形模型建立对应加权概率密度函数。具体以原子集合 Ω_{Aset} 中一点 s_i 为中心，定义椭圆约束范围内的二维高斯加权函数为：

$$P_E(s_i, s; \alpha) = \frac{\rho}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{d(s_i, s; \alpha)}{2\sigma^2}\right] \quad (3-33)$$

其中， σ^2 表示方差， $d(s_i, s; \alpha)$ 表示椭圆约束范围， ρ 为归一化比例因子，具体作用为：

$$\sum_{s_i \in E(s_i, r)} \frac{\rho}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{d(s_i, s; \alpha)}{2\sigma^2}\right] = 1 \quad (3-34)$$

基于马尔科夫随机场角度，对椭圆约束场内部杂波空时谱能量分布定义如下：

$$P\{x(s_i) | E(s_i, r)\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \left[x(s_i) - \sum_{s \in E(s_i, r)} P_E(s_i, s; \alpha) x(s) \right]^2 \right) \quad (3-35)$$

其中， $x(s_i)$ 表示原子 s_i 对应杂波能量幅度，则 $P\{x(s_i) | E(s_i, r)\}$ 可以表示杂波脊结构约束下的分布先验。

传统 FOCUSS 算法通过迭代重加权逐步逼近稀疏最优解，将优化问题 $x = \phi\alpha$ 转换为 $x = \phi Wq$ ， W 为加权矩阵， q 满足 $\|q\| = \|W^+ \alpha\|$ 。则杂波可以表示为 $x = \phi Wq + n$ ， n 为高斯白噪声。对应信号似然函数可以表示为：

$$P\{x | q^k\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \|x - \phi W^k q^k\|^2\right] \quad (3-36)$$

其中， q^k 表示第 k 次迭代过程。则对应椭圆约束加权迭代算法为：

$$P\{q_i^k | q_i^{k-1}\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \|q^{k-1} - P_E q^{k-1}\|^2\right] \quad (3-37)$$

其中， P_E 为式(3-33)中的高斯加权函数。根据贝叶斯定理， q^k 的后验分布可以表示为：

$$p(q|x, q^{k-1}) = \frac{p(x|q)p(q|q^{k-1})}{p(x|q^{k-1})} \quad (3-38)$$

根据最大后验估计, 则 q^k 可以表示为:

$$\begin{aligned} q^k &= \arg \max p(x|q)p(q|q^{k-1}) \\ &= \|x - \phi W q^k\|_F^2 + \kappa \|q^k - P_E q^{k-1}\|_F^2 \end{aligned} \quad (3-39)$$

其中, $\kappa = \sigma_0/\sigma$, σ_0 为初始固定方差。则式(3-39)对应解析解具体为:

$$q^k = \left[(\phi W^k)^H (\phi W^k) + \kappa I \right]^{-1} \left[(\phi W^k)^H x + \kappa P_E q^{k-1} \right] \quad (3-40)$$

通过上述分析可得椭圆加权 FOCUSS 算法整体步骤表示为:

$$\begin{cases} W^k = \text{diag}(|\alpha^{(k-1)}|^{1-p/2}) \\ q^k = \left[(\phi W^k)^H (\phi W^k) + \kappa I \right]^{-1} \left[(\phi W^k)^H x + \kappa P_E q^{k-1} \right] \\ \alpha^k = W^k q^k \end{cases} \quad (3-41)$$

通过上述迭代步骤, 获取当前字典下的最优稀疏解。

(2) 固定稀疏表示解, 更新字典原子基:

$$\min_{\tilde{\phi}} \|x - \tilde{\phi} \alpha\|_F^2 + \eta \|\tilde{\phi} - \tilde{\phi}_0\| \quad (3-42)$$

在固定稀疏解 α 和当前字典 $\tilde{\phi}$ 后, 基于 K-SVD 算法进行字典更新, 其原理为在字典更新时, 每次确定去除第 k 个字典原子项的绝对误差矩阵 E_k , 具体表示为:

$$\begin{aligned} \|x - \tilde{\phi} \alpha\|_F^2 &= \left\| x - \sum_{j=1}^{N_r} \tilde{\phi}_j \alpha_j^T \right\|_F^2 \\ &= \left\| \left(x - \sum_{j \neq k}^{N_r} \tilde{\phi}_j \alpha_j^T \right) - \tilde{\phi}_k \alpha_k^T \right\|_F^2 \\ &= \|E_k - \tilde{\phi}_k \alpha_k^T\|_F^2 \end{aligned} \quad (3-43)$$

其中, $\tilde{\phi}_k$ 表示第 k 个原子项, α_k^T 表示第 k 个稀疏解。对 E_k 进行奇异值分解为 $U \Sigma V^T$, 选择 U 的第一列为更新后的字典列 $\tilde{\phi}_k$, 更新稀疏解为 $\alpha_k^T = V \times \Sigma(1,1)$ 。设置停止规则, 直至满足收敛条件。通过迭代更新, 输出更新后的稀疏基和稀疏解。

3.2.3 双基 SAR 海杂波抑制处理

在进行双基 SAR 海杂波抑制处理时, 采用多样本进行联合稀疏恢复求解, 基于式(3-31)可得对应多样本优化求解模型:

$$\min_{\tilde{\phi}, A} \|X - \tilde{\phi}A\|_F^2 + \mu \|A\|_{2,1} + \eta \|\tilde{\phi} - \tilde{\phi}_0\| \quad (3-44)$$

其中, $X \in \mathbb{C}^{NM \times L}$ 表示空时采样回波, L 表示样本数目。 $A \in \mathbb{R}^{N_d M_s \times L}$ 表示对应样本的空时稀疏解, $\|\cdot\|_{2,1}$ 表示 $l_{2,1}$ 范数。

采用 3.2.2 小节所提稀疏恢复算法求解式(3-44), 获取最终对应待检测样本稀疏解 $A^* = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_L]^T$ 和对应字典 $\tilde{\phi}_{final}$ 。基于该稀疏解进行杂波协方差矩阵估计, 具体表示如下:

$$\hat{R} = \tilde{\phi}_{final}^H \text{diag}\left(\|A^*\|_{2,1}\right) \tilde{\phi}_{final} + \sigma_n^2 I_{NM} \quad (3-45)$$

其中, σ_n^2 为噪声方差。对应双基 SAR 杂波匹配空时滤波器权矢量为:

$$\omega = \frac{\hat{R}^{-1} s_v}{s_v^H \hat{R}^{-1} s_v} \quad (3-46)$$

其中, s_v 为目标对应的空时导向矢量。

利用对应滤波器权矢量对回波数据进行空时匹配滤波处理, 可得对应杂波抑制后回波信号为:

$$S_{cs}(t) = \omega^H S(t) \quad (3-47)$$

其中, $S(t)$ 为回波预处理后信号。

DL-STAP 通过对降维后空时字典进行学习, 配合加权 FOUCSS 算法可有效提高海杂波字典原子匹配精度, 估计得到高精度杂波协方差矩阵, 构建有效的空时杂波匹配滤波器。

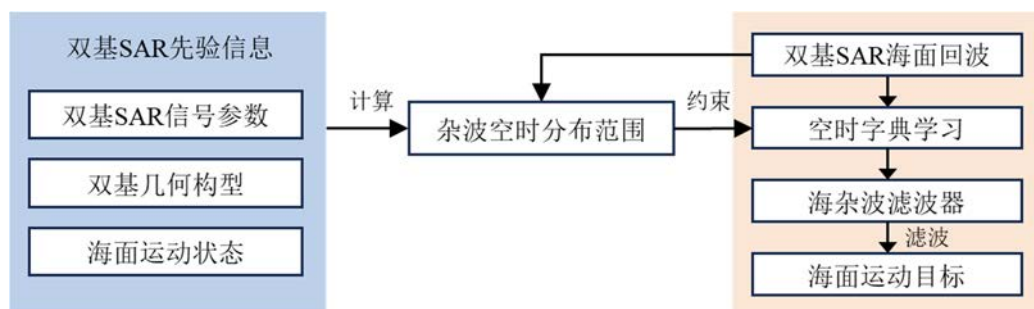


图 3-11 双基 SAR 海面杂波稀疏抑制处理流程图

综上, 本节方法整体杂波抑制处理流程如图 3-11 所示。首先, 基于先验信息计算双基 SAR 杂波空时分布范围; 利用该分布范围进行空时字典约束, 通过字典学习重构杂波协方差矩阵, 计算杂波匹配滤波器, 完成双基 SAR 海杂波稀疏抑制。

3.3 仿真验证与性能分析

本小节用于验证空时字典学习海杂波抑制方法效果,通过与传统 STAP 方法和其他典型 SR-STAP 方法进行对比,从海杂波空时谱恢复效果,海面杂波抑制前后成像效果及动目标所在位置能量剖面等方面证明了本章所提方法的有效性。

3.3.1 仿真参数与场景设置

设置双基 SAR 系统构型,其仿真参数如表 3-1 所示:

表 3-1 双基 SAR 系统构型与信号参数

参数	符号	数值
发射信号载频	f_c	10GHz
发射信号带宽	B_r	150MHz
脉冲重复频率	PRF	1000Hz
天线通道数	N	5
相干脉冲数	M	10
发射机初始位置	T	(-5000, -3000, 4000) m
接收机初始位置	R	(0, -5000, 3000) m
发射机速度矢量	V_T	(0, 150, 0) m/s
接收机速度矢量	V_R	(0, 150, 0) m/s

基于表 3-1 对应的系统参数,分别对平静海况(2 级)和复杂海况(5 级)场景进行回波生成,其中杂噪比(Clutter signal to Noise Ratio, CNR)设置为 40dB,在海面场景内设置一运动点目标 M ,位置和速度分别为(0,0,0)m 和(-4,4,0)m/s。具体参数参考表 2-1。在上述基础上,进行回波生成和成像处理。经过脉冲压缩处理和距离徙动校正处理后,对海面场景进行高分辨成像处理,其结果如图 3-12 所示。

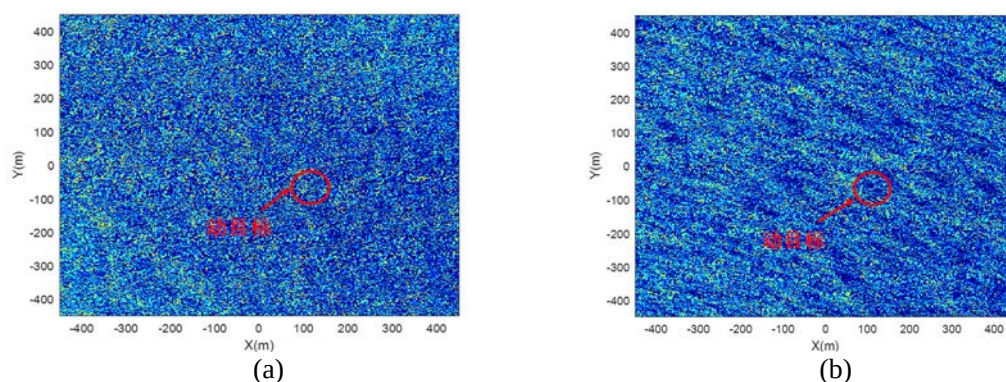


图 3-12 不同海况下双基 SAR 回波与成像结果。(a) 平静海况成像域;(b) 复杂海况成像域

从成像结果中可以观察到,海面场景的生成效果理想,清晰地反映出海面的动态特性。具体而言,在复杂海况下的海面内部运动显著强于平静海况,表现为更强

烈的散射分布变化和复杂的纹理结构。由于海面背景杂波的强度较高，运动目标信号被完全淹没在海面杂波中，难以通过常规方法实现动目标检测。因此，为了提升运动目标检测性能，必须对海面背景杂波进行抑制处理，以增强目标信杂比。

3.3.2 杂波抑制性能分析

基于 3.3.1 海况场景分别进行对应杂波抑制性能验证。针对两种不同海况从杂波空时谱恢复效果、空时匹配滤波器效果和海面杂波抑制效果三个方面进行效果分析和量化比较。

3.3.2.1 平静海况杂波抑制性能验证

平静海况下海表面运动较为平缓，杂波扩散现象相对较小。图 3-13 对比分析了传统 STAP^[56]，CVX-STAP^[58]，FOCUSS-STAP^[60]，以及 DL-STAP 进行空时谱恢复效果。需要注意的是，双基 SAR 空时谱为后续方便对比算法性能和衡量 SCNR 损失曲线，杂波主瓣均通过空时补偿移动至空时谱中心区域，且不影响后续杂波抑制处理性能。

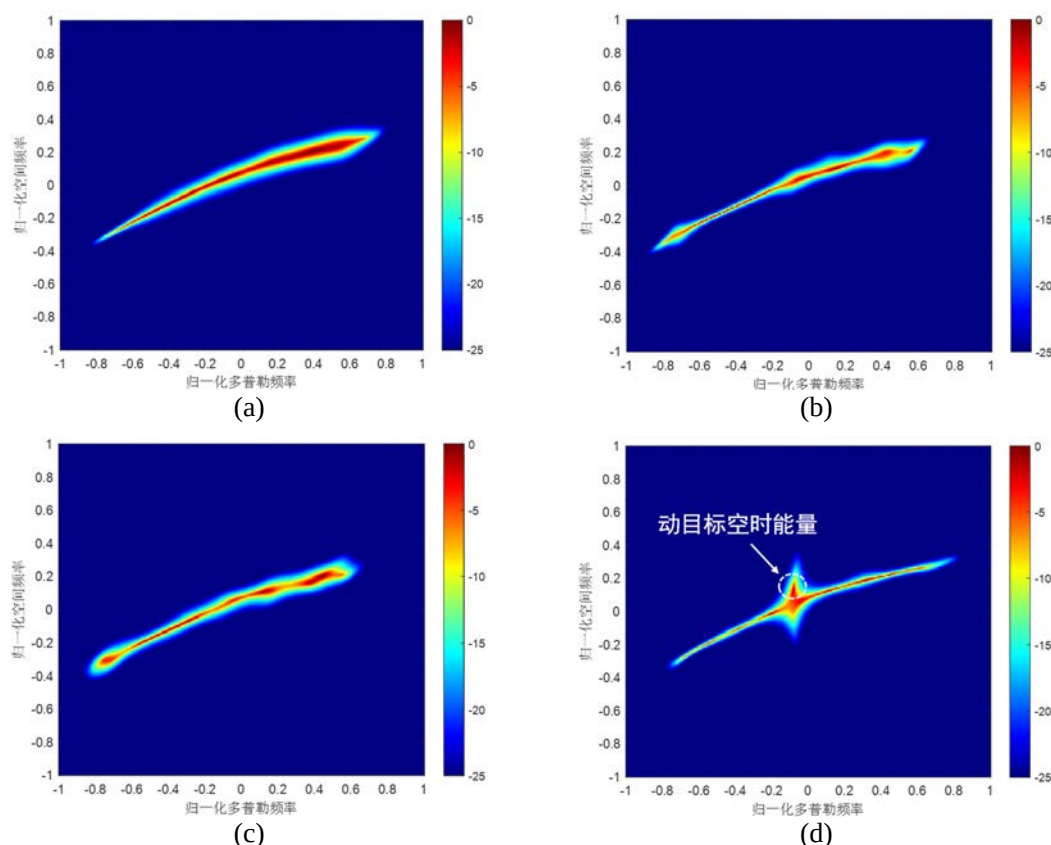


图 3-13 不同算法杂波空时谱恢复效果。(a) 传统 STAP; (b) CVX-STAP; (c) FOCUSS-STAP; (d) DL-STAP

图 3-13(a)为采用 2 倍系统自由度的样本数直接进行空时谱估计的传统 STAP 方法,可以看出所得杂波空时谱明显展宽。图 3-13(b)和(c)分别为采用凸优化工具箱进行联合 $l_{2,1}$ 稀疏算法和 FOCUSS 算法进行少样本空时谱稀疏恢复,虽然少量样本一定程度减少了空时展宽性,但是空时离网问题和海杂波内部运动仍然使得杂波脊能量逸散,导致估计效果不理想,使得双基 SAR 杂波空时谱仍存在展宽现象。图 3-13(d)展示了本节所提算法空时恢复效果。回波数据进行 GKT 处理后,采取待检测单元子样本数据进行估计,极大减缓了杂波空时谱展宽现象,并且由于采取待检测样本,在目标所在单元其空时谱也包含了目标信号。在进行后续匹配滤波器构建时,可以对其进行置零处理。相应地,根据空时谱估计结果,可构建对应空时匹配滤波器,如图 3-14 所示。

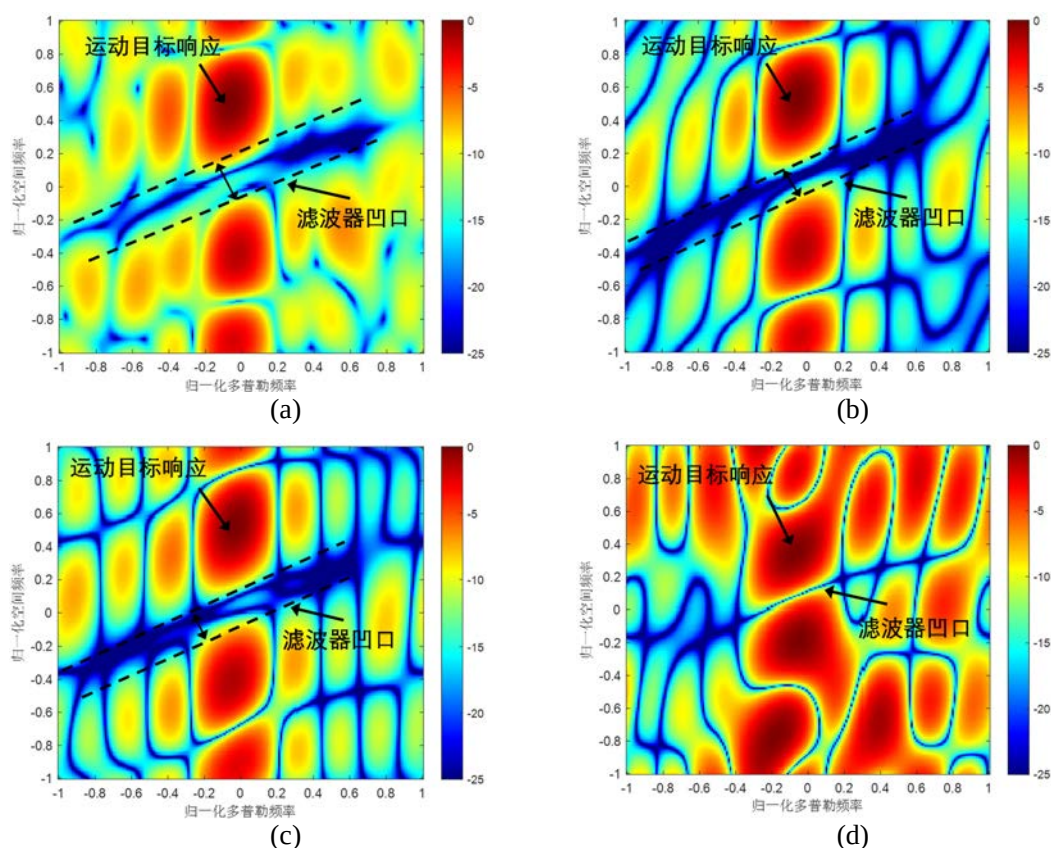


图 3-14 不同算法空时匹配滤波器响应。(a) 传统 STAP; (b) CVX-STAP; (c) FOCUSS-STAP; (d) DL-STAP

图 3-14 分别展示了对应算法的空时匹配滤波器响应二维图。从图中观察可以发现,在保留运动目标响应的同时,其前三种方法均存在较大范围的凹口。所提法则具有最窄的空时滤波器凹口,可以取得更优的杂波抑制性能。

除此之外,进一步通过信杂噪比损失(Signal to Clutter and Noise Ratio loss,

SCNR loss)进行定量分析，其具体定义如下：

$$\text{SCNR}_{\text{loss}} = \frac{\sigma_n^2 |\omega^H s|^2}{MN |\omega^H R \omega|} \quad (3-48)$$

其中， σ_n^2 表示噪声方差， ω 为对应权矢量， s 为目标导向矢量， M 和 N 分别为相干脉冲数和通道数， R 为对应杂波协方差矩阵。对应 SCNR 损失曲线如图 3-15 所示，通过固定空时导向矢量中的空间频率(本方法固定空间频率为 0Hz)，截取对应归一化多普勒平面，得到对应的 SCNR 曲线。

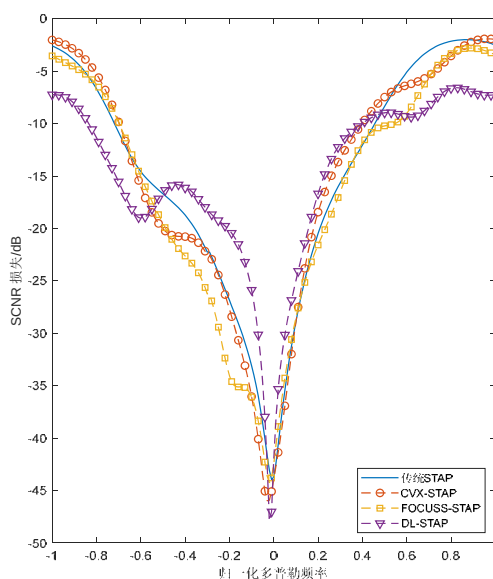


图 3-15 不同算法 SCNR 损失曲线

图 3-15 分别展示了传统 STAP，基于 CVX 求解的联合 $l_{2,1}$ SR-STAP，FOCUSS-STAP 和本节所提算法对应 SCNR 损失曲线。可以通过观察 SCNR 损失曲线的凹口宽度、凹口深度以及曲线平整程度来量化空时谱估计效果。从凹口宽度来看，传统 SR-STAP 方法由于离网问题，导致稀疏估计后的空时谱展宽更为严重，传统 STAP 无需担心字典离网问题，但是过多的训练样本使得距离非平稳性凸显严重，导致空时谱凹口也相对较大。本章所提方法则在稀疏恢复算法的基础上，进行字典学习和加权优化，明显提高了稀疏恢复性能，从而获取了最窄的损失凹口。从凹口深度来看，所提算法也具有最深凹口，取归一化多普勒频率-0.14Hz 对应数据为例，本章所提算法相比传统 STAP 提升了 7.67dB，相比 FOCUSS-STAP 算法提升了 9.69dB。但是从曲线平整程度来看，当归一化多普勒频率在 ± 0.5 Hz 之外后，所提算法恢复效果相对不稳定，出现突出凹口，会影响一部分杂波抑制性能，但是整体而言，所

提算法仍有效提升了双基 SAR 海杂波抑制性能。

在此基础上进行海面杂波抑制处理，图 3-16 仿真了该海况下不同方法进行杂波抑制后的成像结果。

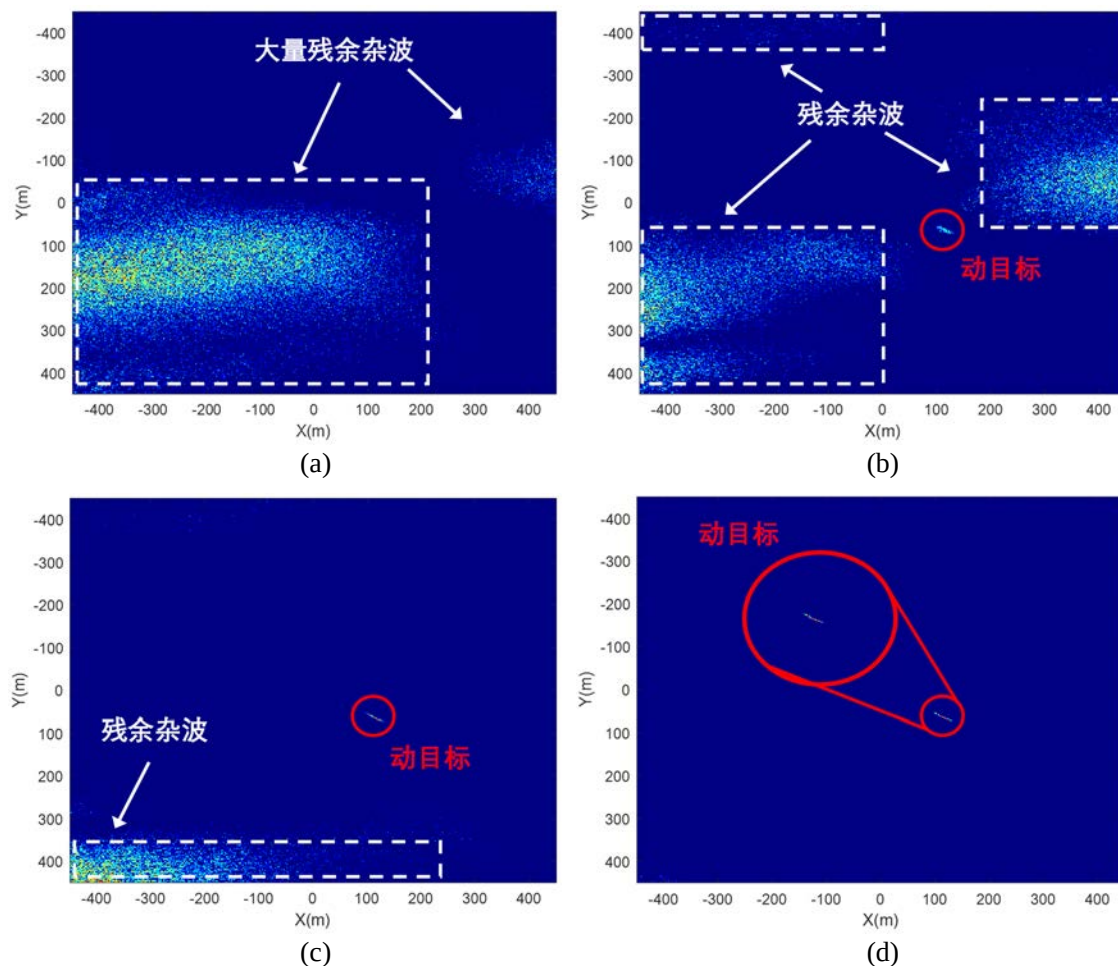


图 3-16 双基 SAR 平静海况杂波抑制成像结果。(a) 传统 STAP; (b) CVX-STAP; (c) FOCUSS-STAP; (d) DL-STAP

图 3-16 展示了不同算法进行杂波抑制后的成像结果。图 3-16(a)为传统 STAP 杂波抑制后成像结果图，其结果仍存在大量残余杂波，并且动目标能量被完全遮掩，难以检测到运动目标信号。图 3-16(b)和(c)分别为经过 CVX-STAP 和 FOCUSS-STAP 抑制后成像结果，可以看到动目标能量已凸显，但是仍存在较多的残余杂波，在进行后续运动目标检测时会出现大量虚警，影响检测结果。图 3-16(d)展示了经过本章所提算法进行海杂波抑制处理后的成像结果，只保留了动目标信号，杂波均被抑制，可以实现精确地动目标检测。

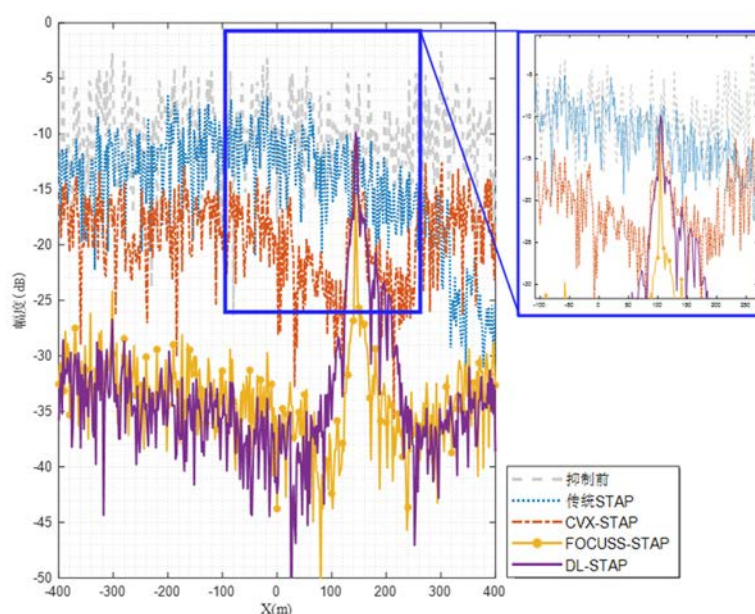


图 3-17 不同算法动目标所在位置成像剖面能量对比

通过动目标所在位置成像剖面图，可以定量分析不同算法之间的性能差异，图 3-17 展示了使用不同算法进行海杂波抑制处理后动目标所在位置成像结果 X 轴剖面图，图中灰色虚线表示了未进行杂波抑制时的杂波幅度，其他线条分别表示了不同算法对应抑制结果的幅度剖面。以动目标所在位置进行计算，可得传统 STAP、CVX-STAP、FOCUSS-STAP 和本章所提算法对应 SCNR 分别为 4.15dB、15.06dB、23.74dB 和 26.82dB。传统 STAP 对应 SCNR 过小导致难以进行目标检测，而 CVX 算法虽然具有 15.06dB 的 SCNR，但是从局部放大图可以看出，在 270m 左右存在较高杂波能量，会产生较大的虚警。FOCUSS-STAP 和所提算法均有 20dB 以上，并且所提算法进一步提高了 3.18dB，证明了在平静海况下所提算法的有效性。

3.3.2.2 复杂海况杂波抑制性能验证

在复杂海况下海面运动更加剧烈，导致空时谱逸散展宽现象更为明显，其空时谱估计效果相对平静海况明显下降，图 3-18 展示了在复杂海况下，不同算法空时谱恢复效果。图 3-18(a)展示了传统 STAP 空时估计效果，与图 3-13(a)对比可发现在传统 STAP 所用样本数相同的情况下，其空时谱展宽现象更为严重。相较而言，图 3-18(b)和(c)分别为 CVX-STAP 和 FOCUSS-STAP 稀疏恢复结果，相比传统 STAP，其展宽效应有所缓解，但是问题在于较强的海面内部运动导致稀疏恢复效果出现原子恢复能量的不连续性，其杂波能量分布不均匀，一致性较差。本章所提方法进一步规避了离网问题导致的杂波脊能量逸散问题，但是不可避免地同样出现能量

分布不均匀,在归一化多普勒频率为 -0.4Hz 到 -0.3Hz 处存在近似断裂的情况,但是相比传统 STAP,其展宽性明显下降,相比其他 SR-STAP,其不均匀性也更为平缓。本质原因是复杂海况下,海面内部运动剧烈,严重影响了稀疏恢复效果,与图 3-13(d)相比,动目标能量也不够明显,但是仍可以通过峰值检测得到对应空时频率位置。

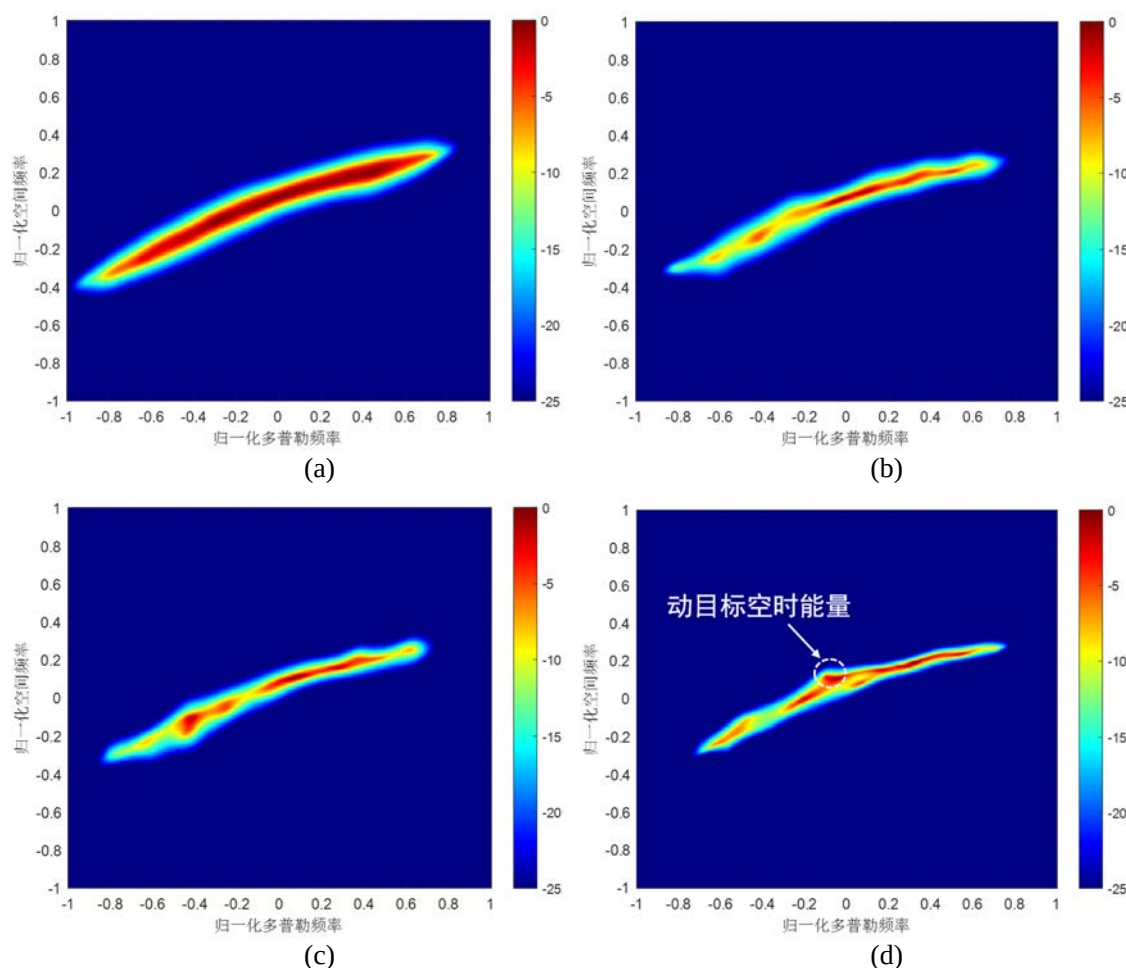


图 3-18 不同算法杂波空时谱恢复效果。(a) 传统 STAP; (b) CVX-STAP;
(c) FOCUSS-STAP; (d) DL-STAP

相应的空时滤波器表示如图 3-19 所示。同样与图 3-14 进行横向对比,传统 STAP 和 CVX-STAP、FOCUSS-STAP 仍存在较宽滤波器凹口。相应对比更为明显的则是所提方法,图 3-14(d)对应的平静海况空时滤波器凹口更加狭窄,杂波脊能量更为集中。图 3-19(d)则仍有较宽凹口,但是同海况下与其他算法比较,所提算法对应滤波器二维频响图凹口大小相对更窄。

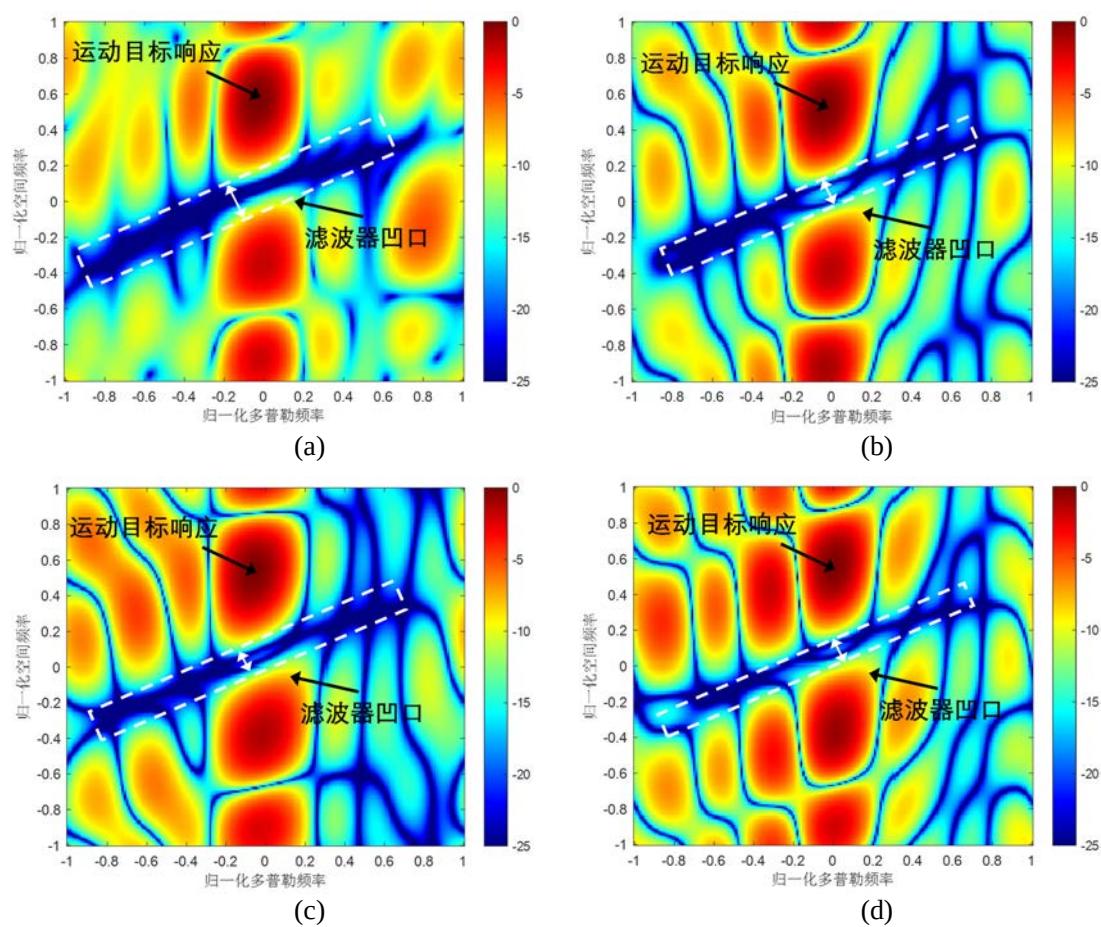


图 3-19 不同算法空时匹配滤波器响应。(a) 传统 STAP; (b) CVX-STAP; (c) Focuss-STAP; (d) DL-STAP

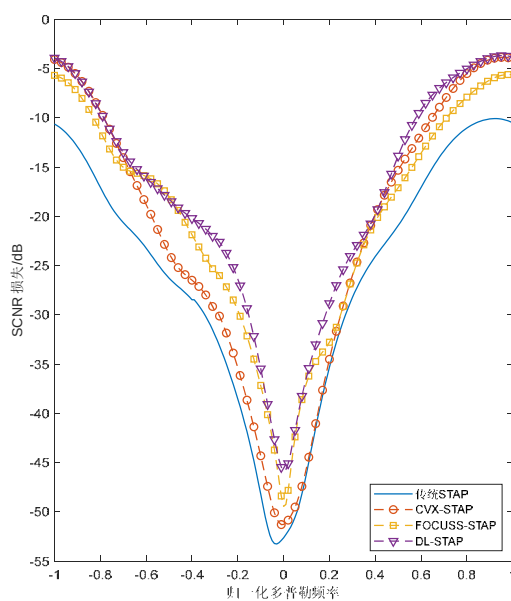


图 3-20 不同算法 SCNR 损失曲线

图 3-20 为对应的 SCNR 损失曲线。图中蓝色线条代表传统 STAP 对应 SCNR 损失曲线，其具有最宽的凹口，虽然凹陷程度最高，但是可检测范围最小。CVX-STAP 和 FOCUSS-STAP 凹口宽度有所收窄，但是相比而言，本章所提算法具有最窄凹口。以归一化多普勒频率为 -0.27Hz 处数据为例，本章所提算法相比传统 STAP、CVX-STAP 和 FOCUSS-STAP 分别提升了 10.79dB 、 7.72dB 和 3.44dB 。虽然在峰值处，所提算法具有最小凹口深度，但是对应 SNCR 损失也达到了 -45.81dB ，整体而言，所提算法仍具备较好杂波抑制性能。

复杂海况由于更为激烈的海面运动，导致杂波抑制效果相应下降，图 3-21 展示了对应杂波抑制后成像结果。

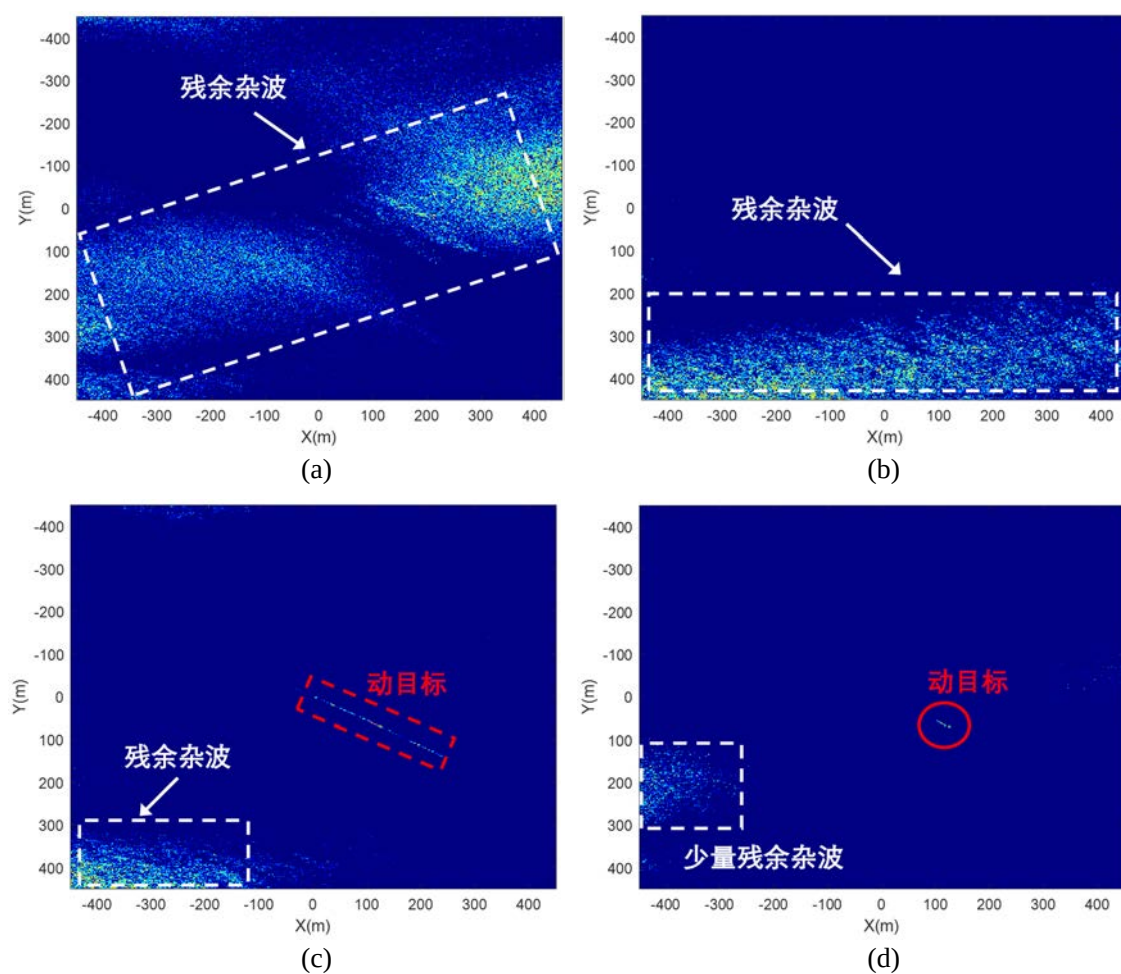


图 3-21 双基 SAR 复杂海况杂波抑制成像结果。(a) 传统 STAP; (b) CVX-STAP; (c) FOCUSS-STAP; (d) DL-STAP

从图 3-21(a)可以看出，传统 STAP 抑制后残留大量杂波，且由于海面运动速度较大，海面成像出现明显的散焦情况。CVX-STAP 进行抑制后，虽然残余杂波相对减少，但是动目标信号也未凸显，无法进行有效地动目标检测。使用 FOCUSS-

STAP 进行杂波抑制后, 残留杂波进一步减少, 并且动目标也有效保留, 但是动目标聚焦效果很差, 且残留杂波也会使得检测出现虚警。本章所提方法则有效凸显动目标能量, 且聚焦相对集中, 抑制处理后仅有少量残余杂波, 证明了所提方法杂波抑制的有效性。

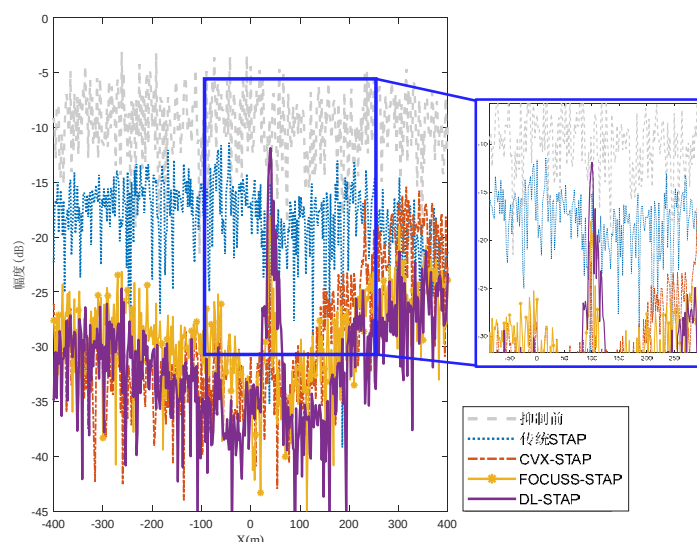


图 3-22 不同算法动目标所在位置成像剖面能量对比

图 3-22 显示了对应算法在杂波抑制处理后的动目标所在位置成像剖面图。灰色虚线表示场景杂波。蓝色虚线代表的传统 STAP 则完全没有凸显出动目标信号, 所在动目标位置对应 SCNR 能量为 -5.22dB, 难以进行有效地动目标检测。CVX-STAP 和 FOCUSS-STAP 对应 SCNR 为 10.47dB 和 18.98dB, CVX-STAP 在 X 轴 130m 之外存在高能量杂波, 严重影响后续检测。DL-STAP 对应 SCNR 为 21.97dB, 且整个剖面再无较高能量点, 可以有效完成动目标检测。

3.4 本章小结

本章针对传统 SR-STAP 进行稀疏恢复过程中出现的离网问题, 进行了相应的双基 SAR 稀疏恢复杂波抑制算法研究。介绍了稀疏空时自适应处理方法基本原理, 分析了双基 SAR 海杂波引起空时离网问题的本质原因。针对双基 SAR 海杂波稀疏恢复离网问题, 提出了一种双基 SAR 空时字典学习海杂波抑制方法。首先, 采用广义 keystone 变换进行距离徙动变换和多普勒补偿, 解决了由于距离徙动和多普勒徙动引起的回波能量逸散问题; 其次, 基于直接数据域思想在待检测距离单元进行样本采集, 避免了不同训练单元数据的空时距离非平稳问题, 通过数据预处理

的手段缓解了杂波非平稳分布造成的离网情况。然后,利用平台和场景先验信息约束字典构建范围,排除不相干冗余原子,结合字典学习和加权 FOCUSS 算法迭代优化原子匹配精度,有效改善了稀疏恢复过程中的离网效应。最后设计空时滤波器,实现对双基 SAR 不同海况杂波有效抑制。仿真结果表明,在精确的平台和场景先验信息条件下,本文所提算法能够实现杂波空时谱的高精度估计。在平静海况下,算法将目标 SCNR 从传统 STAP 方法的 4.15dB 显著提升至 26.82dB,验证了方法的有效性。在复杂海况条件下,虽然存在一定的能量逸散现象导致空时谱展宽,但较传统 SR-STAP 仍具备更优的空时谱估计效果,杂波抑制处理后目标输出 SCNR 相比传统 SR-STAP 仍有 3dB 的性能提升。结果证明了本章所提方法的有效性,可以满足后续双基 SAR 动目标检测的处理需求。

第四章 基于原子范数最小化展开网络的海杂波抑制方法

基于原子范数最小化展开网络的海杂波抑制方法是指, 基于无网格的原子范数最小化稀疏求解方法, 进行神经网络转换, 通过对海杂波场景自适应学习, 构建对应的空时稀疏恢复网络结构, 实现对海杂波的高精度空时稀疏恢复和杂波协方差估计, 提高杂波抑制性能。其难点在于, 如何基于原子范数最小化的交替迭代求解流程完成网络化转换, 并实现基于数据驱动的网络训练, 从而获取适应当前场景的网络架构, 实现海杂波自适应抑制。

本章首先介绍了基于原子范数最小化(ANM)的无网格稀疏恢复空时杂波抑制算法, 分析了传统 ANM 算法在杂波抑制中存在的计算效率瓶颈问题。针对该问题研究了基于交替方向乘子法(ADMM)的迭代优化算法, 分析了迭代算法存在的因人工参数设置导致的次优性问题。针对非最优参数配置引发的性能下降问题, 提出了一种基于原子范数最小化展开网络的海杂波抑制方法。该方法首先根据 ADMM 算法迭代流程设置相应的数据流图形式, 基于各个模块数据流图构建整体网络框架; 然后基于回波数据进行网络训练样本集提取, 设置对应的网络损失函数; 其次, 利用数据集进行网络训练, 获取基于当前场景的最优网络架构; 最后, 采用训练后网络架构对待检测单元杂波空时谱进行准确估计, 设计空时滤波器进行杂波抑制, 实现海面动目标检测。

4.1 原子范数最小化稀疏恢复方法

原子范数最小化(Atomic Norm Minimization, ANM)是一种无网格的稀疏恢复算法, 用于解决离散字典下的原子不匹配问题。在 SR-STAP 中, 可以根本上消除从连续空-时域转换为离散空-时域导致了精度误差, 对应基于交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM)的 ANM-ADMM-STAP 则进一步提高了该方法运行效率, 使得更利于实际工程需要。本节将基于 3.1.2 节的稀疏空时自适应处理方法, 分别介绍 ANM-STAP 和 ANM-ADMM-STAP 算法的具体原理流程及存在的问题, 为后续所提方法提供理论基础。

4.1.1 原子范数最小化求解算法

不同于 3.1.2 节中将字典进行离散化, 原子范数最小化求解方法在连续空时平面进行处理, 其具体流程示意如图 4-1 所示。获取双基 SAR 海杂波数据后, 进行连续空时平面转换, 然后完成原子范数最小化求解, 构建对应杂波匹配权矢量, 完

成双基 SAR 海杂波抑制处理。

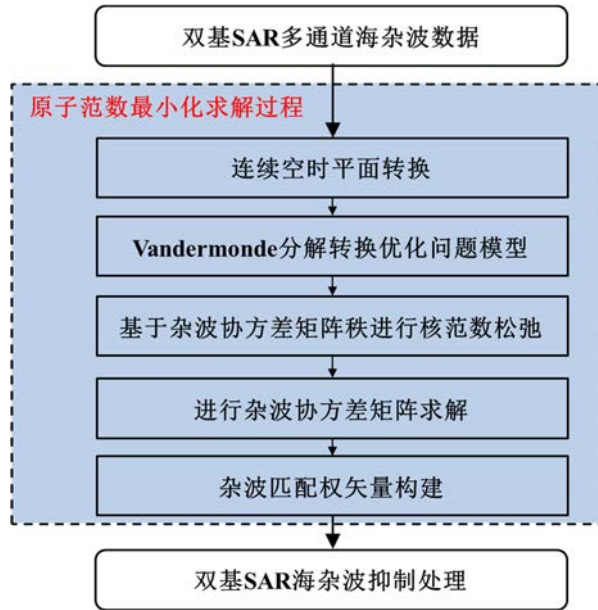


图 4-1 原子范数最小化求解流程示意图

基于图 4-1 求解流程，进行详细说明。首先进行连续空-时域字典原子集合转换，具体表示为

$$\mathcal{A} \triangleq \{s(f_s, f_d) = s(f_s) \otimes s(f_d) \mid f_s \in (-1, 1), f_d \in (-1, 1)\} \quad (4-1)$$

相比于式(3-2)定义的离散字典，空时平面连续原子集 $\mathcal{A}$ 对应空间频率 f_s 和多普勒频率 f_d 可在任意频率点进行取点。

基于连续原子集 $\mathcal{A}$ 对应的某一距离单元下的杂波 y_l 可以用 ℓ_0 原子范数进行稀疏表示，具体定义如下

$$\|y_l\|_{\mathcal{A},0} \triangleq \inf_{\substack{\alpha_k \in \mathbb{C} \\ f_s^i \in (-1,1), f_d^j \in (-1,1)}} \left\{ K \mid \sum_{k=1}^K \alpha_k s(f_s^i, f_d^j) \right\} \quad (4-2)$$

其中， $s(f_s^i, f_d^j)$ 为来自字典 $\mathcal{A}$ 的空时导向矢量， α_k 为其对应的幅度。 K 表示用于表征杂波信号 y_l 的原子个数。

基于式(4-2)的定义，可得对应的稀疏恢复优化求解模型如下

$$\begin{aligned} & \min \|y\|_{\mathcal{A},0} \\ & \text{s.t. } \|y_l - y\|_2^2 < \varepsilon_n \end{aligned} \quad (4-3)$$

利用杂波协方差矩阵 R_c 所具有的半正定特性和块 Toeplitz 矩阵性质，通过 Vandermonde 分解，可以将上述优化问题转换为如下问题进行求解

$$\begin{aligned} \min_{y, R} \text{rank}(R_c) \\ \text{s.t. } T = \begin{bmatrix} M_r & y^H \\ y & R_c \end{bmatrix} \geq 0, \|y_l - y\|_2^2 \leq \varepsilon_n \end{aligned} \quad (4-4)$$

其中, $\text{rank}(\cdot)$ 表示矩阵的秩, M_r 为杂波协方差矩阵的秩, 是一个待优化未知变量。在对杂波进行稀疏表示时, 对应的原子个数可由杂波协方差矩阵的秩表示, 即杂波协方差矩阵的秩表征了杂波的杂波子空间。在进行稀疏恢复时, 理论最优原子数等于其协方差矩阵的秩。故式(3-3)中杂波的稀疏表示也可以表征为

$$y = \sum_{k=1}^K \alpha_k s(f_s^k, f_d^k) = \sum_{m=1}^{M_r} \alpha_m s(f_s^m, f_d^m) \quad (4-5)$$

此时, 对应的杂波协方差矩阵 R_c 可以表示为

$$R_c = y \cdot y^H = \sum_{m=1}^{M_r} |\alpha_m|^2 s(f_s^m, f_d^m) \cdot s(f_s^m, f_d^m)^H \quad (4-6)$$

则对应式(4-4)中的矩阵 T 可以表示为

$$\begin{aligned} T = \begin{bmatrix} M_r & y^H \\ y & R_c \end{bmatrix} &= \sum_{m=1}^{M_r} \begin{bmatrix} 1 & (\alpha_m)^* s(f_s^m, f_d^m)^H \\ \alpha_m s(f_s^m, f_d^m) & |\alpha_m|^2 s(f_s^m, f_d^m) \cdot s(f_s^m, f_d^m)^H \end{bmatrix} \\ &= \sum_{m=1}^{M_r} \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha_m s(f_s^m, f_d^m) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \alpha_m s(f_s^m, f_d^m)^H \end{bmatrix}^H \end{aligned} \quad (4-7)$$

其中, $(\cdot)^*$ 表示共轭运算。通过上式可以看出, $\text{rank}(R_c) = \text{rank}(T)$, 并且由于在实际应用过程中, 杂波协方差矩阵的秩难以准确获得, 一般通过引入未知参数 m 表征杂波协方差矩阵的秩, 并利用杂波协方差矩阵 R_c 的半正定块 Toeplitz 矩阵性质, 将式(4-4)的优化问题转换为如下表示

$$\begin{aligned} \min_{t, y, U} \text{rank}(T) \\ \text{s.t. } T = \begin{bmatrix} m & y^H \\ y & R_c \end{bmatrix} \geq 0, R_c = \mathcal{S}(U), \|y_l - y\|_2^2 \leq \varepsilon_n \end{aligned} \quad (4-8)$$

其中, $\mathcal{S}(U)$ 为一个由大小 $(2N-1)(2M-1)$ 的复数矩阵 U 生成的 $N \times N$ 块 Toeplitz 矩阵, 其形式为

$$S(\mathbf{U}) = \begin{bmatrix} U_0 & U_{-1} & \cdots & U_{-(N-2)} & U_{-(N-1)} \\ U_1 & U_0 & \cdots & U_{-(N-3)} & U_{-(N-2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ U_{(N-2)} & U_{(N-3)} & \cdots & U_0 & U_{-1} \\ U_{(N-1)} & U_{(N-2)} & \cdots & U_1 & U_0 \end{bmatrix} \quad (4-9)$$

其中, $S(\mathbf{U})$ 中的每个块矩阵 U_n ($-N < n < N$) 为一个 $M \times M$ 的 Toeplitz 矩阵, 由矩阵 $\mathbf{U}$ 的第 n 行生成, 具体定义为

$$U_n = \begin{bmatrix} u_0^{(n)} & u_{-1}^{(n)} & \cdots & u_{-(M-1)}^{(n)} \\ u_1^{(n)} & u_0^{(n)} & \cdots & u_{-(M-2)}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{(M-1)}^{(n)} & u_{(M-2)}^{(n)} & \cdots & u_0^{(n)} \end{bmatrix} \quad (4-10)$$

虽然对目标函数进行式(4-8)转换, 但是该优化问题并非凸优化问题, 难以获取确定解。为此针对式(4-2)进行凸优化松弛, 即如下所示对应的杂波 y_l 的原子范数

$$\|y_l\|_A \triangleq \inf_{\substack{\alpha_k \in \mathbb{C} \\ f_s^i \in (-1,1), f_d^j \in (-1,1)}} \left\{ \sum_{k=1}^K |s(f_s^i, f_d^j)| \left| \sum_{k=1}^K \alpha_k s(f_s^i, f_d^j) \right| \right\} \quad (4-11)$$

基于上述原子范数, 进行秩的核范数松弛, 则对应的凸优化问题如下

$$\begin{aligned} \min_{t, y, \mathbf{U}} \quad & m + \text{trace}(R_c) \\ \text{s.t.} \quad & T = \begin{bmatrix} m & y^H \\ y & R_c \end{bmatrix} \geq 0, R_c = S(\mathbf{U}), \|y_l - y\|_2^2 \leq \varepsilon_n \end{aligned} \quad (4-12)$$

其中, $\text{trace}(\cdot)$ 表示矩阵的迹, m 是对杂波协方差矩阵秩的估计, R_c 为杂波子空间的估计。在完成凸优化求解后, 为将杂波子空间扩展为杂波全空间, 需要对估计结果 R_c 进行特征值分解, 即 $R_c = Q \Sigma Q^H$, Q 是对应的特征向量矩阵, Σ 是特征值组成的对角矩阵。使用杂波信号进行补全操作, 则最终的杂波协方差矩阵估计为

$$\hat{R}_{ANM} = Q \text{diag} \left(\left| Q^{-1} y_l \right|^2 \right) Q^H + \sigma_n^2 I_{NM} \quad (4-13)$$

其中, $\text{diag}(\cdot)$ 表示对角化操作, σ_n^2 表示噪声方差, I_{NM} 表示 $NM \times NM$ 维单位矩阵。

在实际应用时, 一般将原子范数拓展到多维, 以此进行联合稀疏恢复, 此时式(4-12)对应的优化问题可以拓展为

$$\begin{aligned} \min_{t, Y, \mathbf{U}} \quad & \text{trace}(Z) + \text{trace}(R_c) \\ \text{s.t.} \quad & T = \begin{bmatrix} Z & Y^H \\ Y & L R_c \end{bmatrix} \geq 0, M = M^H, R_c = S(\mathbf{U}), \|Y_C - Y\|_2^2 \leq \varepsilon_n \end{aligned} \quad (4-14)$$

其中, $Y_C = [y_1, y_2, \dots, y_L] \in \mathbb{C}^{NM \times L}$ 为多个杂波样本集合, L 为距离单元样本数, $Z \in \mathbb{C}^{L \times L}$ 为 Hermitian 矩阵。则对应杂波协方差矩阵估计为

$$\hat{R}_{\text{ANM}} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Q \text{diag}(|Q^{-1} y_l|^2) Q^H + \sigma_n^2 I_{NM} \quad (4-15)$$

根据估计得到的协方差矩阵, 构造对应滤波器权矢量为

$$\omega_{\text{ANM}} = \mu \hat{R}_{\text{ANM}}^{-1} s_m(f_s, f_d) \quad (4-16)$$

其中, μ 为对应归一化系数, $s_m(f_s, f_d)$ 为目标空时导向矢量。

在进行上述优化问题求解时, 一般采用 CVX 工具箱进行求解, 但是由于整体过程涉及块 Toeplitz 矩阵的更新优化, 计算复杂度较高, 在扩展到多维联合稀疏恢复时, 其运算量更是急剧增加, 导致耗时过长, 难以在实际工程中使用。

4.1.2 交替方向乘子迭代求解方法

针对 ANM-STAP 的运算复杂度过高问题, 可以采用交替方向乘子法进行凸优化分离求解, 其核心在于将原问题分解为多个若干相对原问题较简单的子问题, 从而简化计算复杂度, 最终将子问题的解结合得到原问题的全局解。该方法在分解原问题的情况下又保证了良好的收敛性, 加快了处理速度。其具体过程如图 4-2 所示, 在完成原子范数最小化问题转换后, 进行 ADMM 迭代处理, 最终迭代求解杂波协方差矩阵, 完成匹配滤波器构建, 实现杂波抑制处理。

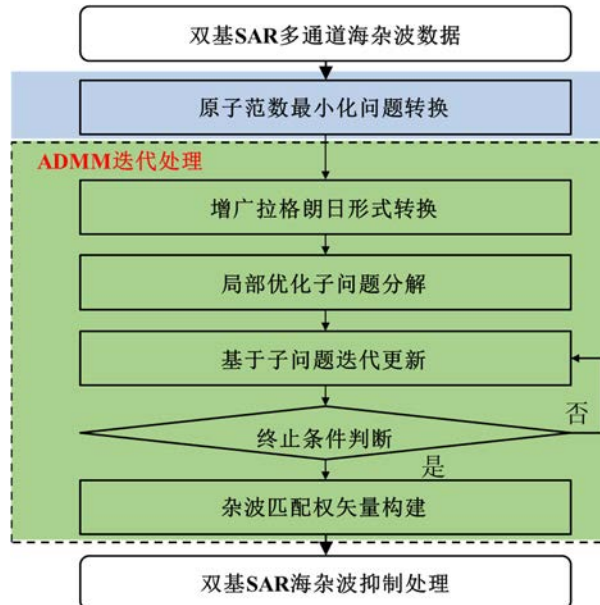


图 4-2 交替方向乘子法迭代求解流程图

针对 ANM-ADMM 方法^[87], 进行具体步骤说明。首先将式(4-14)改写为对应的

增广拉格朗日形式

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(Z, Y_C, \mathbf{U}, T, \Lambda) &= \frac{\gamma}{2} \|Y - Y_C\|_F^2 + \text{trace}[LS(\mathbf{U})] + \text{trace}(Z) \\ &+ \left\langle \Lambda, T - \begin{bmatrix} Z & Y_C^H \\ Y_C & LS(\mathbf{U}) \end{bmatrix} \right\rangle + \frac{\rho}{2} \left\| T - \begin{bmatrix} Z & Y_C^H \\ Y_C & LS(\mathbf{U}) \end{bmatrix} \right\|_F^2 \end{aligned} \quad (4-17)$$

其中, $\rho > 0$ 表示惩罚项系数, $\gamma > 0$ 表示归一化参数, 使用 $S(\mathbf{U})$ 替换杂波协方差矩阵 R_c 。 $T, \Lambda \in \mathbb{C}^{(NM+L) \times (NM+L)}$ 均为半正定 Hermitian 矩阵, Λ 表示对应的拉格朗日乘子矩阵。为方便后续算法更新表示, 将 T 与 Λ 进一步表示为

$$T^t = \begin{bmatrix} T_Z^t & (T_{Y_C}^t)^H \\ T_{Y_C}^t & T_{S(\mathbf{U})}^t \end{bmatrix} \quad (4-18)$$

$$\Lambda^t = \begin{bmatrix} \Lambda_Z^t & (\Lambda_{Y_C}^t)^H \\ \Lambda_{Y_C}^t & \Lambda_{S(\mathbf{U})}^t \end{bmatrix} \quad (4-19)$$

其中, t 表示迭代次数, 并且将矩阵划分为 4 部分, 第一部分 T_Z 表示多维样本的矩阵未知秩参数, 第二、三部分 $(T_{Y_C}^t)^H$ 和 $T_{Y_C}^t$ 代表杂波样本, 第四部分 $T_{S(\mathbf{U})}^t$ 表示杂波协方差矩阵。

基于式(4-17)表示的增广拉格朗日函数, 进行子问题分解

$$(Y_C^{t+1}, \mathbf{U}^{t+1}, Z^{t+1}) = \arg \min_{Y_C, \mathbf{U}, Z} \mathcal{L}(Z, Y_C, \mathbf{U}, T^t, \Lambda^t) \quad (4-20)$$

$$T^{t+1} = \arg \min_{T \geq 0} \mathcal{L}(Z^{t+1}, Y_C^{t+1}, \mathbf{U}^{t+1}, T, \Lambda^t) \quad (4-21)$$

$$\Lambda^{t+1} = \Lambda^t + \rho \left(T^{t+1} - \begin{bmatrix} Z^{t+1} & (Y_C^{t+1})^H \\ Y_C^{t+1} & LS(\mathbf{U}^{t+1}) \end{bmatrix} \right) \quad (4-22)$$

对式(4-20)子问题分别求 Y_C 、 Z 和 $S(\mathbf{U})$ 的偏导数, 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}(Z, Y_C, \mathbf{U}, T^t, \Lambda^t)}{\partial Y_C} &= -\gamma Y - 2\Lambda_{Y_C}^t - 2\rho T_{Y_C}^t + (2\rho + \gamma)Y_C \\ \frac{\partial \mathcal{L}(Z, Y_C, \mathbf{U}, T^t, \Lambda^t)}{\partial Z} &= I_L - \Lambda_Z^t - \rho T_Z^t + \rho Z \\ \frac{\partial \mathcal{L}(Z, Y_C, \mathbf{U}, T^t, \Lambda^t)}{\partial S(\mathbf{U})} &= LI_{MN} - L\Lambda_{S(\mathbf{U})}^t - \rho LT_{S(\mathbf{U})}^t + \rho L^2 S(\mathbf{U}) \end{aligned} \quad (4-23)$$

基于式(4-23)分别可得 Y_C , Z 和 $S(\mathbf{U})$ 对应的迭代步骤

$$\begin{aligned}
Y_C^{t+1} &= \frac{1}{2\rho + \gamma} (\gamma Y + 2\Lambda_{Y_C}^t + 2\rho T_{Y_C}^t) \\
Z^{t+1} &= \rho^{-1} \Lambda_Z^t + T_Z^t - \rho^{-1} I_L \\
\mathcal{S}(\mathbf{U})^{t+1} &= (\rho L)^{-1} \Lambda_{\mathcal{S}(\mathbf{U})}^t + L^{-1} T_{\mathcal{S}(\mathbf{U})}^t - (\rho L)^{-1} I_{MN}
\end{aligned} \tag{4-24}$$

利用块 Toeplitz 矩阵性质, 可得对应 $\mathbf{U}$ 的迭代步骤为

$$\mathbf{U}^{t+1} = \mathcal{S}^* (\rho^{-1} \Lambda_{\mathcal{S}(\mathbf{U})}^t + T_{\mathcal{S}(\mathbf{U})}^t) - \rho^{-1} E_{M,N} \tag{4-25}$$

其中, $\mathcal{S}^*(\cdot)$ 表示逆 Toeplitz 变换^[87], 对单位阵 I_{MN} 进行逆 Toeplitz 化可得 $E_{M,N}$, $E_{M,N}$ 是一个大小为 $(2M-1)(2N-1)$ 的矩阵, 第 (M,N) 个元素为 1, 其他元素均为 0。

式(4-21)可具体表示为

$$\begin{aligned}
T^{t+1} &= \arg \min_{T \geq 0} \mathcal{L}(Z^{t+1}, Y_C^{t+1}, \mathbf{U}^{t+1}, T, \Lambda^t) \\
&= \arg \min_{T \geq 0} \frac{\rho}{2} \left\| T - \begin{bmatrix} Z^{t+1} & (Y_C^{t+1})^H \\ Y_C^{t+1} & L\mathcal{S}(\mathbf{U}^{t+1}) \end{bmatrix} + \rho^{-1} \Lambda^t \right\|_F^2
\end{aligned} \tag{4-26}$$

其对应最优解为

$$T_{\text{un}}^{t+1} = \begin{bmatrix} Z^{t+1} & (Y_C^{t+1})^H \\ Y_C^{t+1} & L\mathcal{S}(\mathbf{U}^{t+1}) \end{bmatrix} - \rho^{-1} \Lambda^t \tag{4-27}$$

为确保 $T \geq 0$ 的约束条件, 对 T_{un}^{t+1} 进行特征值分解, 即 $T_{\text{un}}^{t+1} = G \text{diag}(\{\delta_g\}) G^{-1}$, $g = 1, 2, \dots, MN + L$, 并只保留其中的非负特征值, 将负特征值置零, 则最终的更新步骤为

$$T^{t+1} = G \text{diag}(\{\delta_g\}_+) G^{-1} \tag{4-28}$$

其中, $\{\delta_g\}_+$ 表示将所有负特征值进行置零操作。

对应 Λ^{t+1} 的更新步骤即式(4-22)所示, 在进行迭代更新过程中, 需要设置对应的终止条件, 一般有如下 2 个终止标准:

- (1) 设置最大迭代次数 $T_{\max}$, 当迭代次数 $t \geq T_{\max}$ 时, 终止迭代;
- (2) 针对 $\mathbf{U}$ 设置迭代阈值为 ε_u , 当满足 $\|\mathbf{U}^{t+1} - \mathbf{U}^t\|_F^2 / \|\mathbf{U}^{t+1}\|_F^2 \leq \varepsilon_u$ 时, 终止迭代。

综上所述, 可得 ANM-ADMM 整体更新流程, 如式(4-29)所示, 其中将 T 和 Λ 初始化设置为 $T^0 = \mathbf{0}$, $\Lambda^0 = \mathbf{0}$ 。

$$\begin{cases}
Y_C^{t+1} = \frac{1}{2\rho + \gamma} (\gamma Y + 2\Lambda_{Y_C}^t + 2\rho T_{Y_C}^t) \\
Z^{t+1} = \rho^{-1} \Lambda_Z^t + T_Z^t - \rho^{-1} I_L \\
\mathbf{U}^{t+1} = \mathcal{S}^* (\rho^{-1} \Lambda_{S(\mathbf{U})}^t + T_{S(\mathbf{U})}^t) - \rho^{-1} E_{M,N} \\
T_{\text{un}}^{t+1} = \begin{bmatrix} Z^{t+1} & (Y_C^{t+1})^H \\ Y_C^{t+1} & LS(\mathbf{U}^{t+1}) \end{bmatrix} - \rho^{-1} \Lambda^t \\
T^{t+1} = G \text{diag}(\{\delta_g\}_+) G^{-1}, g=1, 2, \dots, MN+L \\
\Lambda^{t+1} = \Lambda^t + \rho \left(T^{t+1} - \begin{bmatrix} Z^{t+1} & (Y_C^{t+1})^H \\ Y_C^{t+1} & LS(\mathbf{U}^{t+1}) \end{bmatrix} \right)
\end{cases} \quad (4-29)$$

通过上述迭代步骤，最终获取更新后 $S(\mathbf{U})$ ，则为对应的杂波子空间估计结果 R_c 。在 ANM-ADMM 算法实现过程中，惩罚参数 ρ 和 γ 的选取对算法性能具有决定性影响。当参数配置不恰当时，会使得算法收敛速度下降，并恶化重构精度，最终影响算法性能。

在进行实际工程应用时，ANM-ADMM 算法涉及的超参数需要人工反复调试。若参数选择不当，算法需要大量迭代才能达到收敛状态，每次迭代均需进行矩阵特征分解及块 Toeplitz 变换操作，这些步骤在估计杂波协方差矩阵时耗费大量时间，显著增加了计算负担，这种高计算复杂度不仅导致算法收敛速度下降，还可能影响杂波协方差矩阵的估计精度，从而限制了算法的整体性能。

4.2 展开网络稀疏恢复海杂波抑制方法

为解决 ANM-ADMM 所存在人工调参导致的非最优参数配置引起的性能下降问题，本节提出一种展开网络稀疏恢复海杂波抑制方法，该方法主要利用了展开技术(Unrolling)的思想，其思想核心是将传统迭代算法过程转化为可学习的动态网络结构，其主要目标是通过将迭代步骤离散化为可学习模块，将优化问题的求解过程转化为一个深度学习模型的训练过程^[88,89]。本方法基于展开技术的特性，将 ANM-ADMM 算法的迭代过程转化为 ANM-ADMM-Net 网络结构，通过数据驱动避免了传统优化算法中对超参数的反复调试，基于学习得到的最优参数配置使得稀疏解直接逼近最优解，不仅提高了算法的效率，还增强了其适应性和泛化能力。本研究提出的方法主要分为以下几个关键步骤：（1）基于双基 SAR 几何构型建立回波信号模型，采用 ADMM 框架求解 ANM-STAP 优化问题；（2）通过算法展开技术将迭代过程映射为神经网络模块，实现超参数的可学习化；（3）设计网络损失函数，利用仿真数据集进行端到端训练；（4）部署训练完成的 ANM-ADMM-Net 模型，对海杂波数据进行处理，实现杂波空时谱的精确估计与自适应滤波，最终实现双基

SAR 海杂波有效抑制，具体过程如图 4-3 所示。

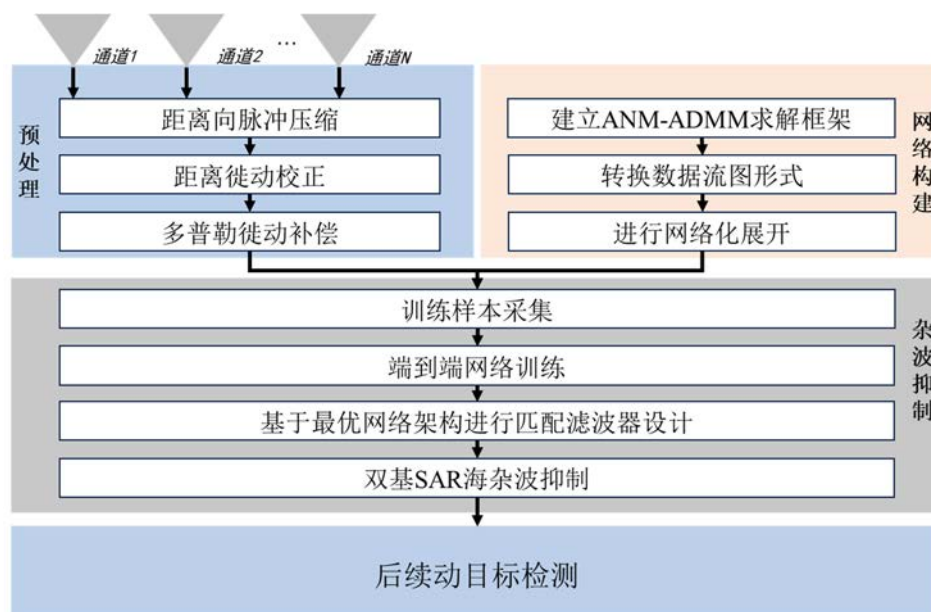


图 4-3 展开网络稀疏恢复海杂波抑制方法流程图

4.2.1 稀疏恢复网络架构

4.1 节已详细介绍了 ANM-STAP 方法及其对应的 ANM-ADMM 迭代算法步骤，本小节针对式(4-29)的迭代过程进行网络模块化处理，整个迭代过程转变为如图 4-4 所示的数据流图结构，每一个紫色部分对应 ADMM 单次迭代的完整计算流程，包含了四个功能子层：数据重构层 $\mathcal{X}$ ，非线性变换层 $\mathcal{S}$ ，特征分解层 $\mathcal{R}$ ，乘子更新层 $\mathcal{M}$ ，在图中分别用不同颜色进行了标注。网络与外部数据交互的初始输入和最终输出结构与其他中间结构有所区别，初始输入阶段记为 net_org ，而最终输出阶段记为 net_end 。

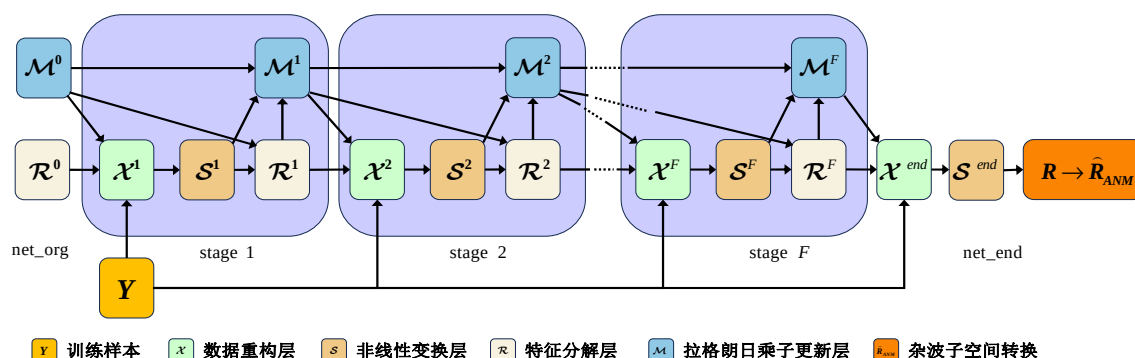


图 4-4 ANM-ADMM-Net 数据流图

针对网络的输入输出架构和各层子结构，下面将进行详细说明。

(1) 初始输入架构 net_org :

如图 4-4 所示, ANM-ADMM 算法的网络化实现采用矩阵流式处理架构。网络输入架构负责参数初始化: (1) 式(4-29)特征矩阵 T 初始化为零矩阵, 对应特征分解层 $\mathcal{R}^0$ 的初始状态; (2) 拉格朗日乘子矩阵 Λ 同步置零, 对应乘子更新层 $\mathcal{M}^0$ 的起始条件; (3) 原始杂波数据 $Y \in \mathbb{C}^{NM \times L}$ 直接嵌入至数据重构层, 从而实现矩阵维度匹配。

(2) 数据重构层 $\mathcal{X}$:

该层的目的是将杂波数据及对应乘子参数等整合为一整体矩阵并进行更新, 其中主要包含了 ANM-ADMM 中的 3 个子步骤, 即对应 ADMM 中的 Y_C^{t+1} 、 Z^{t+1} 以及 $\mathbf{U}^{t+1}$ 中的非线性部分更新步骤。在该层主要是对杂波数据 Y , 秩矩阵 Z 的迭代更新, 输入原始杂波数据 $Y \in \mathbb{C}^{NM \times L}$ 、 T^t 、 Λ^t 以及可学习参数 ρ 和 γ 。将其中每个矩阵对应的数据部分进行提取, 根据如下公式进行更新

$$Y_C^{t+1} = \frac{1}{2\rho + \gamma} (\gamma Y + 2\Lambda_{Y_C}^t + 2\rho T_{Y_C}^t) \quad (4-30)$$

$$Z^{t+1} = \rho^{-1} \Lambda_Z^t + T_Z^t - \rho^{-1} I_L \quad (4-31)$$

$$\mathbf{U}^{*t+1} = (\rho^{-1} \Lambda_{S(\mathbf{U})}^t + T_{S(\mathbf{U})}^t) \quad (4-32)$$

更新后仍保持在矩阵对应位置中, 可以通过设置对应掩膜矩阵 $\mathbf{Q}_{mask}$ 进行完成:

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_{Y_C} &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_L & \mathbf{1}_{L \times MN} \\ \mathbf{1}_{MN \times L} & \mathbf{0}_{MN} \end{bmatrix} \\ \mathbf{Q}_Z &= \begin{bmatrix} \mathbf{1}_L & \mathbf{0}_{L \times MN} \\ \mathbf{0}_{MN \times L} & \mathbf{0}_{MN} \end{bmatrix} \\ \mathbf{Q}_{\mathbf{U}^*} &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_L & \mathbf{0}_{L \times MN} \\ \mathbf{0}_{MN \times L} & \mathbf{1}_{MN} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4-33)$$

其中, 每个部分分别表示全零矩阵 $\mathbf{0}$ 或者全一矩阵 $\mathbf{1}$, 通过该掩膜矩阵与对应矩阵相乘, 可以保留所需部分并消除其他部分数据的影响。

为统一杂波数据和后续数据的处理形式, 设 $\mathbf{Y}_{imp}$ 为

$$\mathbf{Y}_{imp} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_L & (Y)^H \\ Y & \mathbf{0}_{MN} \end{bmatrix} \quad (4-34)$$

该矩阵目的在于将杂波数据 $Y \in \mathbb{C}^{NM \times L}$ 重构为大小为 $(MN + L) \times (MN + L)$ 的矩阵形式 $\mathbf{Y}_{imp}$, 便于后续数据在各个网络子结构中传递。

在第 $t+1$ 次迭代时, 数据重构层 $\mathcal{X}^{t+1}$ 的输出可以表示为

$$H_{\text{un}}^{t+1} = \frac{1}{2\rho + \gamma} \mathbf{Q}_{Y_C} (\gamma \mathbf{Y}_{\text{imp}} + 2\Lambda^t + 2\rho T^t) + \mathbf{Q}_Z (\rho^{-1} \Lambda^t + T^t - \rho^{-1} I_{(NM+L)}) + \mathbf{Q}_{U^*} (\rho^{-1} \Lambda^t + T^t) \quad (4-35)$$

具体形式如图 4-5 所示。

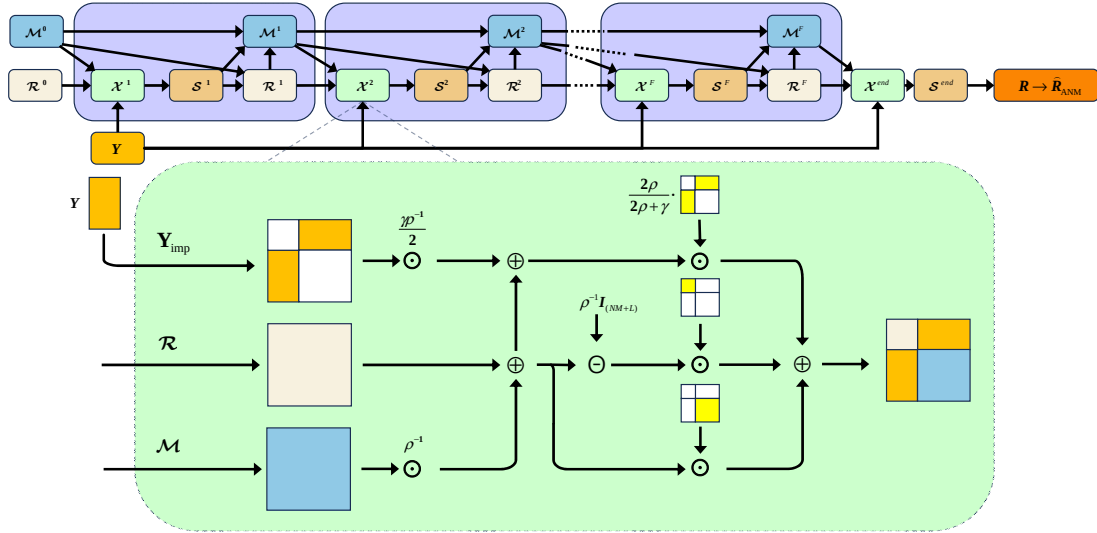


图 4-5 数据重构层

图 4-5 展示了数据重构层中对应各个数据处理过程示意，所有数据均以大小为 $(MN+L) \times (MN+L)$ 的矩阵进行处理传输，其对应输出结果 H_{un}^{t+1} 传递至非线性变换层 $\mathcal{S}$ 。

(3) 非线性变换层 $\mathcal{S}$ ：

该网络层实现 ADMM 迭代中 $\mathbf{U}^{t+1}$ 变量的更新运算。具体而言，输入重构矩阵 H_{un}^{t+1} 与可训练参数 (ρ, γ) ，将其对应的杂波协方差矩阵模块进行以下非线性变换：

$$\mathbf{U}^{t+1} = \mathcal{S}^* (\rho^{-1} \Lambda_{S(\mathbf{U})}^t + T_{S(\mathbf{U})}^t) - \rho^{-1} E_{M,N} \quad (4-36)$$

完成非线性变换后，将对应 $\mathbf{U}^{t+1}$ 进行块 Toeplitz 化处理，即式(4-9)对应操作处理，最后输出整体整合矩阵 H^{t+1} ，具体过程定义为

$$H^{t+1} = \begin{bmatrix} Z^{t+1} & (Y_C^{t+1})^H \\ Y_C^{t+1} & \mathcal{S}(\mathbf{U}^{t+1}) \end{bmatrix} \quad (4-37)$$

相比于数据重构层的输出结果 H_{un}^{t+1} ，该层的输出结果在于 $\mathbf{U}^{t+1}$ 进行了一次非线性变换更新。具体的更新示意过程如图 4-6 所示。

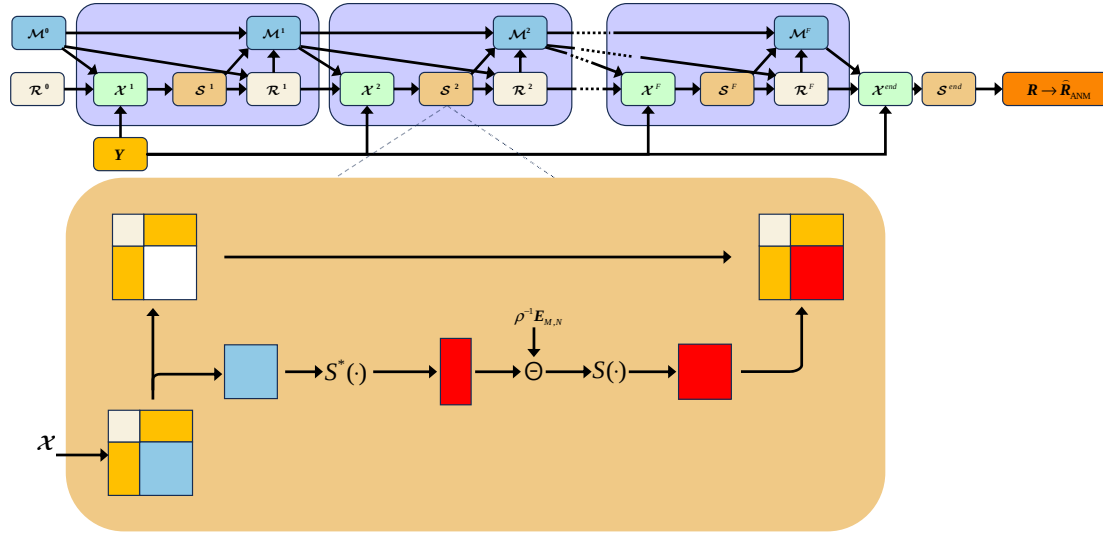


图 4-6 非线性变换层

如上图展示，非线性变换层的作用是将数据重构层 $\mathcal{X}$ 输出结果中的 $S(\mathbf{U}^{t+1})$ 单独取出，并进行逆 Toeplitz 变换得到 $\mathbf{U}^{t+1}$ ，然后进行更新，最后通过块 Toeplitz 化重新嵌入对应矩阵位置。非线性变换层的输出结果 H^{t+1} 会传递至 2 个子模块，分别为特征分解层 $\mathcal{R}$ 和拉格朗日乘子更新层 $\mathcal{M}$ 。

(4) 特征分解层 $\mathcal{R}$ ：

该层结构处理过程对应式(4-29)中 T_{un}^{t+1} 求解并更新为 T^{t+1} 的过程，该过程主要为对非线性变换层 $\mathcal{S}$ 的输出进行求解得到等式约束项 T_{un}^{t+1} 并进行特征值分解，并将其中的负特征值置零，即保证整体矩阵 T^{t+1} 的半正定特性，以确保后续迭代过程中的半正定约束条件成立，处理过程表示如下

$$\begin{cases} T_{\text{un}}^{t+1} = H^{t+1} - \rho^{-1} \Lambda^t \\ T_{\text{un}}^{t+1} = G \Sigma G^{-1} \\ T^{t+1} = G \Sigma_+ G^{-1} \end{cases} \quad (4-38)$$

其中， H^{t+1} 来自同一阶段的非线性变换层的输出， Λ^t 来自前一阶段的拉格朗日乘子更新层的输出， ρ 为第 t 层的可学习参数。 $T_{\text{un}}^{t+1} = G \Sigma G^{-1}$ 表示特征值分解， G 为对应的特征向量矩阵， Σ 是特征值对角矩阵， Σ_+ 为将负特征值置零后的特征值矩阵， T^{t+1} 为特征分解层的输出矩阵，对应更新示意过程如图 4-7 所示。

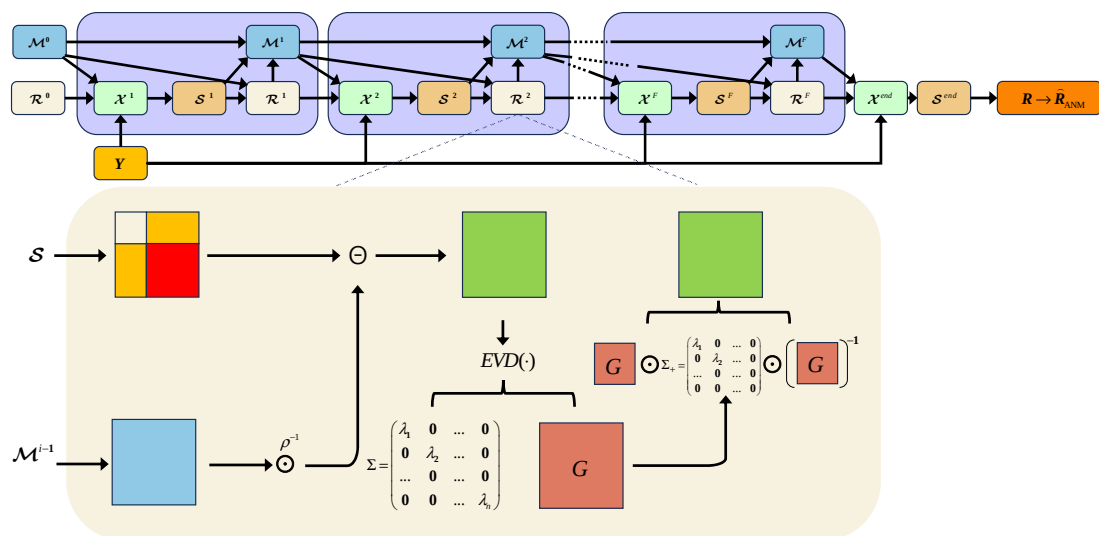


图 4-7 特征分解层

(5) 拉格朗日乘子更新层 $\mathcal{M}$:

该层对应式(4-29)中的拉格朗日乘子矩阵 Λ^{t+1} 的更新，具体表示为：

$$\Lambda^{t+1} = \Lambda^t + \rho(T^{t+1} - H^{t+1}) \quad (4-39)$$

其中，该层输入可学习参数 ρ 、前一阶段乘子更新层结果 Λ^t 、当前阶段的特征分解层输出 T^{t+1} 以及当前阶段的非线性变换层输出结果 H^{t+1} ，最终输出该阶段更新后的拉格朗日乘子矩阵 Λ^{t+1} ，作为下一阶段各个层的输入，对应过程如图 4-8 所示。

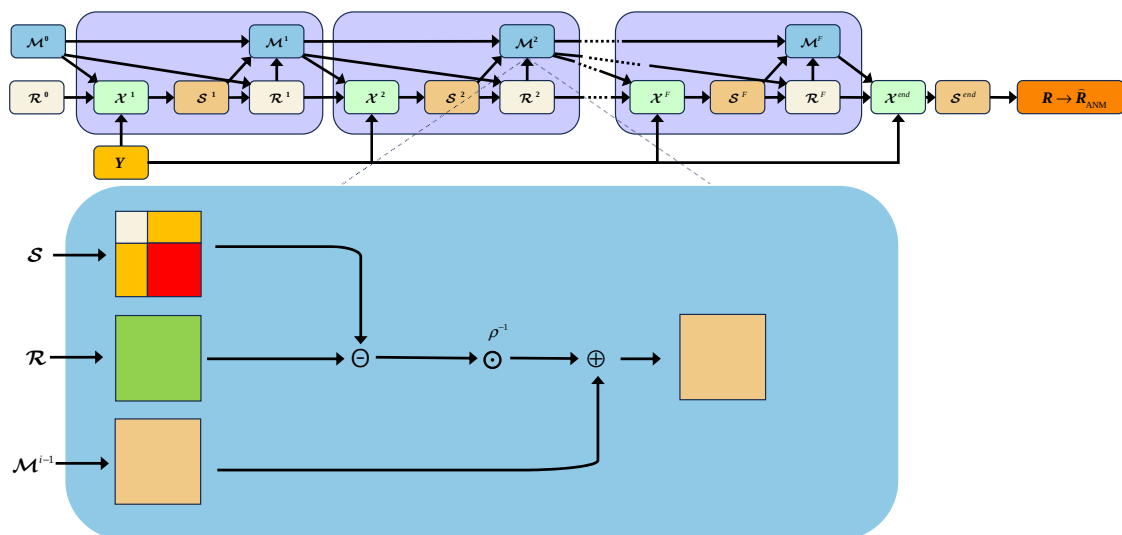


图 4-8 拉格朗日乘子更新层

(6) 最终输出 net_end :

网络最终需要输出的结果是杂波协方差矩阵的估计，对应为非线性变换层输

出结果中的 $\mathcal{S}(\mathbf{U}^{end})$ 部分。因为 $\mathcal{S}(\mathbf{U}^{end})$ 只对应杂波子空间 R ，最终结果还需要通过式(4-15)进行重构，从而输出最后训练结果 $\hat{R}_{net}$ 。

4.2.2 展开网络空时滤波处理

完成 ANM-ADMM-Net 构建后，在正式进行部署应用之前，需要进行相应训练优化，通过数据集构建、网络训练等过程获取最优网络架构，最终进行双基 SAR 稀疏恢复海杂波抑制处理。

4.2.2.1 训练数据集构建

本研究所提出的网络模型基于监督学习框架，采用数据驱动方式对网络参数进行优化。为保障网络模型在复杂电磁环境下的泛化性能和杂波抑制能力，需构建具有充分空时谱表征能力的训练数据集。双基 SAR 构型下海杂波的空时耦合特性呈现显著非线性特征，其空时频率分布和能量分布受以下多物理量联合作用：(1) 收发站相对位置矢量；(2) 载机运动参数(速度矢量、航向角)；(3) 距离单元空间坐标；(4) 海杂波散射系数统计特性和系统噪声。

针对双基 SAR 系统特有的长合成孔径时间特性，本数据集构建方法需考虑大相干脉冲积累时间导致的样本空时特征偏移问题，需要保证数据集中各个样本之间具有相似特征，并且包含场景信息。为此，首先在数据预处理阶段，对距离-多普勒分别进行校正：首先通过多普勒预滤波消除频谱混叠，继而采用距离徙动校正算法补偿空变徙动效应，确保时频信号能量在慢时间-距离平面内的相干性。训练数据样本采用空-时域多维度联合采集策略，其具体实现流程如图 4-9 所示。针对空域维度，在局部范围提取不同距离单元对应的空时二维回波矩阵，在确保杂波分布具有相似空时特征的前提下表征杂波分布的空间非平稳特性。在时域维度，针对单个距离单元的回波数据，采用时域滑窗实现子孔径分割，设置窗函数长度 L ，生成具有空时局部平稳特性的子样本集。这种跨距离-跨孔径的联合采样机制，使得训练数据同时包含：1)不同距离门间的空时耦合差异信息；2)同距离门内时变通道响应信息。该训练集构建方法可有效获取某一类场景下杂波起伏特性和杂波空时特征，从而有效增强模型在实际应用环境下的鲁棒性。

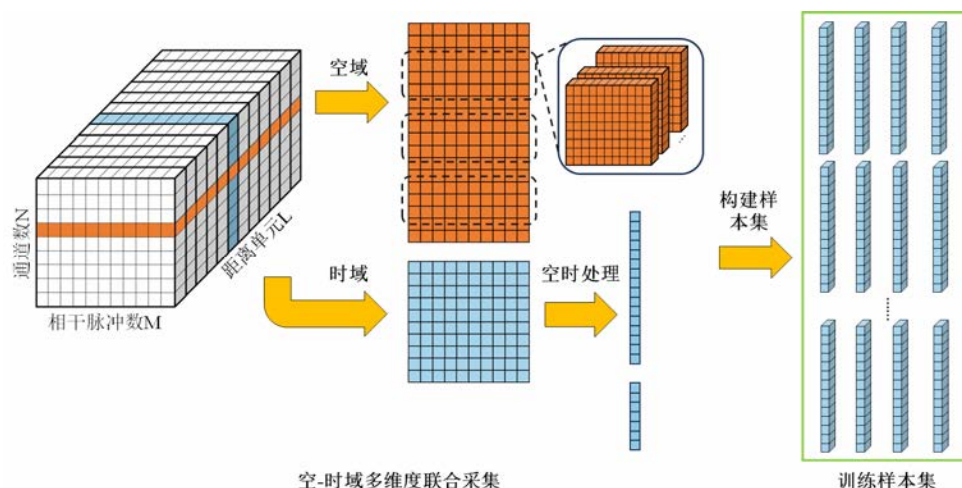


图 4-9 训练样本集构建流程示意图

针对某一具体场景，通过上述处理流程获取 K 个空时快拍数据样本，通过随机抽样方式将其划分为 T 个训练样本集和 $I = K - T$ 个测试样本集。为实现监督学习框架下的网络训练与性能验证，需要构建精确的空时谱标签集。传统基于原子范数最小化-交替方向乘子法的预求解方法虽具有计算效率优势，但其性能受限于人工参数设置的主观性，易导致网络训练结果产生算法偏差，难以获取理想的超参数。为此本方法采用基础原子范数最小化空时自适应处理算法进行空时谱估计。该算法基于凸优化框架构建，通过数学约束条件实现空时参数的自动解算，尽管存在较高的计算复杂度缺陷，但无需人工干预的参数设置过程，保证了空时谱估计的客观性，并且基于阵列接收信号模型的严格数学表征，可获得具有物理可解释性的空时谱分布，能够准确反映杂波与目标在空时平面的真实分布特性。

4.2.2.2 最优网络训练

基于构建的 ANM-ADMM-Net 网络架构和训练数据集，进行系统化的网络训练流程。首先进行回波预处理，将其处理后回波数据进行训练样本集构建；然后进行网络训练，为加快网络收敛速度，在网络参数化设置阶段，针对可训练参数 ρ 和 γ 进行理论分析以确定可行域。使用 ANM-STAP 算法进行参数验证，通过迭代执行参数设置与误差反馈机制，最终筛选出当前最佳性能的参数组合，这一过程在一定程度上可以加速网络收敛，减少后续网络学习时间。针对当前仿真条件，综合考虑杂波抑制性能和计算复杂度来确定网络层数 Q 。在网络优化目标函数设计方面，采用归一化均方根误差(Normalized root mean square error, NRMSE)作为损失函数来衡量网络输出和标签矩阵之间的相似性，具体表示为

$$\text{loss}_{\text{NRMSE}} = \frac{\|\hat{R}_{\text{Net}} - \hat{R}_{\text{label}}\|_F}{\|\hat{R}_{\text{label}}\|_F} \quad (4-40)$$

其中, $\hat{R}_{\text{Net}}$ 表示网络的输出结果, $\hat{R}_{\text{label}}$ 是标签矩阵, 分子部分表示网络输出与标签之间的差值大小, 分母部分为归一化操作。当 NRMSE 损失较小时, 说明网络的输出与目标结果的相似性较高。通过降低网络损失值更新网络中对应参数, 可以得到输出理想的网络结果。ANM-ADMM-Net 中的超参数更新通过后向传播完成, 从而使最终的估计结果逼近理想的情况。

4.2.2.3 海杂波抑制处理

经过训练获取最优参数后, 即得到最终的最优网络结构, 可以进行回波信号的空时估计求解, 其整体过程如图 4-10 所示。

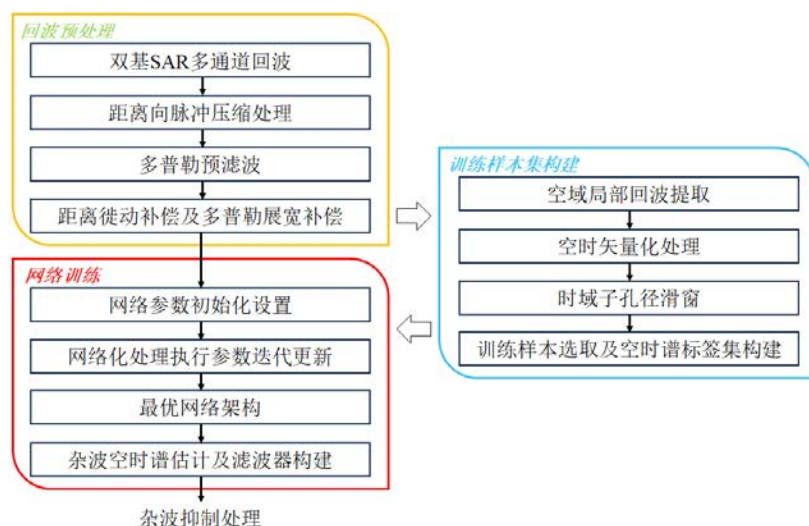


图 4-10 所提网络方法整体处理流程

图 4-10 展示的本章所提方法处理流程分三个部分, 首先进行回波预处理环节, 通过消除双基 SAR 的距离徙动和多普勒展宽; 然后利用处理后回波数据进行训练样本集构建; 其次进行网络训练, 基于测试集进行网络效果测试, 其中输入数据为测试集回波信号。完成网络部署后, 通过网络求解输出杂波协方差矩阵, 利用式 (4-16) 计算对应滤波器权矢量, 进行杂波抑制处理。

4.3 仿真验证与性能分析

本小节用于验证空时自适应 ANM-ADMM-Net 海杂波抑制方法性能, 从海面场景杂波抑制进行验证。为全面验证所提算法的有效性, 分别从空时谱稀疏估计效

果、SCNR 损失曲线、场景杂波抑制效果和计算复杂度进行综合对比。各方面使用不同算法进行横向比较,通过定量分析、成像效果对比等证明所提方法的有效性。

4.3.1 仿真参数与场景设置

本节双基 SAR 仿真参数同表 3-1 一致,采用 3 级海况参数进行场景仿真,杂噪比设置为 40dB,海面场景内一运动点目标 M 位置和速度分别为 $(0,0,0)\text{m}$ 和 $(-3,2,0)\text{m/s}$ 。基于上述系统和场景参数,基于式(2-10)产生对应回波信号,然后进行多普勒预滤波和距离徙动校正处理,可得图 4-11 所示的原始回波域和图像域结果,在未进行杂波抑制处理之前,运动目标回波被淹没在背景杂波中,无法在回波域和图像域检测出目标。

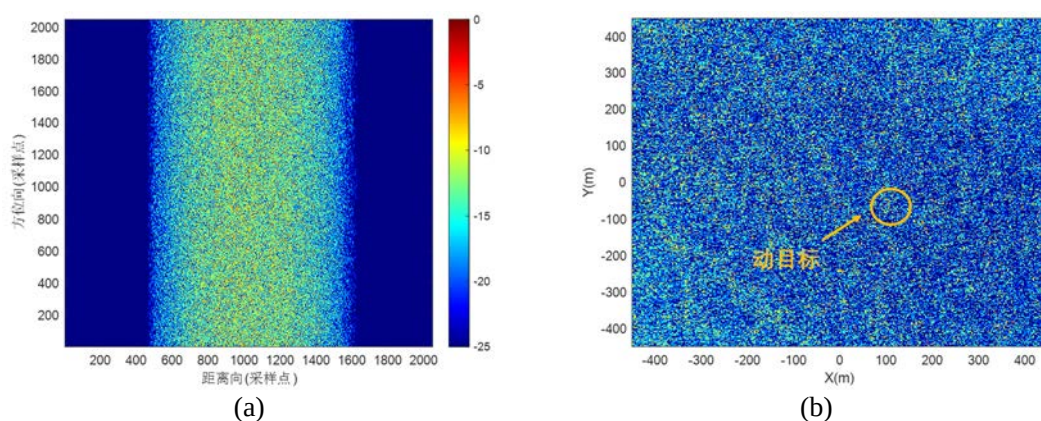


图 4-11 双基 SAR 海面回波与成像结果。(a) 回波域; (b) 图像域

在生成海面场景回波的基础上,针对某一距离范围,提取 100 个连续的距离单元,构建 4.2.2 小节中所述的数据集。首先对回波数据进行空时矢量化处理,将多维空时数据转换为一维向量形式。然后采用长度为 $L=5 \times 10$ 的滑动窗口对矢量化后数据进行采样,获取 150 个样本作为完整的数据集。从样本中随机选取 $T=130$ 个样本作为训练数据集,其余样本为测试集。ANM-ADMM-Net 网络层数设置为 15 层,设置损失函数 NRMSE 小于 -20dB 时停止训练,得到训练后网络结构和参数。

4.3.2 空时谱估计效果分析

在使用稀疏空时自适应处理进行杂波抑制时,需要构建式(3-7)对应的空时滤波器权矢量,为此首先需要利用稀疏恢复算法对双基 SAR 海面杂波空时谱进行高精度估计,从而构建相应空时滤波器。本小节分别使用传统 STAP^[56], CVX-STAP^[58], FOCUSS-STAP^[60], ANM-ADMM-STAP^[87]以及第三章所提算法 DL-STAP 和本章所提算法进行对比验证,对比效果如图 4-12 所示。

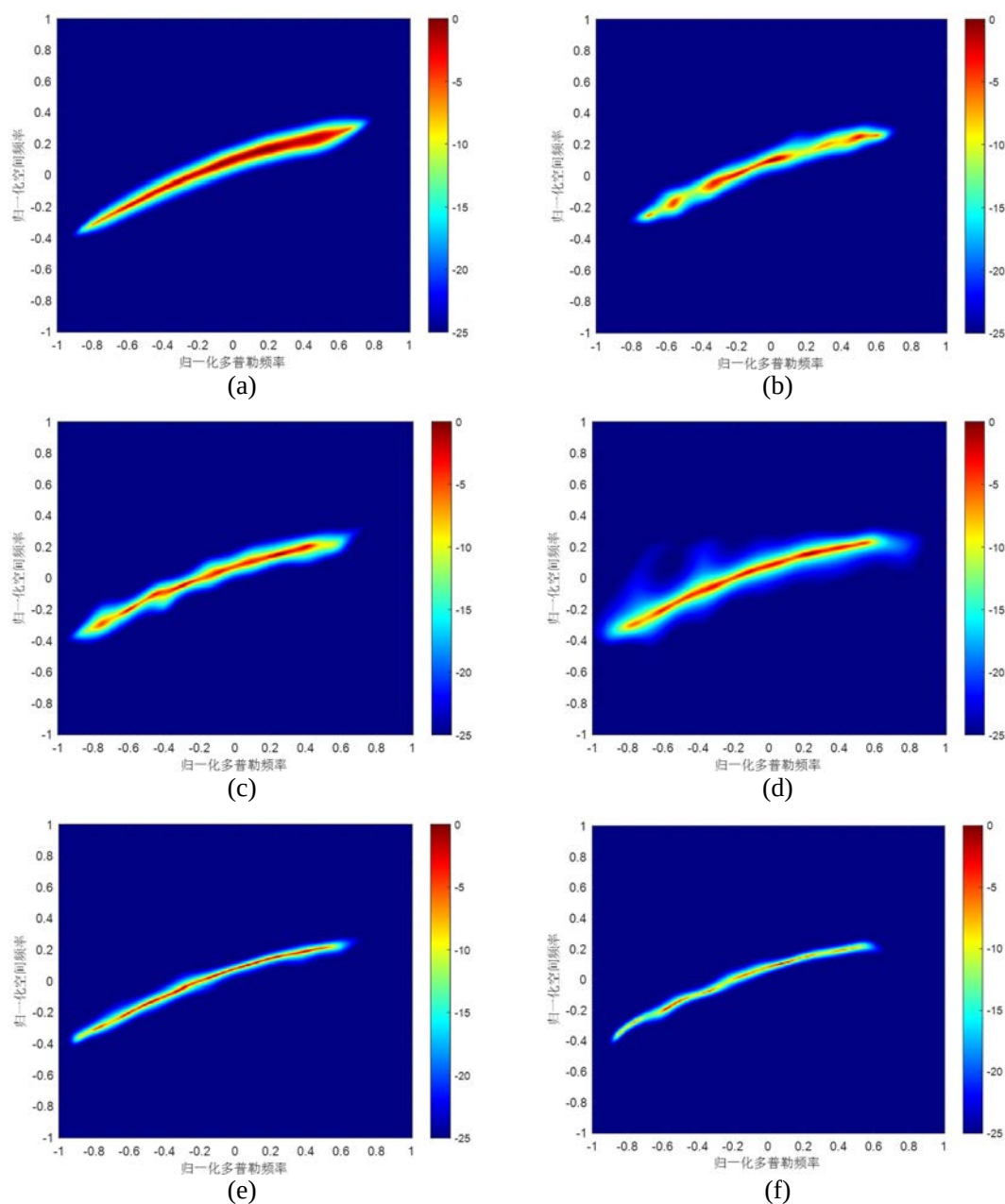


图 4-12 双基 SAR 海杂波空时谱估计效果。(a) 传统 STAP; (b) CVX-STAP; (c) FOCUSS-STAP; (d) ANM-ADMM-STAP; (e) DL-STAP; (f) ANM-ADMM-Net

图 4-12 展示了多种算法对 3 级海况杂波空时谱估计效果。图 4-12(a)展示了传统 STAP 空时谱估计效果，所得杂波脊展宽非常明显。图 4-12(b)和(c)为传统基于字典的 SR-STAP 方法，通过少量样本即可获取较为完整的杂波空时分布，但是仍存在能量逸散现象，并且由于样本数较少导致杂波脊存在一定断裂。图 4-12(d)和(e)分别为 ANM-ADMM-STAP 和 DL-STAP 空时估计结果，ANM-ADMM-STAP 在

参数非最优情况下其对应空时谱有明显的能量逸散, DL-STAP 通过字典更新, 可以获取相对较窄的空时谱结果。图 4-12(f)中, ANM-ADMM-Net 通过训练样本自主学习超参数。对比可得, ANM-ADMM-STAP 使用基于无网格的稀疏恢复方法, 相比基于字典的 SR-STAP 方法, 其空时恢复效果有了一定提升, 但是由于并非最优设置, 导致在杂波脊周围存在较低的能量逸散, ANM-ADMM-Net 则具有更为精确的杂波脊估计性能。

在空时谱估计基础上, 利用式(3-11)重构对应杂波协方差矩阵, 从而构建对应的匹配空时滤波器, 基于空时谱估计效果, 分别对比传统 STAP、FOCUSS-STAP、DL-STAP 和 ANM-ADMM-Net 空时滤波器响应结果, 如图 4-13 所示。

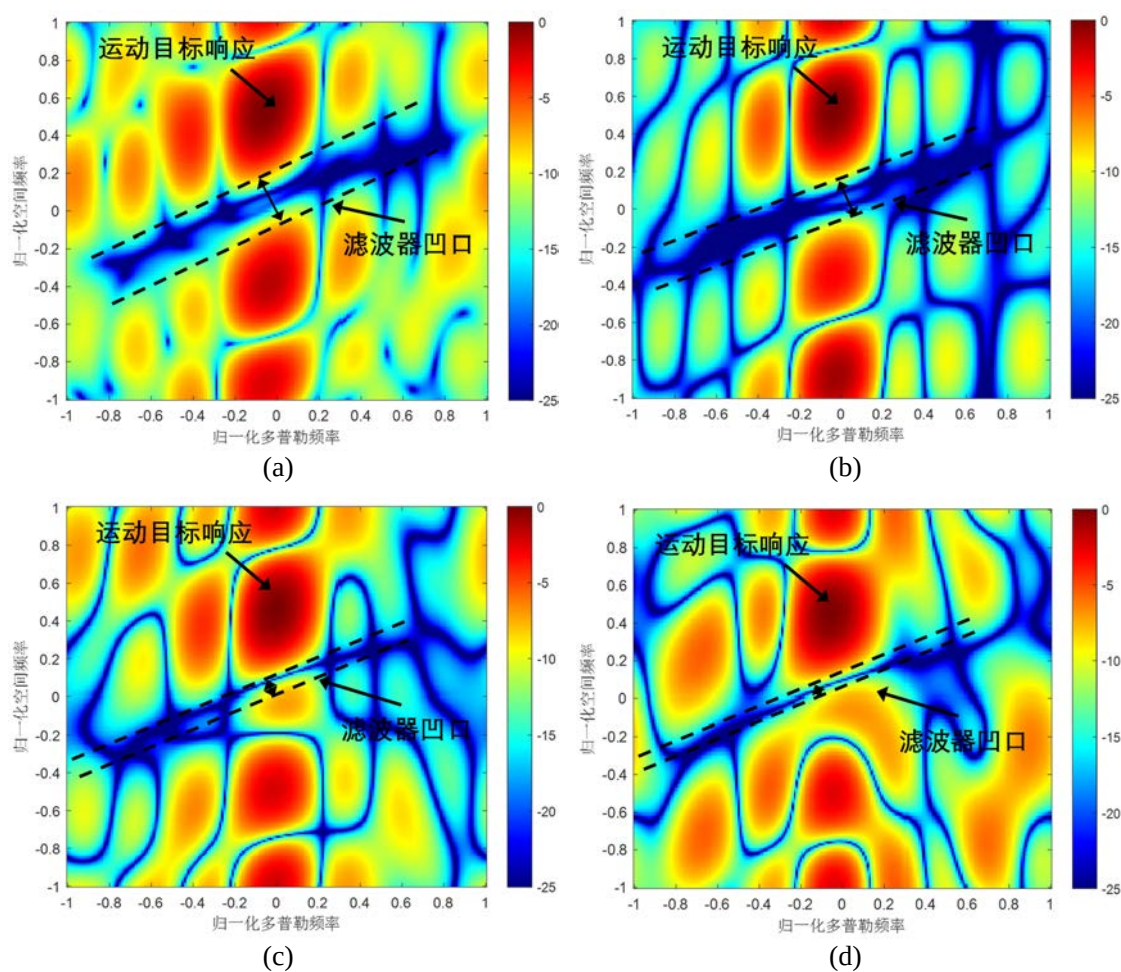


图 4-13 空时匹配滤波器响应。(a) 传统 STAP; (b) FOCUSS-STAP; (c) DL-STAP; (d) ANM-ADMM-Net

图 4-13 对应空时匹配滤波器响应结果中, DL-STAP 和 ANM-ADMM-Net 具备相对较窄的滤波器凹口, 其他 2 种方法则均存在明显的展宽。在此基础之上, 进一步分析对应 SCNR 损失曲线, 如图 4-14 所示。

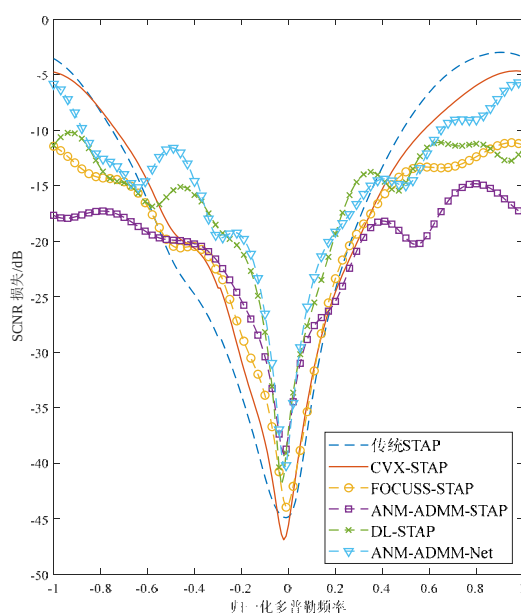


图 4-14 不同算法 SCNR 损失曲线

图 4-14 中展示了不同算法的 SCNR 损失曲线。从凹口中心来看，所提算法具有最窄凹口，对应具备最小的可检测速度，以归一化多普勒频率 0.14Hz 处 SCNR 损失为例，ANM-ADMM-Net 相比传统 STAP、CVX-STAP、FOCUSS-STAP、ANM-ADMM-STAP 和 DL-STAP 分别提高了 8.35dB、7.24dB、6.95dB、5.51dB 和 2.11dB。通过数据对比，ANM-ADMM-STAP 在参数选择不恰当前提下，反而在凹口边缘出现较高的能量起伏，性能差于传统基于字典的 SR-STAP 方法。相比而言，无字典的原子范数最小化方法的凹口深度并不优于其他方法，但是仍到达了 -40.68dB，具有足够的抑制性能。在凹口边缘处，SR-STAP 方法相对差于传统 STAP，其原因在于海杂波和杂波非线性耦合导致的离网能量逸散。整体而言，ANM-ADMM-Net 在提高检测范围的前提下保证了一定的性能优势，仍可以有效进行海杂波抑制处理。

4.3.3 杂波抑制效果分析

在匹配滤波器仿真对比基础上，进一步进行双基 SAR 海面杂波抑制性能对比，图 4-15 展示了不同方法进行杂波抑制后的图像域结果。

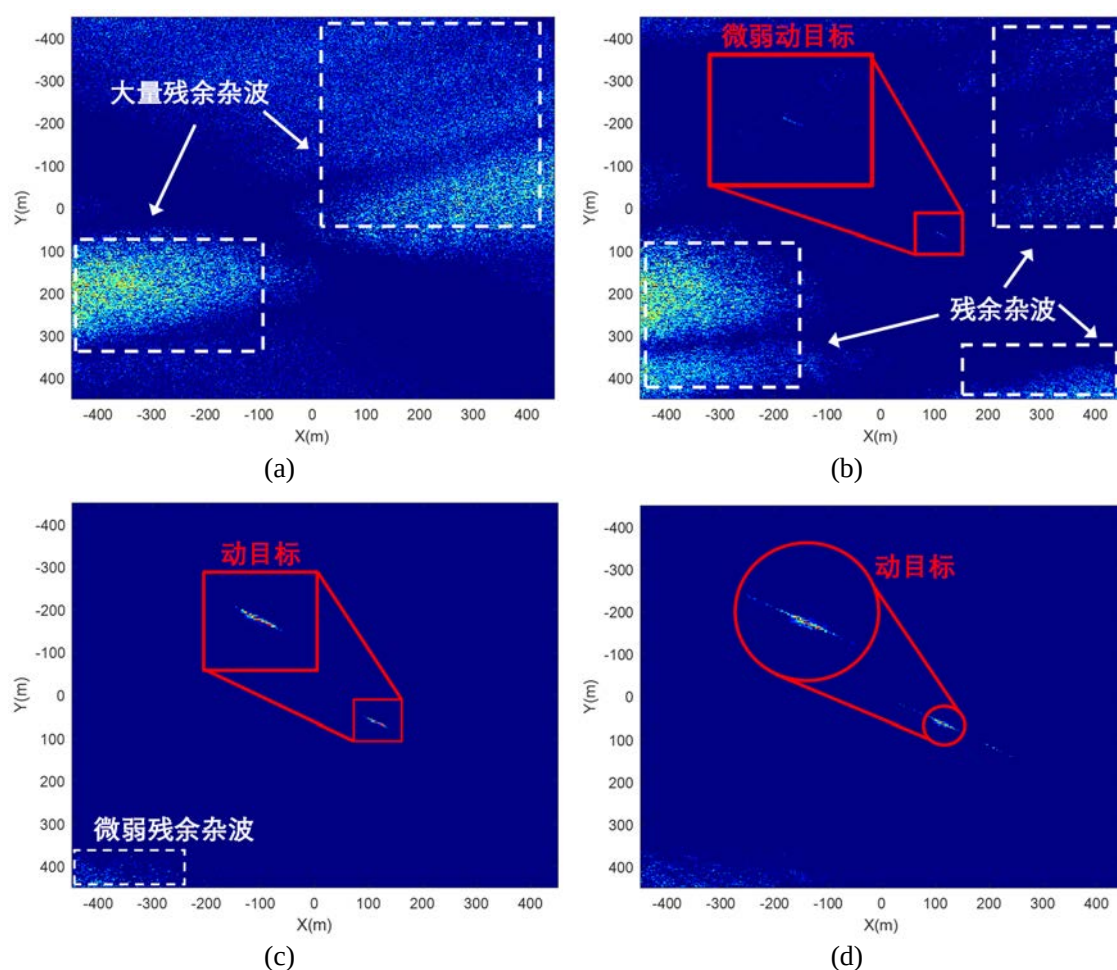


图 4-15 双基 SAR 杂波抑制处理结果。(a) 传统 STAP; (b) CVX-STAP;
(c) DL-STAP; (d) ANM-ADMM-Net

通过图 4-11 和图 4-15 进行对比分析,传统 STAP 方法进行杂波抑制后,无法保留动目标信息,且存在大量杂波。CVX-STAP 方法处理后,目标能量及其微弱,在残余杂波干扰情况下,难以有效实现动目标检测。DL-STAP 进行字典学习,可以有效保留动目标信号能量,且抑制大部分背景杂波,但是相对而言仍残留一定的杂波能量,导致出现检测虚警。ANM-ADMM-Net 方法在提高了动目标能量的同时,进一步抑制杂波能量,虽然没有完全规避所有杂波信号,但是设置恰当的检测门限仍可以实现良好的动目标检测性能。

图 4-16 进一步给出了不同方法抑制后图像域沿动目标成像位置的结果剖面对比图,除 DL-STAP 和 ANM-ADMM-Net 保留动目标信号外,其他方法均无目标能量凸显。传统 STAP 和 CVX-STAP 对应 SCNR 大小分别为-3.60dB 和 0.48dB,难以实现动目标检测。DL-STAP 和 ANM-ADMM-Net 分别为 20.01dB 和 25.11dB,目标能量凸显,证明了所提方法具有良好的杂波抑制性能。虽然在目标成像环节,

ANM-ADMM-Net 的散焦性比 DL-STAP 方法更为严重,但是对应聚焦后能量更高,在目标检测过程中更为有效。

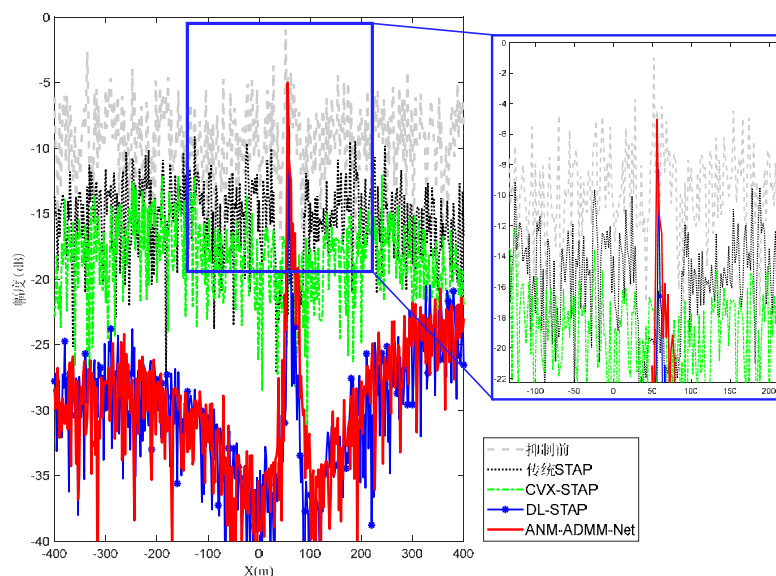


图 4-16 不同方法杂波抑制对比

通过空时谱估计与杂波抑制性能对比可知,本章所提网络方法具有高精度空时谱估计效果和较高的杂波抑制性能,相比第三章所提基于字典学习的空时稀疏杂波抑制方法具有一定的性能优势。

4.3.4 计算复杂度分析

本小节通过分析不同方法的计算复杂度验证所提方法的运行优势,并与第三章方法进行横向比较,进行算法性能综合对比。本节只针对不同稀疏恢复算法进行分析,表 4-1 列举了 ANM-CVX-STAP, FOCUSS, DL-STAP, ANM-ADMM-Net 单次迭代过程的运算复杂度,其中 ANM-ADMM-Net 和 ANM-ADMM-STAP 两者在单次迭代过程中计算复杂度相同,两者只有参数设置和总迭代次数之间的区别。

表 4-1 不同算法计算复杂度

算法	计算复杂度
ANM-CVX-STAP	$O((L^2 + (2M - 1)(2N - 1) + MNL)^2 (L + MN)^{2.5})$
FOCUSS-STAP	$O(NMN_s M_d + (NM)^3 + 2(NM)^2 N_s M_d + NM(N_s M_d)^2)$
DL-STAP	$O(NM[(NM)^2 + 2NMN_r + N_r(1 + N_r + K^2)])$
ANM-ADMM-Net	$O((MN + L)^3 + (MN)^2 + 6MN + L^2 + L)$

表 4-1 中, L 代表训练样本数, N 和 M 分别为阵元数和相干脉冲数, N_s 和 M_d 表示字典空间维度和多普勒维度大小, N_r 和 K 分别表示第三章所提方法降维后字典大小和稀疏表示的非零列个数。图 4-17 分别对比了不同字典大小和不同协方差矩阵维度下计算复杂度变换, 图 4-17(a) 为固定脉冲数 $M=10$, 训练样本 $L=10$, 字典大小为 $N_s=M_d=100$, 降维后字典大小设置为原字典大小的 2%, 稀疏度 $K=10$, 各算法随着阵元数增长对比结果, 其中 ANM-CVX-STAP 计算复杂度最高, FOCUSS-STAP 次高, 在阵元数较少情况下, ANM-ADMM-Net 计算复杂度稍低于 DL-STAP, 在阵元数继续增多的情况下 DL-STAP 凸显出其计算优势。图 4-17(b) 为固定阵元数 $N=M=10$, 改变字典大小, 各算法计算量变化结果, 其中 ANM 方法因为无需字典, 其 ANM-CVX-STAP 和 ANM-ADMM-Net 均为固定大小, 虽然 DL-STAP 基于字典进行稀疏恢复, 但是其复杂度仍远远小于 ANM-ADMM-Net 方法。

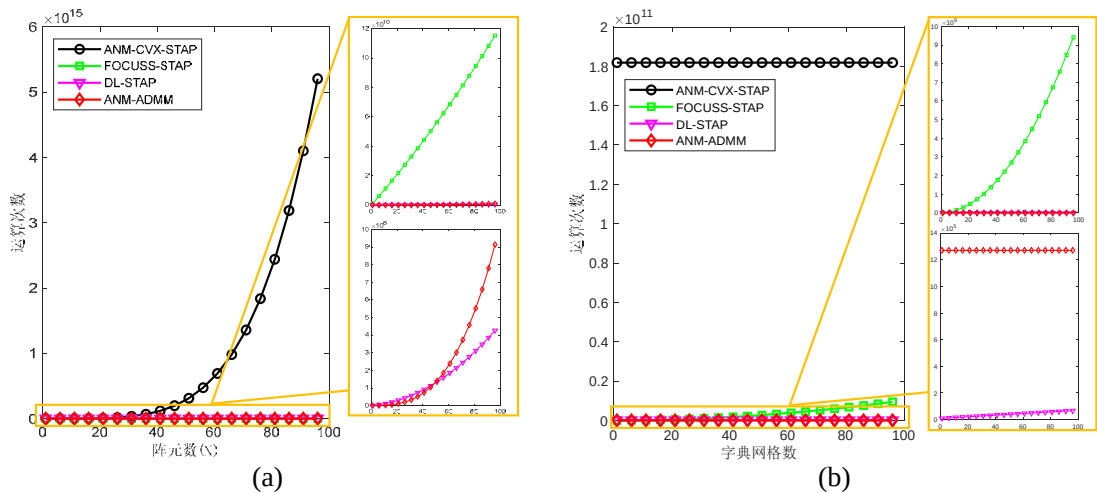


图 4-17 计算复杂度对比分析。(a) 改变阵元数; (b) 改变字典大小

通过实际运行时间进一步分析算法运算性能, 在运行内存为 32GB, CPU 芯片为 Intel(R)-Core(TM)-i7-13700H 计算平台进行 100 次蒙特卡洛实验仿真, 平均运行时间如表 4-2 所示。

表 4-2 不同算法运行时间对比

算法	平均运行时间
ANM-CVX-STAP	31.90s
FOCUSS-STAP	7.85s
DL-STAP	1.97s
ANM-ADMM-Net	2.48s

表 4-2 结果表明, ANM-CVX-STAP 方法因计算复杂度较高导致运行时间过长, 难以满足实际工程应用需求。相比之下, DL-STAP 和 ANM-ADMM-Net 展现出更

优的计算效率,其中 DL-STAP 虽然在空时谱稀疏恢复性能上略逊于 ANM-ADMM-Net,但其无需前期训练即可快速部署的特性使其在未知场景应用中具有显著优势。

综合本文内容,分别提出了基于字典学习的 DL-STAP 方法和基于无字典的 ANM-ADMM-Net 方法,两者在 STAP 处理中各具优势:DL-STAP 凭借其无需离线训练的特性,在运行效率方面具有显著优势,但是缺陷在于需要获取准确的平台和场景先验信息;ANM-ADMM-Net 则展现出更优异的杂波抑制性能,能够实现更精准的空时谱估计,可应用于对检测性能要求严格的海面场景之中,但其问题在于需要针对当前场景进行离线训练,难以满足实时性要求。在实际工程应用中,当面临较高实时性约束时可采用 DL-STAP 方案,而在信杂比较低的复杂场景中,ANM-ADMM-Net 可以获得更好的目标检测性能。

4.4 本章小结

本章从无网格的稀疏恢复算法出发,研究了基于原子范数最小化展开网络的稀疏恢复杂波抑制方法。首先,介绍了基于原子范数最小化的空时稀疏恢复算法和通过 ADMM 进行加速运算的迭代处理流程,指明了其无网格具备更优的稀疏恢复效果和存在计算量过大的问题,并分析了迭代流程存在参数难以自适应优化的问题。针对人工参数设置引发的性能非最优问题,提出了一种基于 ANM-ADMM 算法的网络化处理方法。该方法对 ADMM 迭代处理流程进行网络化展开,将杂波协方差矩阵嵌入其网络数据传递过程,通过正反向传递迭代学习,不断自适应更新超参数,从而获取基于当前场景的最优网络架构。通过数据驱动方式进行网络结构学习,无需人工设置算法超参数,避免人为干预带来的算法性能下降。最后,通过仿真分析,验证了本章所提网络结构通过学习,可以具备当前最优稀疏恢复性能。仿真结果表明,在中等海况下,当可获得足够数量且精确匹配当前场景的空时杂波训练样本时,所提网络架构可以完成超参数自适应优化,实现空时谱高精度估计,其杂波抑制后目标输出 SCNR 为 25.11dB,相比传统 STAP 和传统 SR-STAP 分别提升约 28.71dB 和 24.63dB。有效完成了双基 SAR 海杂波抑制处理,为后续动目标检测奠定良好基础。

第五章 总结与展望

5.1 全文总结

本文围绕双基 SAR 海杂波特性导致的稀疏恢复性能不佳和杂波抑制效果下降问题,从基于字典结构的稀疏算法出发,提出了一种基于先验信息约束的字典迁移学习稀疏杂波抑制方法,从基于无网格结构的稀疏算法出发,提出了一种基于交替方向乘子法的复值神经网络结构,实现了对双基 SAR 海杂波的有效抑制。主要内容和结论如下:

1、构建了海面运动场景,通过海洋波浪模型和复合 K 分布模型实现了对多种海况的多时刻运动场景构建,为后续双基 SAR 海杂波生成提供了必要的场景基础。在此基础上建立了双基 SAR 海面回波模型,分析了双基 SAR 长孔径时间导致的距离徙动和多普勒徙动特性。针对双基 SAR 海杂波空时特征,基于非标准椭圆变换进行杂波空时分分布建模,从空时频率角度进行杂波特性研究。理论分析和仿真验证表明,双基 SAR 海杂波主要存在距离非平稳特性、多普勒展宽特性以及双基构型导致的杂波非线性耦合关系和海面运动导致的随机多普勒抖动问题。这些问题均会造成杂波空时分分布散乱,导致后续空时稀疏恢复出现离网问题,最终导致杂波抑制性能下降。

2、提出了基于结构化约束的双基 SAR 字典学习海杂波抑制方法。该方法从数据预处理和稀疏恢复算法两方面入手,在数据预处理阶段,通过 GKT 变换和子样本采集缓解训练样本之间的非平稳特性。针对稀疏恢复方法,利用双基构型和场景先验信息,设计了空时结构化椭圆约束区域,在此区域内进行字典迁移学习,并配合结构加权 FOCUSS 算法提高原子匹配精度,缓解了字典原子离网问题,提升了双基 SAR 海杂波稀疏恢复性能。仿真验证表明,本方法在平静海况下,收窄了相应的最小可检测速度范围,相比传统 STAP 和传统 SR-STAP 方法,其杂波抑制后杂波残留明显减少,动目标能量输出 SCNR 分别提升了约 22dB 和 11dB。复杂海况下,相对传统 SR-STAP 方法其目标输出 SCNR 仍至少有 3dB 的性能提升。结果验证了本方法有效抑制了双基 SAR 海杂波,提高了动目标检测性能。

3、提出了基于原子范数最小化的双基 SAR 空时自适应 ANM-ADMM-Net 海杂波抑制方法。该方法从无网格的稀疏恢复算法出发,推导了基于交替方向乘子法的迭代处理流程,利用展开技术思想,将 ANM-ADMM 迭代算法进行离散化转换,构建了多个可学习模块,通过数据驱动方式进行超参数演化,最终形成了针对当前场景的最优网络架构,实现了对杂波空时谱的高精度估计。通过仿真试验,验证了

本方法的优势所在,在迭代次数减少的情况下,获取了更为精准的空时谱结果。杂波抑制结果表明,在中等海况下,该网络架构输出的动目标 SCNR 结果相比传统 SR-STAP 方法至少提高了 20dB,对比 ANM-ADMM 迭代框架,网络方法获取了当前最优参数,算法输出 SCNR 提升了 5dB,可满足双基 SAR 海杂波抑制处理需求。

5.2 后续工作展望

本文针对双基 SAR 海杂波抑制方法展开了相应研究,对双基 SAR 海杂波特性进行理论分析和仿真验证。提出了一种基于字典的结构化字典学习杂波抑制方法和一种基于无网格字典的海杂波稀疏抑制网络结构,通过数值仿真验证了所提方法的有效性,但双基 SAR 海杂波抑制领域目前研究相对较少,仍具有极大的研究空间,对应进一步的研究工作,可以从以下方面入手:

1、快速平台下的大范围杂波抑制方法研究。

本文研究的机载平台海杂波抑制方法建立在平台低速运动基础之上。当应用场景扩展至弹载等高速平台时,高速运动会导致海面散射特性剧烈变化,导致空时特性恶化,并且大范围探测处理带来数据量指数增长,其实时性要求显著提高。因此,后续需要进一步开展针对高速平台下的大范围杂波抑制处理方法研究,实现有效的杂波抑制。

2、复杂海况下的智能化杂波抑制方法研究。

本文研究的海杂波抑制方法针对海面场景相对单一。当应用场景扩展至复杂电磁环境和多变海况条件时,杂波抑制方法难以适应多变环境,导致杂波抑制性能损失严重,使得难以实现有效的动目标检测。因此,在后续研究中需要开展复杂海况下的智能化杂波抑制方法研究,探索多模态数据融合的杂波抑制和动目标检测机制,以实现复杂环境下动目标的稳健检测。

参考文献

- [1] Wiley C. Synthetic aperture radars[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1985, (3): 440-443.
- [2] Raucoules D, Michele M D, Malet J P, et al. Time-variable 3D ground displacements from high-resolution synthetic aperture radar (SAR). Application to La Valette landslide (South French Alps)[J]. Remote Sensing of Environment, 2013, 139: 198-204.
- [3] Wu J, Yang J, Huang Y, et al. Bistatic forward-looking SAR: Theory and challenges[C]. IEEE Radar Conference, Pasadena, USA, 2009: 1-4.
- [4] 张义军. 合成孔径雷达(SAR)在民用领域的新发展[J]. 数字技术与应用, 2014, (10): 86.
- [5] 杨建宇. 双基合成孔径雷达[M]. 北京: 国防工业出版社, 2017: 1-97.
- [6] Li Z, Wu J, Huang Y, et al. Ground-moving target imaging and velocity estimation based on mismatched compression for bistatic forward-looking SAR[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 54(6): 3277-3291.
- [7] Liu Z, Li Z, Huang C, et al. Bistatic forward-looking SAR KDCT-FSFT-based refocusing method for ground moving target with unknown curve motion[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2020, 13: 4848-4858.
- [8] 钱江. SAR-GMTI 处理方法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2011: 1-14.
- [9] Jiang Y, Zhang F. Multi-channel Interferometric SAR/GMTI method for solving the radial velocity ambiguity of moving target[C]. Fifth Symposium on Novel Optoelectronic Detection Technology and Application, Xi'an, China, 2019: 256-264.
- [10] Liu Z, Ye H, Li Z, et al. Optimally matched space-time filtering technique for BFSAR nonstationary clutter suppression[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022, 60: 1-17.
- [11] Cerutti-Maori D, Sikaneta I, Gierull C H. Optimum SAR/GMTI Processing and its application to the radar satellite RADARSAT-2 for traffic monitoring[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2012, 50(10): 3868-3881.
- [12] Kirscht M, Dallinger A, Mietzner J, et al. Advanced radar modes for airborne surveillance radars[C]. 2015 16th International Radar Symposium (IRS), Dresden, Germany, 2015: 231-235.
- [13] 罗泽峰. 基于海杂波相关性估计的弱目标检测方法研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2022: 1-26.
- [14] Yates G, Home A M, Blake A P, et al. Bistatic SAR image formation[J]. IEE Proceedings (Radar, Sonar and Navigation), 2006, 153(3): 208-213.

- [15] Krieger G, Moreira A, Fiedler H, et al. TanDEM-X: a satellite formation for high-resolution SAR interferometry [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2007, 45(11): 3317-3341.
- [16] Walterscheid I, Ender J H, Brenner A R, et al. Bistatic SAR processing and experiments [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2006, 44(10): 2710-2717.
- [17] Rodriguez C M, Baumgartner S V, Krieger G, et al. Bistatic TerraSAR-X/F-SAR spaceborne airborne SAR experiment description, data processing, and results [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2010, 48(2): 781-794.
- [18] López-Dekker P, Rodriguez-Cassola M, De Zan F, et al. Correlating synthetic aperture radar (CoSAR) [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 54(4): 2268-2284.
- [19] Tobin M E, Greenspan M. Adaptation of AN/APG-76 multimode radar to the smuggling interdiction mission[C]. IEEE Radar Conference, Ann Arbor, USA, 2002: 13-18.
- [20] Titi G W, Marshall D F. The ARPA/NAVY Mountaintop Program: Adaptive signal processing for airborne early warning radar[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Conference Proceedings, Atlanta, GA, USA, 1996: 1165-1168.
- [21] Entzminger J N, Fowler C A. JointSTARS and GMTI: Past, present and future[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1999, 35(2): 748-761.
- [22] Hendrix R. Aerospace system improvements enabled by modern phased array radar-2008[C]. IEEE Radar Conference, Rome, 2008:1-6.
- [23] Gracheva V. Multichannel Analysis of Medium Grazing Angle Sea Clutter for Airborne Microwave Radar Systems[D]. Wachtberg, Germany: Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques (FHR), 2016: 28-32.
- [24] Cerutti-Maori D, Klare J, Brenner A R, et al. Wide-area traffic monitoring with the SAR/GMTI system PAMIR[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2008, 46(10): 3019-3030.
- [25] Suchandt S, Runge H, Breit H, et al. Automatic extraction of traffic flows using TerraSAR-X along-track interferometry[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2010, 48(2): 807-819.
- [26] Chen J, Xiong J, Huang Y, et al. Research on a novel fast backprojection algorithm for stripmap bistatic SAR Imaging[C]. 2007 1st Asian and Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar, Huangshan, China, 2007: 622-625.
- [27] Huang Y, Yang J, Wu J, et al. Precise time frequency synchronization technology for bistatic radar[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2008, 19(5): 929-933.

- [28] Yang J, Huang Y, Yang H, et al. A first experiment of airborne bistatic forward-looking SAR - preliminary results[C]. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Melbourne, Australia, 2013: 4202-4204.
- [29] Shao Y, Wang R, Deng Y, et al. Error analysis of bistatic SAR imaging and stereoscopy bistatic SAR[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2013, 51(8): 4518-4543.
- [30] 武俊杰, 孙稚超, 杨建宇, 等. 基于 GF-3 照射的星机双基 SAR 成像及试验验证[J]. 雷达科学与技术, 2021, 19(3): 241-247.
- [31] Qian G, Wang Y. Analysis of Modeling and 2-D Resolution of Satellite-Missile Borne Bistatic Forward-Looking SAR[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61: 1-14.
- [32] Yin Y, Sun J, Duan J, et al. The First Moon Bistatic SAR Imaging Experiment Based on FAST Radio Telescope[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2025: 1-18.
- [33] Li J, Li Z, Yang Q, et al. Joint clutter suppression and moving target indication in 2-D azimuth rotated time domain for single-channel bistatic SAR[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, 61: 1-16.
- [34] Li Z, Li S, Liu Z, et al. Bistatic forward-looking SAR MP-DPCA method for space-time extension clutter suppression[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020, 58(9): 6565-6579.
- [35] Li J, Li Z, Yang H, et al. Joint localization and tracking method for BiSAR-GMTI via transmitter-receiver trajectories extraction and inversion[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2024, 62: 1-14.
- [36] Cui C, Dong X, Chen Z, et al. A Long-Time Coherent Integration STAP for GEO Spaceborne-Airborne Bistatic SAR[J]. Remote Sensing, 2022, 14(3): 593.
- [37] Freeman A. Simple MTI using synthetic aperture radar[C]. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Strasbourg, France, 1984: 65-70.
- [38] Chen H C, McGillem C D. Target motion compensation by spectrum shifting in synthetic aperture radar[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2002, 28(3): 895-901.
- [39] Fienup J R. Detecting moving targets in SAR imagery by focusing[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2001, 37(3): 794-809.
- [40] Ward J. Space-Time Adaptive Processing for Airborne Radar Systems[R]. Lexington, MA: MIT Lincoln Lab, 1994.

- [41] 王永良, 彭应宁. 空时自适应信号处理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2000: 1-98.
- [42] 刘竹天. 双基前视 SAR 杂波抑制与动目标检测方法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2021: 1-40.
- [43] Reed I S, Mallett J D, Brennan L E. Rapid convergence rate in adaptive arrays[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1974, AES-10(6): 853-863.
- [44] Klemm R. Adaptive airborne MTI: An auxiliary channel approach[J]. IEE Proceedings F Communications, Radar and Signal Processing, 1987, 134(3): 269-276.
- [45] 保铮, 廖桂生, 吴仁彪, 等. 相控阵机载雷达杂波抑制的时-空二维自适应滤波[J]. 电子学报, 1993, 21(9): 1-7.
- [46] Haimovich A M, Berin M. Eigenanalysis-based space-time adaptive radar: Performance analysis[J]. IEEE Transactions on aerospace and electronic systems, 1997, 33(4): 1170-1179.
- [47] Goldstein J S, Reed I S. Reduced-rank adaptive filtering[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1997, 45(2): 492-496.
- [48] 魏进武, 王永良, 陈建文. 双基地机载预警雷达空时自适应处理方法[J]. 电子学报, 2001, (S1): 1936-1939.
- [49] 马麟. 双基合成孔径雷达杂波抑制技术研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2014: 1-35.
- [50] Pearson F, Borsari G. Simulation and analysis of adaptive interference suppression for bistatic surveillance radars[C]. Adaptive sensor array processing workshop, Lexington, USA, 2001: 13-14.
- [51] Himed B, Zhang Y H, Hajjari A. STAP with angle-Doppler compensation for bistatic airborne radars[C]. IEEE Radar Conference, Long Beach, CA, USA, 2002: 311-317.
- [52] Zatman M. Circular array STAP[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2000, 36(2): 510-517.
- [53] Rabideau D J, Steinhardt A O. Improved adaptive clutter cancellation through data-adaptive training[J]. IEEE Transactions on Aerospace & Electronic Systems, 1999, 35(3): 879-891.
- [54] Wicks M C, Melvin W L, Chen P. An efficient architecture for nonhomogeneity detection in space-time adaptive processing airborne early warning radar[C]. Proceedings of (Conf. Publ. No. 449) Radar 97, Edinburgh, UK, 1997: 295-299.
- [55] 马泽强, 王希勤, 刘一民, 等. 基于稀疏恢复的空时二维自适应处理技术研究现状[J]. 雷达学报, 2014, 3(02): 217-228.
- [56] 褚旭. 基于稀疏恢复的空时自适应处理技术研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2015: 8-10, 13-38.

- [57] Maria S, Fuchsa J J. Application of the Global Matched Filter to Stap Data an Efficient Algorithmic Approach[C]. 2006 IEEE International Conference on Acoustics Speed and Signal Processing Proceedings, Toulouse, France, 2006: 1013-1016.
- [58] Sun K, Zhang H, Li G, et al. A novel STAP algorithm using sparse recovery technique[C]. 2009 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Cape Town, South Africa, 2009: 336-339.
- [59] Parker J T , Potter L C . A Bayesian perspective on sparse regularization for STAP post-processing[C]. 2010 IEEE Radar Conference, Arlington, VA, USA, 2010: 1471-1475.
- [60] Sun K, Meng H, Wang Y, et al. Direct data domain STAP using sparse representation of clutter spectrum[J]. Signal Processing, 2011, 91(9): 2222-2236.
- [61] Ma Z, Liu Y, Meng H, et al. Jointly sparse recovery of multiple snapshots in STAP[C]. 2013 IEEE Radar Conference (RadarCon13), Ottawa, ON, Canada, 2013: 1-4.
- [62] Tang G, Bhaskar B N, Shah P, et al. Compressed sensing off the grid[J]. IEEE transactions on information theory, 2013, 59(11): 7465-7490.
- [63] Ye H, Li Z, Liu Z, et al. Clutter-ridge matched SR-STAP technique for non-stationary clutter suppression[C]. 2020 IEEE Radar Conference, Florence, Italy, 2020: 1-4.
- [64] 叶宏达. 双基 SAR-GMTI 稀疏恢复复杂波抑制方法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2022: 44-62.
- [65] 张欢欢, 高志奇, 黄平平, 等. 基于知识辅助的网格失配下 SR-STAP 字典校正方法[J]. 信号处理, 2021, 37(07): 1235-1242.
- [66] Li Z, Ye H, Liu Z, et al. Bistatic SAR Clutter-Ridge Matched STAP Method for Non-stationary Clutter Suppression[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, 60: 1-14.
- [67] Li Z, Zhang Y, Ge Q, et al. Off-grid STAP algorithm based on reduced-dimension local search orthogonal matching pursuit[C]. 2019 IEEE 4th International Conference on Signal and Image Processing, Wuxi, China, 2019: 187-191.
- [68] He P, He S, Yang Z, et al. An off-grid STAP algorithm based on local mesh splitting with bistatic radar system[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2020, 27: 1355-1359.
- [69] Candès E J, Fernandez-Granda C. Towards a Mathematical Theory of Super-resolution[J]. Communications on Pure and Applied Mathematics, 2014, 67(6): 906-956.
- [70] Tang G, Bhaskar B N, Shah P, et al. Compressed Sensing Off the Grid[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2013, 59(11): 7465-7490.
- [71] Feng W, Guo Y, Zhang Y, et al. Airborne radar space time adaptive processing based on atomic norm minimization[J]. Signal Processing, 2018, 148: 31-40.

- [72] Pierson Jr W J, Moskowitz L. A proposed spectral form for fully developed wind seas based on the similarity theory of SA Kitaigorodskii[J]. Journal of geophysical research, 1964, 69(24): 5181-5190.
- [73] Fournier A, Reeves W T. A simple model of ocean waves[C]. Proceedings of the 13th annual conference on Computer graphics and interactive techniques, New York, USA, 1986: 75-84.
- [74] Xin Z, Liao G, Yang Z, et al. A Deterministic Sea-Clutter Space-Time Model Based on Physical Sea Surface[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 54(11): 6659-6673.
- [75] Zou Z, Huang P, Liu X, et al. Multi-channel Sea Clutter Modeling and Characteristics Analysis for Spaceborne Early Warning Radar[C]. 2019 6th Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar (APSAR), Xiamen, China, 2019: 1-6.
- [76] 任晓丽. 机载雷达海杂波抑制与 DOA 估计技术研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2020: 9-13.
- [77] Ward K. Compound representation of high resolution sea clutter[J]. Electronics letters, 1981, 17(16): 561-563.
- [78] Fiche A, Angelliaume S, Rosenberg L, et al. Analysis of X-band SAR sea-clutter distributions at different grazing angles[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2015, 53(8): 4650-4660.
- [79] Dai C, Zhang X, Shi J. Range Cell Migration Correction for Bistatic SAR Image Formation[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2012, 9(1): 124-128.
- [80] Li J, Li Z, Yang Q, et al. Efficient Matrix Sparse Recovery STAP Method Based on Kronecker Transform for BiSAR Sea Clutter Suppression[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2024, 62: 1-18.
- [81] Aharon M, Elad M, Bruckstein A. K-SVD: An Algorithm for Designing Overcomplete Dictionaries for Sparse Representation[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2006, 54(11): 4311-4322.
- [82] 刘晶晶. 基于稀疏表示及字典学习的人脸检测与识别方法[D]. 上海: 上海大学, 2018: 29-51.
- [83] Peng Z, Liu J. Bistatic Sea Clutter Suppression Method Based on Compressed Sensing Optimization[J]. Applied Sciences, 2023, 13(10): 6310.
- [84] Gorodnitsky I F, Rao B D. Sparse signal reconstruction from limited data using FOCUSS: a re-weighted minimum norm algorithm[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1997, 45(3): 600-616.

- [85] Wang L, Liu Y, Ma Z, et al. A novel STAP method based on structured sparse recovery of clutter spectrum[C]. 2015 IEEE Radar Conference (RadarCon), Arlington, VA, USA, 2015: 0561-0565.
- [86] Hu C, Liu Y, Li G, et al. Improved FOCUSS method for reconstruction of cluster structured sparse signals in radar imaging[J]. Science China Information Sciences, 2012, 55(8): 1776-1788.
- [87] Li Z, Wang T. ADMM-Based Low-Complexity Off-Grid Space-Time Adaptive Processing Methods[J]. IEEE Access, 2020, 8: 206646-206658.
- [88] Zou B, Wang X, Feng W, et al. DU-CG-STAP method based on sparse recovery and unsupervised learning for airborne radar clutter suppression[J]. Remote Sensing, 2022, 14(14): 3472.
- [89] Su H, Bao Q, Chen Z. ADMM-Net: A deep learning approach for parameter estimation of chirp signals under sub-Nyquist sampling[J]. IEEE access : practical innovations, open solutions, 2020, 8: 75714-75727.